

I HC QUC GIA THỊNH PH H CHỜ MINH
TRNG I HC CŨNG NGH THŨNG TIN
KHOA KHOA HC VỊ K THUT MỖY TỒNH



BŨI VN DNG

LUN VN THC S

PHÒT HIN XÓM NHP (IDS) DA TRỎN APACHE SPARK CHO BO
MT MNG IoT

**INTRUSION DETECTION (IDS) BASED ON APACHE SPARK FOR IoT
NETWORK SECURITY**

THC S NGỊNH CŨNG NGH THŨNG TIN

TP. H CHỜ MINH, 2026

**I HC QUC GIA THỊNH PH H CHỜ MINH
TRNG I HC CŨNG NGH THŨNG TIN
KHOA KHOA HC VỊ K THUT MỖY TỜNH**



BŨI VN DNG 220201014

LUN VN THC S

**PHỜT HIN XÓM NHP (IDS) DA TRỎN APACHE SPARK CHO BƠ
MT MNG IoT**

**INTRUSION DETECTION (IDS) BASED ON APACHE SPARK FOR IoT
NETWORK SECURITY**

THC S NGỊNH CŨNG NGH THŨNG TIN

GING VIỎN HNG DN

TS. NGUYN VN D

TS. TRỜ NHT

TP. H CHỜ MINH, 2026

THÔNG TIN HIỆNG BỐ V LUN VN THCS

Hiệng chm lun vn thcs, thnh lp theo Quy t nh s ngiy ca Hi u
trng Trng i hc Cũg ngh Thũg tin.

1. Ch tch:

2. Th kỳ:

3. y viõn:

L I C M N

Li u tiển, tũi xin gi li cm n chón thịnh n quỳ thy cũ ca Trng i hc Cũng Ngh Thũng Tin, i hc Quc gia Thịnh Ph H Chờ Minh õ tn tơnh ch dy, giúp tũi tip thu c nhieu kin thc quỳ bòu trong sut thi gian hc tp ti trng, cng nh to iu kin thun li cho tũi thc hin lun vn nỳ. Kờnh chũc thy cũ luũn đi dọ sc kho vị gt hời c nhieu thịnh cũng trong tng lai.

c bit, tũi xin chón thịnh cm n thy TS. Nguyn Vn D vị TS. Trờ Nht õ tn tơnh giúp , hng dn, cung cp cho tũi nhng kin thc, k nng cn thit thc hin nghiõn cu vị hoịn thịnh tị nỳ.

Mc dũ õ c gng trong quò trnh nghiõn cu, do kin thc cùn hn ch nõn vn cùn nhieu thiú sút. Vờ vy, tũi rt mong nhn c s úng gúp ý ca Quỳ Thy Cũ tị ca tũi c hoịn thĩn hn.

Tũi xin chón thịnh cm n!

Bứi Vn Dng

TÓM TẮT

Sự phát triển nhanh chóng của Internet of Things (IoT) đã mang lại nhiều tin tức trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, y tế và giao thông. Tuy nhiên, cũng vì sự phát triển này lại nảy sinh nguy cơ an ninh gia tăng và các mối đe dọa an ninh mạng, đặc biệt là khi các thiết bị IoT thông minh có mặt tại nguồn tấn công toàn diện và bảo mật kém. Trong bối cảnh này, Intrusion Detection Systems (IDS) cần xem xét một giải pháp quan trọng nhằm phát hiện và ngăn chặn các hình thức tấn công bất thường vào hệ thống mạng IoT.

Lưu ý rằng việc tập trung nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống IDS dựa trên nền tảng xử lý dữ liệu lớn Apache Spark. Spark có khả năng xử lý dữ liệu phân tán, tốc độ cao và hiệu quả xử lý toàn bộ dữ liệu thông qua thư viện MLlib. Hệ thống có ý định nhằm phát hiện các hình thức xâm nhập trong dữ liệu mạng IoT thông qua việc ứng dụng các mô hình học máy truyền thống, các mô hình học tập và các mô hình học sâu MLP (cũng như autoencoder đóng vai trò trong phát hiện bất thường thông tin ẩn).

Trong quá trình thực hiện, lưu ý rằng tin hình phân tích các dữ liệu mạng IoT, là chọn vị trí xử lý dữ liệu và vị trí các tập dữ liệu cũng khai thác CICIDS2017, sau đó tin hình huấn luyện mô hình, đánh giá hiệu quả hệ thống theo các chỉ số chính xác (Accuracy), precision, recall và F1-score, đồng thời ghi lại thời gian huấn luyện và kích thước mô hình. Quá trình đánh giá tập dữ liệu quy trình loại trừ dữ liệu (loại các trường dữ liệu nhiễu, loại bỏ trùng lặp các trường) nhằm bảo mật quá trình đánh giá và học mô hình. Bên cạnh đó, hệ thống cũng kiểm tra hiệu năng trong mỗi trường xử lý phân tán (proof-of-concept trên các thiết bị biến đổi) nhằm khảo sát khả năng mở rộng và triển khai thực tiễn.

Để cụ thể hơn về hiệu quả loại trừ dữ liệu, là chọn các trường SHAP Top-30 để hiển thị và phân tích hành vi trong khi giảm khoảng 60% số trường: Random Forest đạt F1 0,9955 và mô hình học tập Hybrid Bagging đạt F1 0,9966 trên CICIDS2017; các khối bit gia tăng phép kiểm tra bằng kiểm tra hoàn toàn và ghép cặp vị trí không tin cậy hiển thị chính xác Nadeau–Bengio. Trên các thiết bị Jetson Orin Nano Super, kiến trúc tổng pipeline (các phát hiện bất thường + bộ phân loại PySpark) nóng thông tin phân quyền từ 2,6 đến 62,5 lần/giây (gấp ≈ 24 lần) và thời gian xử lý 13 ms, trong đó cũng đạt 95,8% lưu lượng băng thông trước khi gửi suy luận Spark. Hơn nữa, xử lý phân tán cũng kiểm tra các mô hình học sâu khởi đầu (proof-of-concept) trên các thiết bị biến đổi, thay vì không như quy mô dữ liệu lớn thực tế. Lưu ý rằng chúng tôi giúp phần việc xây dựng quy trình phát hiện xâm nhập theo thời gian thực mà không cần phải chờ đợi nghiên cứu tìm kiếm trong việc kết hợp học máy và các nền tảng xử lý dữ liệu lớn phục vụ bảo mật hệ thống IoT.

MC LC

Thông tin hi ng bo v lun vn	i
Li cm n	ii
Tóm tt	iii
Mc lc	iv
Danh mc còc bng	vii
Danh mc còc hnh v vị th	ix
Danh mc t vit tt	xi
Chng 1. M u	1
1.1 Lý do chn tị	1
1.2 Còc nghiõn cu liõn quan	1
1.3 Mc tiõu, i tng vị phm vi nghiõn cu	3
1.3.1 Mc tiõu nghiõn cu	3
1.3.2 i tng nghiõn cu	4
1.3.3 Phm vi nghiõn cu	4
1.3.4 Còu hi nghiõn cu	5
1.4 Phng phòp nghiõn cu	5
1.5 Còc úng gúp chõnh ca tị	6
1.6 Cũng trõnh ang chun b cũng b	7
1.7 Cu trũc ca lun vn	7
Chng 2. C s lý thuyt	9
2.1 Tng quan v IoT	9
2.2 H thng phòt hìn xóm nhp (IDS)	9
2.3 Apache Spark vị x lý d liu ln	10
2.3.1 D liu ln	10
2.3.2 Còc thnh phn ca Apache Spark	11
2.3.3 Kin trũc ca Apache Spark	13

2.4	Hc mỳ trong phòt hìn xỏm nhp	13
2.4.1	Mt s thut toỏn hc mỳ	14
2.4.2	Mt s thut toỏn hc t hp	18
Chng 3.	Phng phỏp thc hìn	21
3.1	Thu thp d liu vị tin x lý	21
3.2	La chn c trng vị gim chiu d liu	25
3.3	Hun luy n mũ hnh	27
3.3.1	Hun luy n còc mũ hnh c s	27
3.3.2	Còc phng phỏp Ensemble Learning	28
a)	Òp dng Voting	28
b)	Òp dng Bagging	30
3.4	òngh giò mũ hnh	32
3.5	Ti u húa tham s vị hun luy n mũ hnh	34
3.6	Trin khai biổn	36
Chng 4.	Thc nghi m, òngh giò vị tho lun	37
4.1	Mũ trng thc nghi m	37
4.2	Kt qu thc nghi m	38
4.2.1	Kch bn 1: òngh giò hiu nng c s (Baseline)	40
4.2.2	Kch bn 2: So sòngh chin lc gim chiu d liu	40
4.2.3	Kch bn 3: Ti u húa tham s	41
4.2.4	Phón tồch kh nng gii thờch vị SHapley Additive exPlanations (SHAP)	42
4.2.5	Phón tồch rừ r d liu (data leakage)	43
4.2.6	Phón tồch hiu nng h thng	44
4.2.7	Kim nh ý ngha thng kổ	44
4.2.8	Kim tra n nh trong-phón-phi	45
4.2.8.1	Tng quòt húa liổn b d liu	46
4.2.9	òngh giò a lp theo loi tn cũng	47
4.3	Thc nghi m vị òngh giò hiu nng mũ hnh trổn Jetson Orin Nano Super	51
4.3.1	Còc cũng c s dng trong h thng	51
4.3.2	Mũ hnh h thng xut	53
4.3.3	La chn mũ hnh cho thit b biổn	55
4.3.4	Kt qu hun luy n còc mũ hnh ng viổn trổn cm Spark	59

4.3.5	Kt qu o hieu nng (benchmark) trồn Jetson Orin Nano Super	60
4.3.6	So sòn engine suy lun: chi phờ ca vic ng nht stack	60
4.3.7	Kt qu ba ch trin khai phón tòn	61
4.3.8	Phón tồch vị la chn mũ hnh	63
4.4	Tho lun vị So sòn tng hp	64
Chng 5.	Kt lun vị hng phòt trin	65
5.1	Nhng úng gúp chờnh ca lun vn	65
5.2	Hn ch ca tị	65
5.3	Hng phòt trin trong tng lai	67
Ph lc A.	Cũng trnh ang chun b cũng b	69
	Tị liu tham kho	76

DANH MỤC CỜC BNG

3.1	Mũ t b d liu CICIDS2017	22
3.2	Mũ t b d liu CSE-CIC-IDS2018 (dững cho thờ ngihm liễn b d liu)	22
3.3	Tòm b phón loi c s c s dng trong pipeline	27
3.4	Cờc phng phòp hc t hp (ensemble) s dng trong lun vn	28
3.5	Cờc tiũ chũ ònh giò mũ hnh	32
3.6	Ma trn nhm ln ca mũ hnh phòt hin xóm nhp	33
3.7	Thũng s phn cng thit b biễn	36
4.1	Tham s ti u ca cõc mũ hnh hc mỳy	39
4.2	Kt qu hũ nng phón lp kch bn Baseline (toịn b c trng s, ≈ 78 trc khi loi cng) .	40
4.3	So sòn hũ nng tt nht ca cõc phng phòp la chn c trng vị gim chũ	41
4.4	So sòn hũ nng la chn c trng: Random Forest (RF) Importance vs SHapley Additive exPlanations (SHAP) Importance (Top-30)	41
4.5	Kt qu hũ nng phón lp kch bn Ti u hũ tham s	42
4.6	Phón tồch loi b (ablation) rừ r: nh hng ca c trng destination_port (Random Forest c nh a priori: numTrees=200, maxDepth=15, cú trng s lp; nh phón)	43
4.7	So sòn thi gian x lý vị kồch thc mũ hnh kch bn Baseline	44
4.8	n nh qua nhiu ln ly mu vị kim nh gổp cp (t statistical_valid- ity_multiseed.csv)	45
4.9	Kim tra n nh trong-phón-phi trổn mu con tp kim tra (t robustness_- holdout_summary.csv)	45
4.10	Tng quòt hũ liễn b d liu gia CICIDS2017 vị CSE-CIC-IDS2018 (CSE- CIC-IDS2018: mu phón tng seed=42; t cross_dataset_results.csv) 46	
4.11	Hũ nng theo tng lp tn cũg (t per_class_metrics.csv)	48
4.12	im vn hnh ca cng bt thng khi quổt quantile trổn tp kim nh benign (10% benign train, seed=42; t gate_operating_points.csv). FPR óy lị t l lung benign b cng chũn nhm sang b phón loi, khũng phi FPR ca toịn h thng.	55
4.13	Kt qu hun lũn cõc mũ hnh ng viỗn cho trin khai biễn (SHAP Top-30) . .	59
4.14	So sòn hũ nng trin khai trổn Jetson Orin Nano Super	60

4.15	Chi phờ suy lun mt nũt trồn cụng mũ hnh/c trng (Spark vs sklearn vs ONNX), o trồn nũt phón loi trong cụng iu kin bo mch (batch 10; nng lng lị phn <i>hot ng</i> , ã tr <i>idle</i>)	61
4.16	So sòn ba ch trìn khai phón tòn trồn cm 2 Jetson Orin Nano Super	61

DANH MỤC CỜ HÌNH VÀ VỊ TH

2.1	Mũ hình 5V ca d liu ln [31]	11
2.2	Cờ thịnh phn ca Apache Spark [33]	12
2.3	S kin trúc h thng Apache Spark [32]	13
3.1	Quy trình tng th hun luyn, ònh giờ vị trin khai mũ hình xut	21
3.2	S phón chia d liu CICIDS2017. Sau tin x lý vị loi tr r (Thut toàn 4), d liu c chia 80/20 thịnh train/test (<code>seed=42</code>); tp test c gi li, ch đứng cũng b kt qu cui. Trong tp train li tòch 80/20 thịnh base-train (hun luyn, vị <i>fit</i> cờ phõp bin i StandardScaler/PCA cứng vic xp hng c trng) vị validation (chn Top-3 mũ hình thịnh phn vị cp phng phõp a vjo kim nh). Riõng ngng cng bt thng c chn trõn 10% lu lng benign ca tp train (<code>seed=42</code>). Tp test khõng tham gia bt k khõu la chn njo.	25
4.1	Cm hun luyn phón tòn Apache Spark Standalone: MacBook gi vai trù <i>master</i> iu phi (khõng chy executor), hai Jetson Orin Nano Super lị <i>worker/executor</i> thc thi tõnh toàn; d liu Parquet c phón vũng vị ng b sang c hai nũt, kt qu c gom v qua shuffle/collect.	38
4.2	Top 30 c trng quan trng theo giờ tr trung bõnh tuyt i SHAP ca mũ hình XGBoost (XGB)	49
4.3	Biu SHAP Summary (beeswarm): phón b vị hng tòc ng ca tng c trng	50
4.4	Ma trn nhm ln a lp theo loi tn cũng (chun hóa theo hịng)	50
4.5	Kin trúc h thng phòt hin xõm nhp phón tòn thi gian thc trõn cm 2 Jetson Orin Nano Super	53
4.6	Giao din terminal khi pipeline IDS hot ng trõn hai node Jetson Orin Nano Super: (a) node cng lc bt thng vị (b) node phón loi PySpark	56
4.7	Dashboard Grafana giòm sòt hieu nng IDS theo thi gian thc	57
4.8	Email cnh bào tn cũng c gi qua Mailtrap trong mũi trng kim th (nh chp t giai on th nghim sm ca h thng; mũ-un cnh bào vị nh dng thõng ip gi nguyõn khi trin khai trõn cm Jetson)	57
4.9	Dashboard Grafana hin th chi tit cờ cuc tn cũng c phòt hin vị phón loi theo thi gian	58

4.10	Dashboard Grafana ti thi im ti nh ca ch tòch pipeline: nũt cng (jetson-nano-1) ch s dng khong 5 % CPU trong khi nũt phón loi PySpark (jetson-nano-2) t ti 91 %	58
4.11	Thũng bõo cnh bõo tn cũg c gi qua Slack Incoming Webhook (nh chp t giai on th nghi m; nh dng thũng ip gi nguỷn khi trin khai trõn cm Jetson)	59
4.12	Thũng lng vị tr p95 ca bn cu hnh (mt nũt c s + ba ch phón tòn) trõn cm 2 Jetson	62
4.13	So sòn hiu nng ba mũ hnh trõn Jetson Orin Nano Super	63
4.14	Biu radar th hin s ònh i (trade-off) gia cõc mũ hnh trõn thit b biõn	64

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AC	accuracy
BD	Big Data
CNN	Convolutional Neural Network
CV	Cross-Validation
DT	Decision Trees
EL	Ensemble Learning
FS	F1-score
GBT	Gradient Boosted Trees
GS	Grid Search
IDS	Intrusion Detection Systems
IoT	Internet of Things
kNN	k-Nearest Neighbors
LGBM	LightGBM
LR	Logistic Regression
LSTM	Long Short-Term Memory
ML	Machine Learning
MLP	Multilayer Perceptron
NB	Naive Bayes
PCA	Principal Component Analysis
PR	precision
RE	recall
RF	Random Forest
RFI	Random Forest Importance
RNN	Recurrent Neural Network
SCP	Secure Copy Protocol
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SVM	Support Vector Machine
XGB	XGBoost

Chng 1. M U

1.1 Lý do chn tii

Trong k nguyên ca Còch mng Cũng nghip 4.0, IoT ang phòt trin nhanh vị c ng dng rng ròi trong nhieu lnh vc nh nhậi thũng minh, y t, giao thũng, cũng nghip thũng minh,... S bứng n v s lng thit b IoT dn n s gia tng òng k v lu lng vị loi hnh d liu truyn trong mng. Tuy nhiên, còch thit b IoT thng cú kh nng x lý hn ch vị thi u còc c ch bo mt mn, khin chũng tr thnh mc tiếu d b tn cũng bi tin tc.

i phú vì còc mi e đa an ninh mng, còc h thng phòt hin xóm nhp (IDS) ang c nghiỏn cu vị phòt trin rng ròi. c bit, trong nhng nm gn óy, vic kt hp hc mỳy (Machine Learning (ML)) vị còc nn tng x lý d liu ln giúp h thng nóng cao chỏnh xỏc phòt hin vị thờch nghi tt hn vì mủi trng mng thay i liỏn tc. Cn lu ý rng b phón loi chỏnh trong lun vn lý mủi hnh hc cú giỏm sỏt trỏn CICIDS2017 nỏn ch phòt hin c còc h tn cũng ỏ bit; kh nng phòt hin hnh vị bt thng cha tng thy (nu cú) n t cng phòt hin bt thng (anomaly gate) hc khũng giỏm sỏt, ch khũng phi t b phón loi. Tuy nhiên, phn ln còc nghiỏn cu hin nay tp trung vớo vic xỏy dng mủi hnh hc mỳy trỏn tp d liu tnh, dung lng nh vị hun luy n goi tuyn (offline).

Trong khi ú, mng IoT hin i sinh ra lng d liu rt ln, liỏn tc theo thi gian thc ùi hi còc h thng IDS cú kh nng x lý d liu ln (Big Data (BD)) hieu qu, cú th hot ng trong mủi trng phón tòn vị thi gian thc.

Apache Spark lị mt nn tng x lý d liu ln, vị kh nng x lý song song, phón tòn vị d dng tỏch hp vị th vin hc mỳy Spark MLlib lị mt gii phỏp tìm nng xỏy dng h thng IDS hin i ỏp ng yỏu cu v quy mủ vị thi gian thc trong mủi trng IoT.

1.2 Còc nghiỏn cu liỏn quan

Trong nhng nm gn óy, còc h thng phòt hin xóm nhp (Intrusion Detection System – IDS) đa trỏn hc mỳy vị hc sỏu ỏ thu hũt nhieu s quan tótm ca cng ng nghiỏn cu nhm nóng cao chỏnh xỏc vị kh nng thờch ng trc còc hnh thc tn cũng mng ngậi cặng tinh vị [1, 2, 3]. Nhieu cũng trớnh tp trung khai thờc còc kin trức hc sỏu nh autoencoder, mng tỏch chp (Convolutional Neural Network (CNN)) vị mng n-ron hi quy (Recurrent Neural Network (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM)) t ng trỏch xut c trng vị phòt hin bt thng trong lu lng mng. Tuy nhiên, phn ln còc nghiỏn cu hin nay vn c trin khai trong mủi trng n mỳy, x lý d liu tnh vị quy mủ tng i nh, vị cha tỏch hp còc nn tng x lý d liu ln nh Apache Spark hay Hadoop

nhm òp ng yểu cu v kh nng m rng vị x lý thi gian thc trong còc h thng mng hin i.

Mt s nghiỏn cu ò xut còc mũ hnh IDS hc sỏu da trỏn còc kin trũc nh autoencoder, CNN v LSTM nhm nỏng cao kh nng hc c trng vị phòt hin xỏm nhp mng. Còc mũ hnh nỳ c ònh giò trỏn còc tp d liu chun nh NSL-KDD, CIC-DDoS2019 v CICIDS2017, cho thy hieu qu cao trong vic phòt hin bt thng. Tuy nhiỏn, quò trỏnh hun luyn vị ònh giò vn ch yu c thc hin trong mũ trng cc b vị theo c ch x lý theo lũ (batch) [4, 5]. Tng t, còc mũ hnh lai da trỏn LSTM (chng hn CNN-LSTM, hay LSTM c ti u húa siỏu tham s) cho bỳ toỏn phòt hin bt thng trong mng cng t c kt qu kh quan, nhng vn trin khai trỏn nn tng n nũt (single-node) vị cha khai thỏc c kh nng m rng ca còc h thng Big Data [6, 7]. Gn óy, mt s nghiỏn cu ò trin khai IDS hc mỳy trc tip trỏn phn cng biỏn NVIDIA Jetson [8, 9], hay trỏn mũ trng biỏn mũ phng rỳng buc tỳ nguyỏn [10], nhng vn quy mũ n nũt vị cha tỏch hp c ch x lý lung phỏn tòn.

Bỏn cnh còc phng phỏp hc sỏu, còc k thut hc mỳy trun thng nh Support Vector Machine (Support Vector Machine (SVM)), k-Nearest Neighbors (k-Nearest Neighbors (kNN)) v Decision Tree vn c s dng rng rỏi trong còc h thng IDS. Mt s nghiỏn cu ò tin hnh so sỏnh hieu nng ca còc mũ hnh nỳ trỏn còc b d liu ph bin nh NSL-KDD v UNSW-NB15, qua ú ch ra rng còc phng phỏp hc mỳy trun thng cú tim nng ng dng thc tin cao. Tuy nhiỏn, còc mũ hnh nỳ ch yu hot ng ch offline, x lý d liu theo tng t vị cha òp ng c yểu cu v x lý d liu liỏn tc trong mũ trng mng ng [11]. Ngoỳ ra, mt s cũng trỏnh so sỏnh nhieu mũ hnh hc mỳy vị hc sỏu cho IDS, ghi nhn còc mũ hnh da trỏn cỳ nh Random Forest cho kt qu tt trỏn còc b d liu ln, nhng toỳn b thc nghiỏm vn c thc hin trỏn mt mỳy n [12].

Ngoỳ còc kin trũc nỏu trỏn, nhieu mũ hnh hc sỏu khỏc nh CNN, RNN v còc mũ hnh lai CNN-LSTM cng ò c nghiỏn cu vị ònh giò cho bỳ toỏn phòt hin xỏm nhp mng. Còc nghiỏn cu nỳ cho thy kh nng ci thỳn òng k chỏnh xỏc so vị còc phng phỏp trun thng khi th nghiỏm trỏn còc b d liu nh CICIDS2018. Tuy nhiỏn, phn ln còc mũ hnh vn thiu kh nng trin khai trong mũ trng thi gian thc vị cha tn dng c sc mnh ca còc nn tng x lý d liu ln [13].

Trong bi cnh Internet of Vehicles (IoV), mt s nghiỏn cu ò xut còc h thng IDS da trỏn hc mỳy vị hc sỏu nhm bo v còc mng phng tin thũng minh. Còc phng phỏp nỳ bao gm vic s dng còc mũ hnh da trỏn cỳ (tree-based), còc h thng phòt hin xỏm nhp a tng, cng nh còc mũ hnh ensemble ci thỳn chỏnh xỏc phòt hin tn cũng. Mc dũ t c kt qu kh quan trỏn còc b d liu th nghiỏm, còc h thng nỳ vn ch yu c hun luyn vị ònh giò trong mũ trng ngoi tuyn, x lý d liu theo batch vị cha tỏch hp còc nn tng x lý d liu ln hoc c ch x lý d liu theo lung [14, 15, 16].

Bổn cnh ú, mt s hng tip cn gn óy ã nghiõn cu vic òp dng hc bòn giòm sòt, hc liõn kt (federated learning) vï hc tng dn (incremental/active learning) cho bñ toøn IDS nhm nóng cao kh nng thờch ng ca mĩ hõnh vï bo v quyn riõng t d liu. Còc phng phòp nìy cho phỏp phón tòn quò trõnh hun luyn trõn nhiu nũt hoc thit b IoT khòc nhau. Tuy nhiõn, d liu vn ch yu c x lý theo tng t, thiu c ch x lý lung tp trung vï cha khai thờc y kh nng m rng cng nh song song húa ca còc nn tng Big Data [17, 18, 19, 20, 21].

T tng quan còc cũng trõnh nghiõn cu nõu trõn, cú th nhn thy rng phn ln còc h thng IDS hin ti vn hot ng trong mĩi trng ngoi tuyn, cha h tr x lý d liu liõn tc theo thi gian thc vï cha tn dng c kh nng m rng ca còc nn tng x lý d liu ln. Do ú, lun vn nìy hng n vic tòch hp còc mĩ hõnh hc mỳy da trõn nn tng Apache Spark nhm xóy dng mt h thng phòt hin xóm nhp cú kh nng x lý d liu ln, h tr thi gian thc vï òp dng hìu qu trong mĩi trng mng IoT hin i.

1.3 Mc tiõu, i tng vï phm vi nghiõn cu

1.3.1 Mc tiõu nghiõn cu

Mc tiõu ca tị PHÒT HIN XÓM NHP (IDS) DA TRÕN APACHE SPARK CHO BO MT MNG IoT lị xóy dng mt h thng phòt hin xóm nhp cú kh nng phón thờch vï phòt hin còc hình vï bt thng hoc tn cũng mng trong mĩi trng IoT bng còch kt hp còc mĩ hõnh hc mỳy vi nn tng x lý d liu ln Apache Spark nhm t c:

- Phòt hin hìu qu còc dng tn cũng mng ph bin (nh DoS, probing, brute-force) trõn còc tp d liu hin i nh CICIDS2017.
- Thit k vï trin khai pipeline x lý d liu phón tòn vï song song s dng Apache Spark, bao gm còc bc: tin x lý d liu, trỏch xut c trng, hun luyn mĩ hõnh vï phòt hin thi gian thc.
- Kho sòt hìu nng h thng, hng ti kh nng m rng, tr thp vï tòngh linh hot; kim chng kh nng x lý phón tòn mc minh chng khòì nìm (proof-of-concept) trõn cm thit b biõn, lịm tin cho vic trin khai trõn còc h thng ln hoc mng IoT nhiu thit b.
- So sòngh vï ònh giò còc mĩ hõnh hc mỳy ph bin nh Decision Tree, Support Vector Machine, Logistic Regression, Naive Bayes (NB), Random Forest, Gradient Boosted Trees (GBT), XGBoost (XGB), Multilayer Perceptron (MLP) vï còc thut toøn hc t hp (ensemble) trong mĩi trng x lý phón tòn, t ú chn ra mĩ hõnh phứ hp nht.
- Òp dng quy trõnh ònh giò cht ch, loi tr rừ r d liu (loi c trng rừ r nhõn, loi b trúng lp mc c trng, kim nh ý ngha thng kỏ) nhm m bo kt qu phn ònh ỹng nng lc mĩ hõnh.

- **xut gii phòp the tin giũp phòt hin tn cũng nhanh chúng vị chònh xóc trong còc h thng mng hin i cú yỏu cu x lý d liu ln vị liỏn tc.**

1.3.2 i tng nghiỏn cu

tị tịp trung nghiỏn cu vị trìn khai phng phòp phòt hin xỏm nhp trong lnh vc bo mt mng IoT bng còch tn dng sc mnh ca nn tng x lý d liu ln Apache Spark. Vì s phòt trìn nhanh chúng ca còc thit b IoT, vn m bo an toịn vị bo mt cho h thng ngiy cing tr nỏn cp thit, c bit lị trong vic phòt hin còc hnh vi bt thng hoc tn cũng mng tim n.

Apache Spark, vị kh nng x lý d liu phón tòn vị tc tồnh toòn cao, cho phỏp x lý khi lng ln d liu sinh ra t còc thit b IoT trong thi gian thc. Trong khuũn kh nghiỏn cu nịy, lun vn s dng còc tồnh nng ca Spark nh x lý lung d liu (streaming), hc mỳy phón tòn (MLlib) vị phón tồch d liu quy mũ ln xỏy dng mũ hnh phòt hin xỏm nhp hiu qu. Qua ú, tị khũng ch xut mt gii phòp k thut cú tồnh ng dng cao mị cùn gúp phn nỏng cao hiu qu bo mt cho còc h thng IoT trong thc tin.

1.3.3 Phm vi nghiỏn cu

tị tịp trung vọ vic nghiỏn cu vị ỏp dng còc k thut phón tồch d liu ln nhm phòt hin xỏm nhp trong h thng mng IoT vị mc ỏch lị khai thỏc nhng im mnh ca nn tng Apache Spark x lý vị phón tồch d liu hiu qu. C th, phm vi nghiỏn cu bao gm:

- **D liu u vọ:** D liu c s dng lị tịp d liu cũng khai CICIDS2017.
- **Cũng ngh s dng:** S dng Apache Spark lịm nn tng x lý d liu ln, c bit tịp trung vọ còc thnh phn nh Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming vị Spark MLlib h tr tin x lý d liu, hun luy n mũ hnh hc mỳy vị phòt hin xỏm nhp theo thi gian thc.
- **Phng phòp phòt hin xỏm nhp:** Ỏp dng còc thut toòn hc mỳy c trìn khai vị tị u hóa trong mũ trng Spark m bo kh nng m ng vị hiu nng cao.
- **Mũ trng trìn khai:** Th ngim h thng trỏn mt mũ trng gị lp mng IoT vị b d liu mũ phng cũng khai (CICIDS2017) nhm ònh giỏ kh nng phòt hin xỏm nhp.

Lu ý v phm vi d liu. Cn nhn mnh rng CICIDS2017 lị b d liu lu lng mng doanh ngiệp mũ phng, khũng cha lu lng c thứ IoT (vừ d còc giao thc MQTT, CoAP) hay thit b IoT thc. Tồnh cht “IoT” ca tị do ú nm *kch bn trìn khai*: toịn b pipeline suy lun c thit k, tị u vị o c trỏn thit b biỏn tị nguyễn hn ch (NVIDIA Jetson Orin Nano Super), lp thit b úng vai

trừ gateway/biến trong kin trúc IoT ba tng — thay vớ bn cht lu lng ca d liu hun luyn. CICIDS2017 c chn vớ lị b chun cũng khai, c cng ng s dng rng rãi, cú nhõn chỉ tit vị bao ph còc h tn cũng (DoS/DDoS, brute-force, web attack, botnet) cng xut hin ph bin trong còc mng IoT; còc ngun li ca b d liu nịy ò c nghiõn cu k, cho phõp òp dng quy trõnh loi tr rù r mt còch cú cn c. Vic kim chng trõn còc b d liu IoT chuyõn bit (Bot-IoT, TON_IoT, CIC-IoT-2023) c xòc nh lị hng phòt trin tip theo (Chng 5).

Mũ hõnh mĩ e da (threat model). Lun vn gi nh k tn cũng nm bốn trong hoc biõn mng IoT vị tởm còch nõ trõnh phòt hin; phm vi bo v giĩ hn vic phòt hin còc tn cũng ò bit theo kiu CICIDS2017, di dng phón loi nh phón Benign/Attack. Còc kch bn i khõng ch ng (adversarial/evasion) nhm c ý ònh la mũ hõnh nm ngoịi phm vi ònh giò ca lun vn.

1.3.4 Cúu hi nghiõn cu

Lun vn c nh hng bi ba cúu hi nghiõn cu:

- **RQ1:** Vic gim chiu/la chn c trng (RF Importance, SHapley Additive exPlanations (SHAP), Principal Component Analysis (PCA)) cú gi c hieu nng phòt hin gn vi mc đứng toịn b c trng hay khũng, khi s c trng gim hn 60%?
- **RQ2:** Còc mũ hõnh hc t hp (Ensemble Learning (EL)) cú mang li li th òng k so vi mũ hõnh n tt nht hay khũng, khi khòc bit c kim chng bng kim nh thng kỏ thay vớ so sònh mt ln o?
- **RQ3:** Mt pipeline IDS da trõn Spark cú kh thi v thũng lng, tr vị nng lng khi trin khai phón tòn trõn cm thit b biõn tị nguyõn hn ch (Jetson Orin Nano Super) hay khũng?

1.4 Phng phòp nghiõn cu

- **Thu thp, phón tỏch, x lý d liu:** S dng tp d liu CICIDS2017, t ú tin hịnh phón tỏch, x lý vị trc quan húa d liu.
- **Nghiõn cu v phng phòp tĩ u húa siỏu tham s, còc phng phòp gim chiu d liu:** Nghiõn cu còc phng phòp gim chiu d liu nh PCA, SHAP vị Random Forest Importance nhm gim nhieu vị tng chõnh xòc, ng thi tĩ u húa siỏu tham s thũng qua tởm kim li (Grid Search) vị kim nh chỏo (cross-validation) giũp nỏng cao hieu nng mũ hõnh. Còc bc nịy c trin khai trõn nn tng Apache Spark nhm m bo kh nng x lý d liu ln hieu qu vị m rng.

- **Nghiên cứu vị xuất mô hình học máy, học sâu (MLP; vị mô autoencoder lịm cng phôt hìn bt thng), học tập phôt hìn xóm nhp s dng Spark Machine Learning:** S dng nhieu thut toàn khòc nhau nh Decision Tree, Support Vector Machine, Logistic Regression, NB, Random Forest, GBT, XGB, MLP vị còc thut toàn học tập (ensemble) xóy dng mô hình nhm so sònh, ònh giò mô hình cú hieu nng tt nht.
- **Thực nghiệm vị ònh giò hieu nng mô hình trởc cm Jetson Orin Nano Super:** Xóy dng mô h thng phôt hìn xóm nhp mng IDS *phón tòn* trin khai trởc cm hai thit b biổn Jetson Orin Nano Super (cng phôt hìn bt thng trởc mô nửt, b phón loi PySpark trởc nửt cùn li) nhm ònh giò kh nng hot ng trong mủi trng tị nguyổn hn ch. H thng c thit k theo kin trúc x lý d liu thi gian thc, tn dng Apache Kafka cho c ch truyն ti thũng ip, Spark Streaming cho x lý lung d liu, PostgreSQL qun lý d liu, InfluxDB lu tr ch s hieu nng theo thi gian, Grafana trc quan hóa vị Mailtrap phc v kim th c ch cnh bòa qua email.

1.5 Còc ứng gúp chờnh ca tị

- **xuất gii phòp ng dng Apache Spark trong phôt hìn xóm nhp cho h thng mng IoT:** tị ò xóy dng mô mô hình phôt hìn xóm nhp đa trởc nn tng x lý d liu ln Apache Spark, tn dng kh nng x lý phón tòn vị thi gian thc ca Spark, hng ti òp ng yổu cu v hieu nng vị tòngh m rng trong mủi trng IoT cú khi lng d liu ln vị bin i liổn tc; kh nng x lý phón tòn c kim chng mc minh chng khòl nim (proof-of-concept) trởc cm thit b biổn.
- **Xóy dng quy trnh x lý vị phôt hìn xóm nhp toịn din trởc d liu IoT:** T bc tin x lý d liu, trỏch xuất c trng, hun luyն mô hình ònh giò kt qu, tị ò thit k vị hìn thc mô quy trnh phôt hìn xóm nhp hoịn chnh cú th òp dng cho còc h thng thc t.
- **ng dng vị ònh giò còc thut toàn học máy trong mủi trng phón tòn:** tị trin khai vị so sònh hieu qu ca mô s thut toàn học máy vị mô hình học sâu MLP trởc nn tng Apache Spark MLlib (ngoịi ra mô autoencoder c đứg lịm cng phôt hìn bt thng tng biổn), qua ú lịm rử u im vị hn ch ca tng mô hình trong vic x lý d liu IoT.
- **ònh giò hieu nng h thng trong mủi trng x lý phón tòn:** Khũng ch ònh giò chờnh xòc ca mô hình, tị cùn phón tòch hieu nng x lý (thi gian thc thi, kh nng m rng) ca h thng nhm kho sòt tòngh kh thi ca gii phòp; vic kim chng c thc hìn mc minh chng khòl

nim (proof-of-concept) trốn cm thit b biến vì b d liu CICIDS2017, lịm c s cho vic m rng quy mũ v sau.

- **Quy trình ònh giò loi tr rừ r d liu vị cú kim nh thng kổ:** tị nhn din vị loi b còc ngun rừ r d liu thng gp trốn CICIDS2017 (c trng `destination_port` rừ r nhõn, trúng lp lung mc c trng), ng thi òp dng kim nh ì ngha thng kổ, giúp kt qu phn ònh ững nng lc mũ hnh thay vớ còc con s b thi phng.

1.6 Cũng trnh ang chun b cũng b

Mt phn kt qu ca lun vn c phòt trin thnh hai bn tho khoa hc (vit chung vì Nguyn V Thòi, Trờ Nht vị TS. Nguyn Vn D), hin ang c hoịn thìn gi ng (cha np ti thi im hoịn thnh lun vn):

1. Thai Vu Nguyen, Dung Van Bui, Nhut Tri Do, Van Du Nguyen, “A Comparison of Dimensionality Reduction and Feature Selection for Network Intrusion Detection on Apache Spark ML with a Leakage-Aware Evaluation Pipeline,” National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR), 2026.
2. Thai Vu Nguyen, Dung Van Bui, Nhut Tri Do, Van Du Nguyen, “A Distributed Real-Time Intrusion Detection System on a Jetson Orin Nano Super Edge Cluster using Kafka and PySpark,” Symposium on Information and Communication Technology (SOICT), 2026.

1.7 Cu trũc ca lun vn

Lun vn vì tị “PHÒT HIN XÓM NHP (IDS) DA TRỎN APACHE SPARK CHO BO MT MNG IoT” c trnh bịy bao gm 5 chng. Ni dung tóm tt tng chng c trnh bịy nh sau:

- **Chng 1: M u:** Trnh bịy tng quan v bi cnh vị lý do chn tị, mc tiổu nghiổn cu, phm vị nghiổn cu, cớu hi nghiổn cu vị phng phòp tip cn. Ngoịi ra, chng nịy cng nỏu rũ ì ngha thc tin vị khoa hc ca tị, cng nh b cc tng th ca lun vn.
- **Chng 2: C s lý thuyt:** Trnh bịy còc khòl nim c bn vị nn tng lý thuyt phc v cho tị, bao gm tng quan v mng IoT, còc l hng vị mi e da bo mt, phng phòp phòt hin xóm nhp (IDS), vị kin thc liổn quan n Apache Spark. Ngoịi ra, chng nịy cng phón tồch còc thut toòn hc mỳy thng c s dng phòt hin xóm nhp.

- **Chng 3: Phng phòp thc hin:** Trnh bỳ chi tit còc bc xóy dng h thng phòt hin xóm nhp, bao gm thu thp vỹ tin x lý d liu, thit k kin trũc h thng s dng Apache Spark, la chn vỹ trin khai còc thut toòn hc mòy, cũng quy trnh hun lun vỹ ònh giò mũ hõnh.
- **Chng 4: Thc nghim, ònh giò vỹ tho lun:** Trnh bỳ kt qu thc nghim trõn b d liu thc t hoc mũ phng, ònh giò hũu nng ca còc mũ hõnh ò trin khai theo còc tiõu chõ nh chõnh xòc, Recall, F1-score, kòch thc ca mũ hõnh vỹ thi gian x lý. ng thi, chng nỹ cng phón tòch, so sònh vỹ tho lun v còc kt qu t c nhm lĩm rũ hũu qu ca phng phòp xut.
- **Chng 5: Kt lun vỹ hng phòt trin:** Tng kt nhng kt qu chõnh mĩ tĩ t c, nõu bt nhng úng gúp chõnh, ng thi ch ra nhng hn ch cùn tn ti vỹ xut còc hng phòt trin trong tng lai, nh vỹc tòch hp còc mũ hõnh hc sỏu hoc trin khai h thng trõn nn tng òm mỏy nõng cao tòngh kh dng vỹ kh nng m rng.

Chng 2. C S LÝ THUYT

Chng này trnh bày ccc nn tng lý thuyt lión quan n tị, bao gm tng quan v Internet vn vt (IoT), ccc mi e đa an ninh trong h thng IoT, v vị vai trò ca h thng phòt hin xóm nhp (IDS). Bón cnh ú, trong chng này, lun vn cng gii thiú kin trức vị kh nng ca Apache Spark trong x lý d liú ln, ccc k thut hc mỳy ng dng trong phòt hin xóm nhp vị ccc Spark MLlib h tr xý dng mũ hnh hc mỳy phón tòn. (Ccc nghión cu lión quan vị khong trng nghión cu ò c kho sòt Chng 1.)

2.1 Tng quan v IoT

Internet of Things (IoT) lị mng li ccc thit b vt lý c tồch hp cm bin, phn mm vị kh nng kt ni mng, cho phỏp thu thp vị trao i d liú qua Internet [22]. IoT bao gm ccc thit b nh cm bin mũi trng, thit b gia dng thũng minh vị phng tin giao thũng to ra khi lng d liú ln vị c im a dng, tc cao vị yỏu cu x lý thi gian thc. Theo bcc ccc Cisco Annual Internet Report (2018–2023), tng s thit b ni mng toin cu c d bcc t khong 29,3 t vớo nm 2023, trong ú khong mt na lị kt ni mỳy-vi-mỳy (M2M/IoT), nhn minh tm quan trng ca bo mt trong lnh vc này [23]. Kin trức IoT thng c chia thnh ba tng:

- **Tng cm bin (Perception Layer):** Thu thp d liú t cm bin vị thit b.
- **Tng mng (Network Layer):** Truyn ti d liú qua ccc giao thc nh MQTT, CoAP hoc HTTP.
- **Tng ng dng (Application Layer):** Phón tồch d liú cng cp dch v [24].

Tuy nhión, ccc thit b IoT thng cú tị nguyón hn ch (b nh, nng lng, kh nng tòngh toón), dn n thcc thc trong vic trin khai ccc gii phỏp bo mt truyn thng. Ccc mi e đa nh tn cũng t chỉ dch v (DDoS), tn cũng gi mo vị khai thcc l hng giao thc ùi hi ccc gii phỏp bo mt tiỏn tin nh IDS [25].

2.2 H thng phòt hin xóm nhp (IDS)

H thng phòt hin xóm nhp (IDS) gióm sỏt vị phón tồch hot ng mng hoc h thng phòt hin ccc hnh vi bt thng hoc òng ng, nhm bo v h thng khi ccc cuc tn cũng mng [26]. IDS úg vai trò quan trng trong vic m bo tòngh bo mt, toin vn vị sn sng ca h thng IoT. IDS c phón loi nh sau:

Da trổn v trỏ trìn khai:

- **Network-based IDS (NIDS):** Giỏm sỏt lu lng mng phỏt hin cỏc mu tn cũg.
- **Host-based IDS (HIDS):** Tp trung vọ hot ng ca mt thit b c th.

Da trổn phng phỏp phỏt hin:

- **Signature-based IDS:** S dng cỏc mu tn cũg ỏ bit, hiu qu vi cỏc mi e da quen thuc nhng hn ch vi cỏc tn cũg mi.
- **Anomaly-based IDS:** Phỏt hin hnh vi bt thng da trổn mũ hnh hot ng bnh thng, phứ hp vi cỏc cuc tn cũg cha bit [27, 28]; cỏc b phỏt hin da trổn hc sỏu nh autoencoder [29] hay mng nim tin sỏu (Deep Belief Network) [30] li mt hng ph bin ca nhúm nọy.
- **Hybrid IDS:** Kt hp c hai phng phỏp tng chỏnh xỏc [26].

Trong IoT, IDS phi x lý khi lng d liu ln vọ ỏp ng yỏu cu thi gian thc, ng thi phứ hp vi tọt nguyỏn hn ch ca thit b. Cỏc gii phỏp IDS da trổn d liu ln vọ hc mọy, nh s dng Apache Spark, li hng i tim nng gii quyt cỏc thỏch thc nọy [25].

2.3 Apache Spark vọ x lý d liu ln

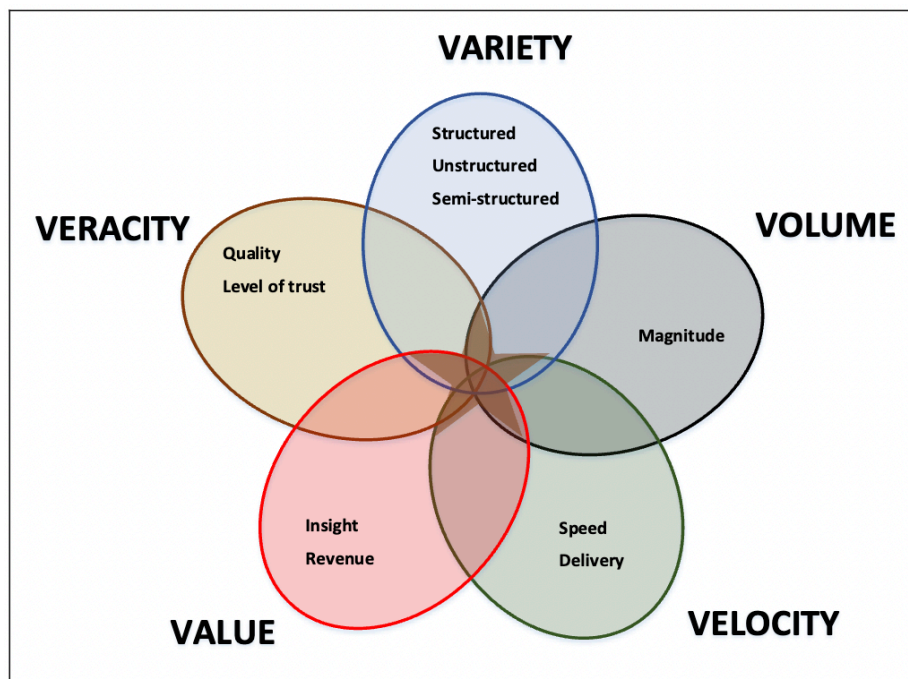
2.3.1 D liu ln

D liu ln (*Big Data*) li mt thut ng c s dng mũ t tp hp d liu cú quy mũ ln, phc tp vọ a dng, bao gm d liu cú cu trức, d liu khũng cú cu trức vọ d liu bòn cu trức n mc khũng th x lý hiu qu bng cỏc cũg c vọ phng phỏp trun thng.

Ngọy nay, kỏch thc ca cỏc tp d liu cú th c coi li d liu ln dao ng t **terabyte**, **petabyte** n **exabyte**. Khỏi nim v d liu ln s ph thuc vọ ngnh cũg nghip, cỏch d liu c s dng, lng d liu lch s liỏn quan vọ nhiu c im khỏc.

D liu ln thng c nhn đin thũg qua nm c im ct lủi: **Khi lng** (*Volume*), **Tc** (*Velocity*), **Tỏnh a dng** (*Variety*), **Tỏnh xỏc thc** (*Veracity*) vọ **Giỏ tr** (*Value*) (Hỏnh 2.1). ỏy li nhng yu t quan trng giứp phỏn bit d liu ln vi cỏc loi d liu thũg thng, phn ỏnh quy mũ, tc phỏt sinh, s phong phứ v nh dng, tin cy vọ tim nng khai thỏc thũg tin t d liu.

- **Khi lng (Volume):** cp n quy mũ d liu cc ln.
- **Tc (Velocity):** Tc d liu c to ra, trun ti vọ x lý.



Hành 2.1. Mũ hình 5V ca d liu ln [31]

- **Tồnh a dng (Variety):** Ngun vị nh dng d liu a dng nh vn bn, hnh nh, video, v.v.
- **Tồnh xóc thc (Veracity):** Mc òng tin cy vị cht lng ca d liu.
- **Giò tr (Value):** Tim nng khai thóc thũng tin hu òch t d liu.

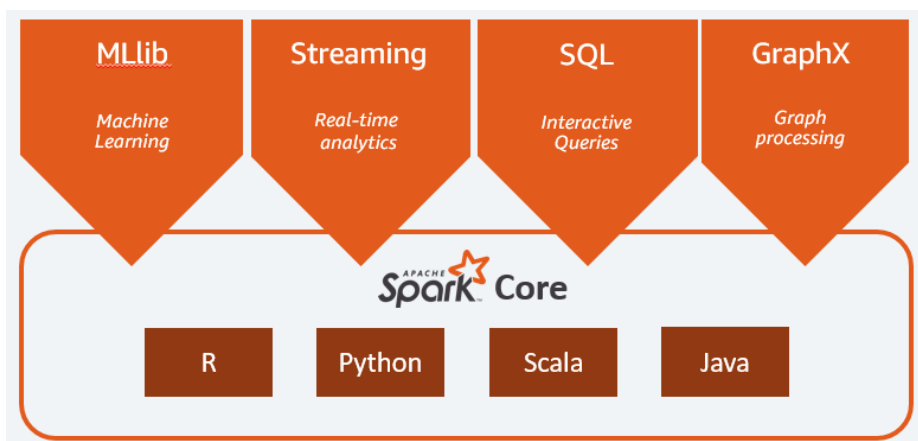
D liu sinh ra t còc thit b IoT c xem lị mt trong nhng ngun to ra d liu ln (BD) quan trng vị phòt trin nhanh chóng hin nay. Vì hịng t thit b cm bin, mỳ mỳc, thit b eo tay vị phng tin kt ni Internet, lng d liu c to ra mĩ ngỳy rt ln, a dng v nh dng vị tc phòt sinh liỏn tc theo thi gian thc. D liu IoT mang y còc c im ca d liu ln nh: khi lng (volume) ln, tc (velocity) cao, tồnh a dng (variety) v loi d liu, mc xóc thc (veracity) khũng ng u vị tim nng mang li giò tr (value) ln nu c khai thóc hiu qu. Chờnh vớ vy, d liu IoT khũng ch lị mt phn ca d liu ln mị cùn úng vai trò quan trng trong vic thũc y nhu cu phòt trin còc nn tng x lý d liu ln hin i.

2.3.2 Còc thnh phn ca Apache Spark

Trong nhng nm gn óy, còc nn tng x lý d liu ln nh Apache Spark ò thu hũt s quan tòm rng rồi t cng ng nghiỏn cu vị cũng nghiip. Apache Spark lị mt h thng x lý d liu phón tòn quy mũ ln, cú kh nng thc thi nhanh còc tòc v trởn còc cm d liu ln. So vị Hadoop MapReduce, Spark cú th t tc x lý nhanh hn khong 100 ln trong mt s trng hp nh vớ kh nng x lý trong b nh (*in-memory processing*) [32, 33].

Bổn cnh ú, Spark cung cp giao đin lp trnh linh hot thng qua ccc API h tr nhiu ngũn ng ph bin nh Java, Scala, Python v R, giúp vic phòt trin v trin khai ng dng tr nnn thun tin hn.

Apache Spark bao gm nhiu thnh phn chõnh to thnh mt h sinh thời hoịn chnh, h tr a dng ccc tcc v phõn tcc d liu nh x lý d liu theo lũ (batch), truy vn SQL, phõn tcc lung d liu thi gian thc, hc mỳy v x lý th (Hõnh 2.2).



Hõnh 2.2. Ccc thnh phn ca Apache Spark [33]

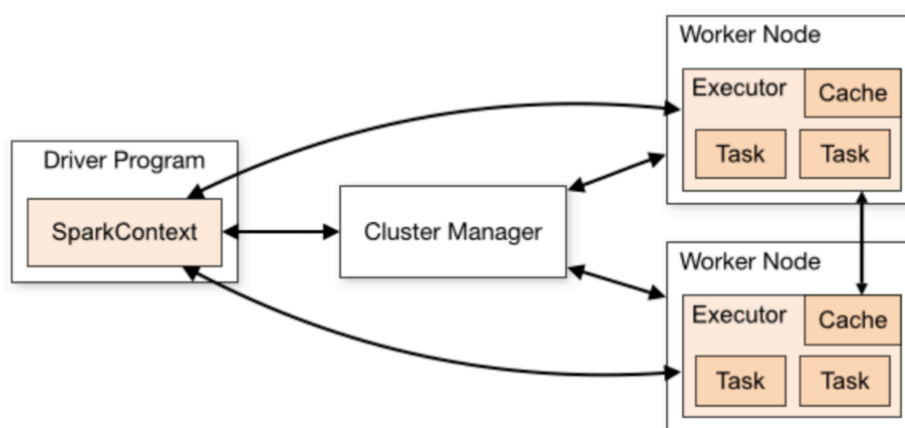
Apache Spark bao gm nhiu thnh phn ct lõi, mĩ thnh phn m nhn mt chc nng c th trong quõ trnh x lý d liu ln:

- **Spark Core:** Thnh phn trung tmm ca Spark, chu trõch nhim qun lý b nh, lp lch, x lý li, phõn phi tcc v v giao tip v ccc h thng lu tr. Nũ cung cp ccc API cp cao cho Java, Scala, Python v R, giúp n gin húa vic x lý phõn tcc.
- **MLlib:** Th vin hc mỳy tcc hp sn trong Spark [34], h tr hun luyv v trin khai ccc mĩ hõnh hc mỳy trõn quy mĩ ln. MLlib cung cp ccc thut toõn nh phõn loi, hi quy, phõn cm, khai thcc mu v lc cng tcc.
- **Spark Streaming:** Cũng c x lý d liu thi gian thc bng cõch chia lung d liu thnh ccc lũ nh x lý tng t nh d liu theo lũ. Cũng c nịy cho phõp s dng li mĩ ngun v h tr nhiu ngun d liu nh Kafka, Flume, Twitter, HDFS.
- **Spark SQL:** Thnh phn truy vn d liu phõn tcc, h tr ngũn ng SQL tiõ chun v HiveQL v hieu sut cao nh ti u húa Catalyst v nh dng ct. Nũ h tr nhiu ngun d liu nh JSON, Hive, Parquet, JDBC, MongoDB, Cassandra.

- **GraphX**: Th vin x lý th phón tồn, h tr biu din, chuyn i vị phón tồn d liu th. GraphX i kóm vi còc thut toòn th ph bin nh PageRank, Connected Components vị nhiu thut toòn phón tồn khòc.

2.3.3 Kin trúc ca Apache Spark

Kin trúc ca Apache Spark c xóy dng theo mĩ hnh masterworker trón nn tng x lý phón tồn. Thnh phn trung tóm lị **Spark Driver**, chu tròc nhim iu phi quò trnh thc thi ng dng, bao gm vic lón lch, phón phi tòc v vị giòm sòt tin trnh. Driver xóy dng mt th phi chu trnh cú hng (DAG – Directed Acyclic Graph) xòc nh lung thc thi cũng vic; tng quan kin trúc master–worker c minh ha Hnh 2.3.



Hnh 2.3. S kin trúc h thng Apache Spark [32]

Còc tòc v c phón phi ti còc **Worker Nodes**, ni cha còc **Executor** tin trnh thc thi thc t. Mi Executor chu tròc nhim thc thi còc tòc v (task) vị lu tr d liu trong b nh hoc a nu cn. Spark s dng **Cluster Manager** (nh YARN, Mesos hoc Standalone) qn lý tị nguốn trón cm. D liu c lu tr trón còc h thng nh HDFS, S3, hoc còc c s d liu quan h.

2.4 Hc mỳ trong phòt hìn xóm nhp

Hc mỳ (ML) ò tr thnh mt cũng c thit yu trong vic phòt hìn còc mu tn cũng vị hnh vi bt thng trong lu lng mng IoT, nh kh nng t ng hc vị thờch ng t d liu lch s [35]. Còc k thut hc mỳ ph bin bao gm:

- **Hc cú giòm sòt (Supervised Learning)**: S dng d liu ò c gòn nhõn hun luy n mĩ hnh phón loi. Mt s thut toòn in hnh gm Random Forest (RF), SVM vị Mng n–ron nhón to (Neural Networks).

- **Hc khũng giòm sòt (Unsupervised Learning):** Ớp dng cho còc tởnh hung khũng cú nhõn, tp trung vọ vic phòt hin còc mu bt thng. K-Means lị mt thut toòn ph bin trong nhúm nịy.
- **Hc tng cng (Reinforcement Learning):** Mũ hõnh hc đa trỏn phn hi t mũi trng nhm tí u húa hịnh vi hoc quy t nh ca h thng theo thí gian; hng nịy khũng thuc phm vi the nghim ca lun vn vọ ch c nõu hoịn chnh bc tranh phỏn loi.

Trong bì cnh mng IoT, hc mọy c ng dng rng rỏi phỏn tồch lu lng d liu vọ nhn đin còc loi tn cũng nh DDoS, botnet hay gı mo gúi tin. Chng hn, Koroniotis vọ cng s (2019) xóy dng b d liu Bot-IoT vọ bọo cồc còc mũ hõnh hc mọy, hc sỏu t chồnh xỏc gn tuyt i khi phòt hin còc tn cũng DoS/DDoS trong mũi trng IoT [36]. Tuy nhiỏn, còc kt qu gn nh tuyt i (xp x 100%) trỏn còc tp d liu cũng khai cn c xem xỏt thn trng, vớ chũng thng lị du hıu ca rừ r d liu (data leakage) hn lị nng lc the s ca mũ hõnh. Rừ r d liu lị tởnh hung trong ú thũng tin l ra khũng sn cú thí im trin khai the t lı lt vọ quồ trỏnh hun luy n hoc ònh giồ, khin im s b thí phng vọ khũng phn ònh ỹng kh nng tng quồ húa ca mũ hõnh. Lun vn nịy nhn đin vọ x lý vn ú mt còch tng minh Chng 4.

Tuy nhiỏn, vic ng dng hc mọy trong h thng IoT vn cùn gp nhiu thồch the vớ yỏu cu x lý theo thí gian the vọ hn ch v tịi nguyỏn tởnh toòn. Vic tồch hp hc mọy vọ còc nn tng x lý d liu ln nh Apache Spark mang lı lı th òng k, gıũp x lý khi lng d liu ln vı tc cao vọ h tr trin khai còc thut toòn hc mọy hıu qu trong mũi trng phỏn tòn.

2.4.1 Mt s thut toòn hc mọy

- **Cóy quy t nh (Decision Trees (DT))** lị mt trong nhng thut toòn hc mọy cú giòm sòt ph bin, c Ớp dng rng rỏi trong còc bì toòn phỏn loi. Cu trũc c bn ca mt cóy quy t nh bao gm ba thịnh phn chồnh: **nũt gc**, **nũt quy t nh** vọ **nũt lò**. Cóy quy t nh cú u im lị d hıu, d đin gıi, cú th trc quan húa vọ khũng yỏu cu gı nh v phỏn phi d liu. Tuy nhiỏn, DT cng d b quồ khp (*overfitting*) nu khũng chn c còc tham s hp lý hoc x lý trỏn d liu nhıu [37].
- **Rng ngu nhiỏn (RF)** lị mt thut toòn hc mọy c s dng ph bin trong c hai bì toòn phỏn loi vọ hi quy. óy lị mt k thut hc t hp (*ensemble learning*) đa trỏn vic xóy dng vọ tng hp nhiu cóy quy t nh c lp nhm nõng cao chồnh xỏc vọ n nh ca mũ hõnh. Thut toòn hot ng bng còch to ra nhiu cóy quy t nh trỏn còc tp con khồc nhau c chn ngu nhiỏn t tp d liu hun luy n. Mı cóy c xóy dng đa trỏn mt mu bootstrap (lý mu cú hoịn lı), ng

thi ti mi nũt chia, mt tp con ngu nhiõn ca cõc c trng c chn tõm im chia tt nht, thay vớ s dng toịn b c trng nh trong cõy quy t nh trun thng [38].

Kt qu cui cõng c xõc nh bng cõch:

- ◊ Trong bñ toòn phõn loi: ly kt qu theo nguyõn tc a s phiu (*majority voting*) t cõc cõy.
- ◊ Trong bñ toòn hi quy: ly giò tr trung bõnh t cõc d oòn ca tng cõy.

Vic kt hp nhiu cõy giũp RF gim thiu hin tng quõ khp (*overfitting*) vn lĩ mt nhc im thng gp ca cõc cõy quy t nh n l. Khi s lng cõy trong rng tng lõn, hiu nng d oòn ca mĩ hõnh cú xu hõng n nh vĩ ci thĩn hn.

- **Hi quy logistic (Logistic Regression (LR))** lĩ mt phõng phõp thng kĩ c giĩ thiu bi David Cox vĩa cui thp niõn 1950. óy lĩ mt k thut hc mỳy cú giõm sõt thng c s dng giĩ quy t cõc bñ toòn phõn loi nh phõn, trong ú bin u ra (phn hi) lĩ mt bin nh tõnh, nhĩn giò tr 0 hoc 1. Mĩ hõnh hi quy logistic cho phõp c tõnh xõc sut xy ra ca mt s kin c th da trõn mt hoc nhiu bin u vĩa (c lp). Mt trong nhõng im mnh ca phõng phõp nĩy lĩ kh nng xõc nh mc nh hõng ca tng yu t n xõc sut xut hin ca kt qu, giũp cõc nhĩ phõn tõch hiu rĩ hn mi quan h gia bin u vĩa vĩa u ra [39].

V mt toòn hc, hĩm hi quy logistic c biu ãĩn ãĩ dõg tuyn tõnh nh sau:

$$z_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i,1} + \beta_2 x_{i,2} + \cdots + \beta_n x_{i,n} \quad (2.1)$$

Trong ú:

- ◊ $x_{i,j}$ lĩ giò tr ca bin c lp th j ti quan sõt th i
- ◊ β_0 lĩ h s chn (bias), β_j lĩ h s hi quy ng vĩ bin x_j
- ◊ z_i lĩ u ra tuyn tõnh trc khi a qua hĩm kõch hot (sigmoid)

Sau ú, xõc sut xy ra ca s kin c tõnh thũng qua hĩm logistic (sigmoid):

$$P(Y_i = 1 \mid \mathbf{x}_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}} \quad (2.2)$$

Trong quõ trõnh hun luyn, mĩ hõnh tõm cõc h s β_j ti u sao cho hĩm mt mõt (cross-entropy loss) c ti thiu hĩa.

- **GBT** là mt phng phòp *boosting* (kt hp tun t còc mĩ hnh hc yu; lu ý phón bit vì “hc tng cng” – reinforcement learning) s dng còc cóy quyét nh nh mĩ hnh hc yu (weak learners). Ý tng chònh ca boosting là xóy dng mt mĩ hnh mn h bng còch kt hp nhiu mĩ hnh hc yu c hun luyt theo trnh t tun t. mĩ bc, thut toà c gng gim thiu li ca mĩ hnh trc bng còch hc t phn d (residual) hoc gradient ca hịm mt mọt [40]. Quò trnh hun luyt GBT gm còc bc:

- ◇ Bt u vì mt mĩ hnh d oòn ban u (thng là giò tr trung bnh vì bị toà hi quy).
- ◇ Tònh toà sai s cùn li gia nhõn thc vị d oòn.
- ◇ Hun luyt mt cóy quyét nh d oòn phn d.
- ◇ Cp nht mĩ hnh tng bng còch cng mĩ hnh hin ti vì mĩ hnh mi nhõn vì mt h s hc η (learning rate).

Gi s $F_0(x)$ là mĩ hnh khi to ban u, mĩ hnh tng ti bc m c cp nht theo cūng thc:

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \eta \cdot h_m(x) \quad (2.3)$$

Trong ú:

- ◇ $h_m(x)$ là cóy quyét nh th m hc theo gradient ca hịm mt mọt.
 - ◇ η là h s hc (learning rate), thng $\eta \in (0, 1)$.
- **LightGBM (LGBM)** là mt framework trin khai thut toà c GBT, c phòt trin nhm ti u hóa tc hun luyt vị kh nng m rng trỏn còc tp d liu ln [41], vì cūng s cp nht boosting theo gradient ò trnh bị mc GBT phòr trỏn. Khòc vì GBT truyt thng, LGBM s dng c ch phòt trin cóy theo hng leaf-wise thay vớ level-wise, ng thi òp dng thut toà histogram-based splitting vị k thut Gradient-based One-Side Sampling (GOSS) nhm gim chi phò tòn toà vị tng tc hun luyt. Tuy nhiõn, LGBM *khũng* c a vớ b thut toà so sòn thc nghim vớ lý do tng thờch phn cng trnh bị Chng 3; XGBoost vị GBT i din cho h gradient boosting.
- **NB** là mt phng phòp phón loi xòc sut đa trỏn nh lý Bayes vì gi nh c lp cú iu kin gia còc c trng [42]. Mc dứ gi nh nị thng khũng hoịn toịn ỹng trong thc t, mĩ hnh vn cho hiu qu tt trong nhiu bị toà phón loi d liu nhiu chiu.

Theo nh lý Bayes:

$$P(y|x) = \frac{P(x|y)P(y)}{P(x)} \quad (2.4)$$

Vì giả nh c lp gia còc c trng:

$$P(x|y) = \prod_{i=1}^n P(x_i|y) \quad (2.5)$$

Mũ hnh la chn lp cú xòc sut hu nghim ln nht:

$$\hat{y} = \arg \max_y P(y) \prod_{i=1}^n P(x_i|y) \quad (2.6)$$

u im ca NB lị n gin, tc hun luyt nhanh vı phư h p vı d liu kòch thc ln; tuy nhiõn, hn ch chònh nm gi nh c lp gia còc c trng.

- **Support Vector Machine (SVM)** lị mt thut toàn hc cú giòm sòt c xut bi Cortes vı Vapnik [43], nhm tòm siõu phng ti u phón tòch d liu vı khong còch biõn (margin) ln nht.

Trong trng hp d liu tuyen tòngh, bậi toàn ti u c biu din nh sau:

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} ||w||^2 \quad (2.7)$$

vı iu kin:

$$y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 \quad (2.8)$$

Trong trng hp d liu khũng tuyen tòngh, SVM s dng k thut *kernel trick* ònh x d liu sang khũng gian nhiu chiu hn, cho phỏp phón tòch tuyen tòngh trong khũng gian mi. Nh c ch ti u húa cht ch, SVM thng t hieu nng cao trong còch bậi toàn phón loi vı d liu nhiu chiu.

- **Multilayer Perceptron - MLP** lị mt mũ hnh hc sỏu c bn gm nhiu lp n, cú kh nng mũ hnh húa còc mi quan h phi tuyen gia còc c trng [44].

Mi n-ron trong mng thc hìn phỏp bin i tuyen tòngh:

$$z = w^T x + b \quad (2.9)$$

- **Voting:** Vì bị toàn phần lỗi, mô hình con bỏ phiếu cho một lớp vị lớp có số phiếu cao nhất sẽ ra quyết định (a số phiếu học trung bình xác suất). Các bước của voting có mô tả chi tiết Thuật toán 1.
- **Boosting:** Huấn luyện các mô hình tuần tự, trong đó mô hình mới tập trung vào các mẫu mà mô hình trước đã đoán sai (ví dụ: GBT, AdaBoost, XGB). Các bước của boosting có mô tả chi tiết Thuật toán 2.
- **Bagging (Bootstrap Aggregating):** Huấn luyện nhiều mô hình trên các tập con ngẫu nhiên (lấy mẫu có hoàn lại) của tập dữ liệu gốc, sau đó tổng hợp kết quả đoán (ví dụ: Random Forest). Các bước của bagging có mô tả chi tiết Thuật toán 3.

EL có thể được sử dụng trong các hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) với các phần tử học dựa trên dữ liệu phức tạp, vì việc kết hợp nhiều mô hình có thể giúp tăng khả năng phát hiện các gói tin bất thường mà mô hình đơn lẻ có thể bỏ sót.

Thuật toán 1. Voting: Kết hợp đoán từ nhiều mô hình phần lỗi

u vào:

- Tập huấn luyện $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$
- Tập mô hình phần lỗi có số $M_1, M_2, \dots, M_K$
- Kiểu voting: HARD hoặc SOFT

u ra: Nhãn đoán cuối cùng y_{vote} cho im dữ liệu x

```

1: Khi to: danh sách  $S = \{\}$  ▷ Lu đoán học xác suất
2: if voting = HARD then
3:   for  $j = 1$  to  $K$  do
4:      $y_j \leftarrow M_j(x)$  ▷ D đoán nhãn của mô hình thứ  $j$ 
5:     Thêm  $y_j$  vào  $S$ 
6:   end for
7:    $y_{\text{vote}} \leftarrow$  nhãn xuất hiện nhiều nhất trong  $S$ 
8: else if voting = SOFT then
9:   Khi nào xác suất tổng  $P_{\text{sum}}[c] = 0, \forall c \in \{1, \dots, C\}$ 
10:  for  $j = 1$  to  $K$  do
11:    Ly xác suất  $P_j(y = c | x)$  từ mô hình  $M_j$ 
12:    for mỗi lớp  $c = 1$  to  $C$  do
13:       $P_{\text{sum}}[c] \leftarrow P_{\text{sum}}[c] + P_j(y = c | x)$ 
14:    end for
15:  end for
16:   $y_{\text{vote}} \leftarrow \arg \max_c P_{\text{sum}}[c]$ 
17: end if
18: return  $y_{\text{vote}}$ 

```

Thut toàn 2. Boosting: Kt hp tun t còc mũ hnh hc yu

u vjo:

- Tp d liu hun luy $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$
- S lng vùng lp (mũ hnh yu): T

u ra: Mũ hnh boosting $F_T(x)$

- 1: **Khi to:** $F_0(x) \leftarrow 0$ ▷ Mũ hnh khi u cú th lị 0 hoc d oòn trung bnh
 - 2: **for** $t = 1$ to T **do**
 - 3: Tõnh gi-phn-d (pseudo-residuals) theo gradient óm ca hịm mt môt: $r_i^{(t)} = - \left[\frac{\partial L(y_i, F(x_i))}{\partial F(x_i)} \right]_{F=F_{t-1}}$ ▷ Vi mt môt bnh phng (hì quy), rĩt gn thnh $y_i - F_{t-1}(x_i)$;
vi phón loi dũng log-loss
 - 4: Hun luy mũ hnh yu $h_t(x)$ trở còc gi-phn-d $r_i^{(t)}$
 - 5: Cp nht mũ hnh: $F_t(x) = F_{t-1}(x) + \eta \cdot h_t(x)$
 - 6: **end for**
 - 7: **return** $F_T(x)$
-

Thut toàn 3. Bagging: Bootstrap Aggregating

u vjo:

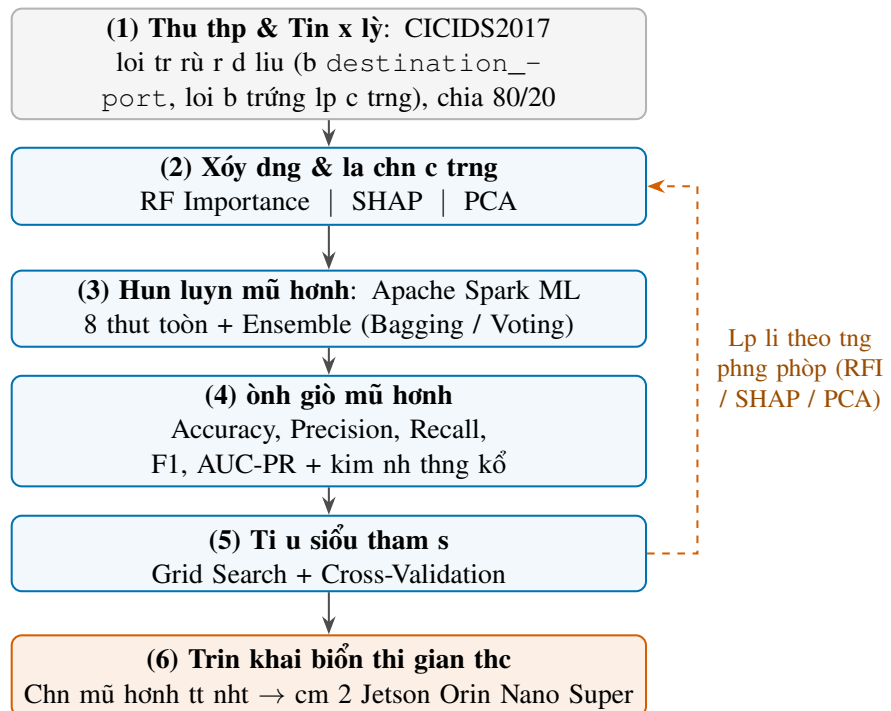
- Tp hun luy $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$, vi $x_i \in \mathbb{R}^d$, $y_i \in \{0, 1\}$ (tng quòt: C lp)
- S lng mũ hnh c s: K

u ra: D oòn cui cũng y_{bag} cho mt im d liu x

- 1: **Khi to:** Danh sòch mũ hnh $M_1, M_2, \dots, M_K$
 - 2: **for** $k = 1$ to K **do**
 - 3: To mu bootstrap $\mathcal{D}^{(k)}$ t $\mathcal{D}$ (ly mu ngu nhiõn cú hoịn li)
 - 4: Hun luy mũ hnh $M_k \leftarrow \text{Train}(\mathcal{D}^{(k)})$
 - 5: **end for**
 - 6: **Khi to:** Danh sòch d oòn $Y = \{\}$
 - 7: **for** $k = 1$ to K **do**
 - 8: Thc hìn d oòn $y_k \leftarrow M_k(x)$
 - 9: Thõm y_k vjo Y
 - 10: **end for**
 - 11: Tõnh $y_{\text{bag}} \leftarrow \text{Voting}(Y)$ ▷ Hard voting hoc trung bnh xòc sut nu dũng soft
 - 12: **return** y_{bag}
-

Chng 3. PHNG PHÒP THC HIN

Trong chng nỳ, lun vn s trnh bỳ phng phòp xut xóy dng mũ hnh phòt hin xóm nhp da trỏn Apache Spark cho bo mt mng IoT. Quò trnh thc hin bao gm 6 bc chònh, c th hin qua Hnh 3.1: (1) Thu thp d liu vỳ tin x lý; (2) Xóy dng c trng vỳ la chn c trng; (3) Hun luyt mũ hnh; (4) ònh giò mũ hnh; (5) Tỳ u siỏu tham s; vỳ (6) Trin khai biỏn thi gian thc. Còc bc (1)(5) c lp li tng ng vỳ tng phng phòp la chn c trng (Random Forest Importance (RFI), SHAP, PCA), sau ú la chn mũ hnh tt nht trin khai trỏn thit b biỏn.



Hnh 3.1. Quy trnh tng th hun luyt, ònh giò vỳ trin khai mũ hnh xut

3.1 Thu thp d liu vỳ tin x lý

Trong nghiỏn cu nỳ, tp d liu c s dng lỳ CICIDS2017 c phòt hnh bi Vin An ninh mng Canada (CIC). Tp d liu nỳ c xóy dng nhm mũ phng lu lng mng thc t kt hp vỳ nhũ loi tn cũng mng hin i, phc v cho vỳc hun luyt vỳ ònh giò còc mũ hnh phòt hin xóm nhp. Tp d liu CICIDS2017 tp trung vỳo còc kch bn tn cũng n l trong mũi trng kim soỏt. Thũng tin chi tit v tp d liu c trnh bỳ trong Bng 3.1.

Bỏn cnh CICIDS2017 (b d liu chònh cho toỏn b còc thờ nghiỏm), lun vn s dng thỏm **CSE-CIC-IDS2018** cho thờ nghiỏm *tng quòt húa liỏn b d liu* (Mc 4.2.8.1): hun luyt trỏn mt b, kim tra trỏn b kĩa vỳ ngc li. óy lỳ b k nhim ca CICIDS2017, do CIC phi hp vỳ C quan

Bng 3.1. Mũ t b d liu CICIDS2017

Thuc tòn	Giò tr
T chc phòt hình	Canadian Institute for Cybersecurity (CIC)
Thi gian phòt hình	2017
Giao thc mng	HTTP, HTTPS, FTP, SSH, DNS, ...
S lng bn ghi (CSV)	Hn 2.8 triu bn ghi
Thi gian thu thp	03/07/2017 07/07/2017
Loi tn cng mũ phng	DoS, DDoS, PortScan, Brute-force, Infiltration, Botnet, ...
S loi nhõn	15 (1 nhõn bõnh thng + 14 loi tn cng)
nh dng d liu	CSV
Mc òch	Phòt hìn xóm nhp mng trong mũ trng thc t gi lp
Ngun d liu	[47]

An ninh Truy n thng Canada (CSE) thu thp trõn h tng AWS quy mũ ln hn nhiu; c trng lung c trõch bng CICFlowMeter phiõn bn mi hn nõn tõn ct c ònh x v danh mc tõn ct chun ca CICIDS2017 qua bng bờ danh tng minh trong mõ ngun. Thng tin chi tit Bng 3.2.

Bng 3.2. Mũ t b d liu CSE-CIC-IDS2018 (dng cho thờ ngim liõn b d liu)

Thuc tòn	Giò tr
T chc phòt hình	CIC phi hp CSE (Communications Security Establishment)
Thi gian phòt hình	2018
H tng thu thp	Testbed trõn AWS (~450 mỳ nn nhõn, 50 mỳ tn cng)
S lng bn ghi (CSV)	~16,2 triu lung (10 tp CSV theo ngiy)
Thi gian thu thp	14/02/2018 – 02/03/2018
Loi tn cng mũ phng	DDoS (HOIC, LOIC-HTTP/UDP), DoS (Hulk, GoldenEye, Slowloris, SlowHTTPTest), Bot, Brute-force (SSH, FTP, Web, XSS), SQL Injection, Infiltration
S loi nhõn	15 (1 nhõn bõnh thng + 14 loi tn cng)
Phõn b nh phõn (sau lịm sch)	~13,35 triu Benign / ~2,35 triu Attack
Phn dng trong lun vn	Mu phõn tng theo nhõn 20% (seed=42), cùn ~2,39 triu lung sau kh trng lp mc c trng
nh dng d liu	CSV (CICFlowMeter v3; tõn ct ònh x v chun CICIDS2017)
Ngun d liu	[48]

Tin x lý d liu Vic tin x lý d liu nhm loi b nhieu, giò tr ngoi l vị giò tr b thiu c thc hin trc khi a d liu vjo hun luyn mĩ hnh. Còc k thut c òp dng gm chun hóa tổn ct, cn chnh lc gia còc tp, thay th giò tr vũ cng, loi b bn ghi trng lp/thiu, vị gòn nhõn nh phón (BENIGN = 0, Attack = 1).

Bổn cnh ú, bo m kt qu ònh giò phn ònh ững nng lc mĩ hnh, lun vn òp dng thõm hai bc *loi tr rừ r d liu* (loi cm by “data snooping” c xem li ph bin nht ca hc mỳy trong an ninh [49]) ngay trong giai on tin x lý, trc khi phón chia tp: (i) **loi c trng rừ r nhõn** destination_port (vị source_port nu cú) vớ trong CICIDS2017, mi loi tn cũng c sinh nhm vjo nhng cng dch v c nh nỏn cng òch gn nh mĩ hóa trc tip nhõn, khin mĩ hnh “ghi nh” ònh x cng–nhõn thay vớ hc hnh vi lung (ct protocol cng c loi vi lý do tng t: óy li bin phón loi cú òt mc giò tr, tng quan mn nh vi cng dch v nỏn mang cng nguy c “li tt” nh danh dch v thay vớ hnh vi); vị (ii) **loi b trng lp mc c trng theo c ch tt nh** còc lung c gom nhúm theo tojñ b vector c trng; vị nhúm cú nhõn nht quòn, gi li ững mt i ðin; vị nhúm trng c trng nhng *móu thun nhõn* (cng vector c trng, nhõn va Benign va Attack, mt li gòn nhõn ò c ghi nhn ca CICIDS2017 [50]), *tojñ b nhúm b loi* vớ khũng th xòc nh nhõn ững, thay vớ gi li mt hng tũy ý theo phón mn nh d liu (vn khũng tòi lp c gia còc ln chy); s nhúm vị s hng xung t nhõn c ghi log tng mn nh (270 nhúm, 44.260 hng). C ch nỳy trõnh vic cũng mt mu xut hin c tp hun luyn ln kim tra khi phón chia ngu nhõn. i vị tp d liu CICIDS2017, quò trõnh tin x lý d liu c th hin chi tit Thut toòn 4. Cn tha nhn rng bc loi b trng lp mc c trng lĩm thay i *phón b lp*: do còc lung benign trng lp nhieu hn nỏn b loi nhieu hn, khin t l benign/attack sau khi x lý khòc vị t l ban u; vớ vy phón b lp trc vị sau khi loi trng lp c bõo còc tng mn nh bo m mn nh bch.

Phón chia tp d liu

Tp d liu CICIDS2017 c phón chia theo t l 80/20 cho hun luyn vị kim tra bng phõp chia ngu nhõn (random split) vị seed c nh (=42) m bo tòi lp. Còc ch s hiu nng c **cũng b trõn tp kim tra** (tp gi li cui cũng, khũng tham gia hun luyn, xp hng c trng hay tinh chnh siỏu tham s); kt qu trõn tp hun luyn ch c ðng chn oòn hin tng quò khp (overfitting) hoc thiu khp (underfitting). òng lu ý, StandardScaler, PCA vị vic xp hng c trng (RF Importance, SHAP) u c *fit ch trõn tp hun luyn* D_{train} ri *transform* lỏn tp kim tra, nhm trõnh rừ r thũng tin t tp kim tra vjo quò trõnh hun luyn. Riỏng vic **chn Top-3 mĩ hnh thĩnh phn** cho còc ensemble (cng nh vic chn mĩ hnh i ðin mi phng phỏp vị cp phng phỏp a vjo kim nh thng kỏ, Chng 4) c thc hin trõn mt *tp kim nh (validation)* tỏch t tp hun luyn (theo t l 80/20, seed=42, còc mĩ hnh c s hun luyn trõn phn cũn li); nh vy tp kim tra hojñ tojñ khũng

Thut toàn 4. Thut toàn Tin x lý D liu CICIDS2017

u vjo: Tp N tp CSV t b d liu CICIDS2017: $\{F_1, F_2, \dots, F_N\}$

T l phón chia hun luy/kim tra $\alpha = 0.8$

u ra: Tp hun luy D_{train} vj tp kim tra D_{test} nh dng Parquet

1: **Bc 1: Gp d liu t nhieu tp CSV**

2: $D \leftarrow \emptyset$

3: **for** $i = 1$ to N **do**

4: c tp F_i thnh DataFrame df_i vj lc suy lun t ng

5: CLEANCOLUMNAMES(df_i) ▷ Chun hóa tnn ct: xóa khng trng, chuyn ch thng

6: HANDLEINFINITYVALUES(df_i) ▷ Thay th $\pm\infty$ bng giò tr NaN

7: **if** $D = \emptyset$ **then**

8: $\mathcal{S} \leftarrow \text{Schema}(df_i)$ ▷ Lu lc chun t tp u tnn

9: $D \leftarrow df_i$

10: **else**

11: ALIGNSCHEMA($df_i, \mathcal{S}$) ▷ Cn chnh lc v chun $\mathcal{S}$

12: $D \leftarrow D \cup df_i$ ▷ Gp theo tnn ct (unionByName)

13: **end if**

14: **end for**

15: **Bc 2: Lm sch d liu**

16: $D \leftarrow \text{RemoveDuplicates}(D)$ ▷ Loi b ccc bn ghi trng lp hojn tojn (ging ht trnn mi ct)

17: $D \leftarrow \text{RemoveNulls}(D)$ ▷ Loi b ccc bn ghi cha giò tr null/NaN

18: **Bc 3: To nhn nh phón**

19: $\forall (x_i, \text{label}_i) \in D : y_i \leftarrow \begin{cases} 0 & \text{nu label}_i = \text{"BENIGN"} \\ 1 & \text{ngc li (Attack)} \end{cases}$

→ **Hai bc loi tr rừ r d liu (data leakage): Bc 4 vj Bc 4b**

20: **Bc 4 [loi rừ r – I]: Xcc nh ccc c trng s (õ loi tr rừ r)**

21: $\mathcal{C}_{\text{exclude}} \leftarrow \{\text{label}, \text{label_binary}, \text{source_ip}, \text{destination_ip}, \text{flow_id}, \text{timestamp}, \text{protocol}, \text{destination_port}, \text{source_port}\}$ ▷ Loi b c trng gý rừ r nhn

22: $\mathcal{F} \leftarrow \{c \in \text{columns}(D) \mid c \notin \mathcal{C}_{\text{exclude}} \wedge \text{dtype}(c) \in \{\text{double}, \text{float}, \text{int}, \text{bigint}\}\}$

23: **Bc 4b [loi rừ r – II]: Loi b trng lp mc c trng (tt nh)**

24: $G \leftarrow \text{GroupBy}(D, \mathcal{F})$ ▷ Gom nhúm theo tojn b vector c trng

25: **for** mi nhúm $g \in G$ **do**

26: **if** $|\{y_i : (x_i, y_i) \in g\}| > 1$ **then** ▷ Nhúm móu thun nhn (Benign ln Attack)

27: Loi tojn b nhúm g khi D ; ghi log s nhúm/hjng xung t

28: **else**

29: Gi li ững mt i din ca g (th t tt nh theo nhn)

30: **end if**

31: **end for**

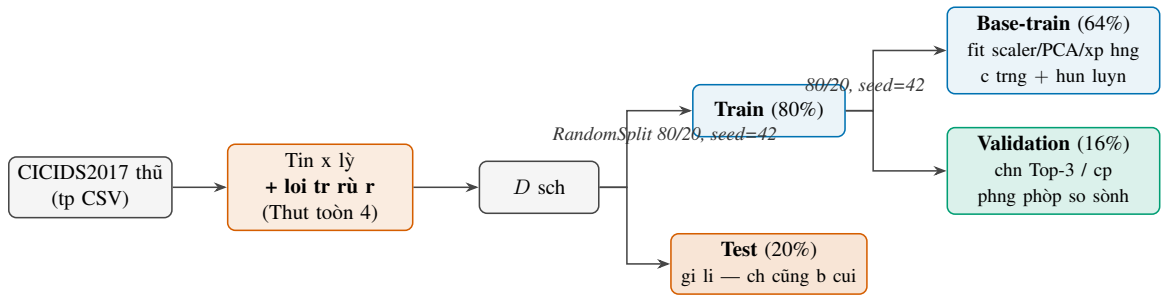
32: **Bc 5: Phón chia vj lu tr**

33: $D_{\text{train}}, D_{\text{test}} \leftarrow \text{RandomSplit}(D, [\alpha, 1 - \alpha], \text{seed} = 42)$

34: Lu $D_{\text{train}}, D_{\text{test}}$ di nh dng Parquet

35: **return** $D_{\text{train}}, D_{\text{test}}$

tham gia vò khóu la chn mĩ hnh, khỗp kờn nguy c rừ r chn lc. Toịn b quy trnh phón chia c minh ha Hnh 3.2.



Hnh 3.2. S phón chia d liu CICIDS2017. Sau tin x lý vò loi tr rừ r (Thut toỏn 4), d liu c chia 80/20 thnh train/test ($seed=42$); tp test c gi li, ch đứg cũng b kt qu cui. Trong tp train li tòch 80/20 thnh base-train (hun luyn, vò *fit* còc phỗp bin i StandardScaler/PCA cũng vic xp hng c trng) vò validation (chn Top-3 mĩ hnh thnh phn vò cp phng phỏp a vò kim nh). Riỏng ngng cng bt thng c chn trỏn 10% lu lng benign ca tp train ($seed=42$). Tp test khũng tham gia bt k khóu la chn nỏ.

3.2 La chn c trng vò gim chiu d liu

Trong quỏ trnh tin x lý d liu cho bị toỏn phỏt hìn xỏm nhp mng, la chn c trng bao gm **chn c trng vò trỏch xut c trng** lỳ mt bc quan trng nhm gim chiu d liu, loi b nhng c trng khũng cn thit, vò ci thìn hiu nng ca mĩ hnh hc mỳy [51]. D liu s c gom vò vector c trng bng VectorAssembler (khong 78 c trng s trc khi loi cng; s c trng chỏnh xỏc sau khi loi destination_port/source_port lỳ 77) vò c chun húa bng StandardScaler (chun húa Z-score). Ba phng phỏp c s dng trong lun vn lỳ RF, SHAP vò PCA.

- a) **Principal Component Analysis (PCA)**: Lỳ phng phỏp gim chiu d liu khũng giỏm sỏt, nhm bin i tp c trng ban u thnh mt tp còc thnh phn chỏnh (principal components) mi khũng tng quan tuyt tỏnh vò nhau vò gi li phn ln phng sai ca d liu. PCA thc hìn bng cỏch tỏnh ma trn hip phng sai vò tỏm còc vector riỏng (eigenvectors) tng ng vò còc giỏ tr riỏng (eigenvalues). Còc thnh phn chỏnh c xỏc nh bng cỏch gii bị toỏn:

$$Cv = \lambda v \quad (3.1)$$

Trong ú:

- C lỳ ma trn hip phng sai ca d liu.
- v lỳ vector riỏng (principal component).

- λ lị giờ tr riống, biu th lng phng sai c gii thờch.

Còc thịnh phn chờnh cú giờ tr riống ln nht s c la chn to thịnh khũng gian c trng mi vì s chiu thp hn nhng vn gi c phn ln thũng tin ca d liu. óy lị phng phòp c s dng ph bin trong phón tồch d liu a bin vị hc mỳy gim chiu, loi b nhiu vị trc quan hóa d liu [52].

- b) **SHapley Additive exPlanations (SHAP)**: Lị phng phòp gii thờch mũ hnh đa trồn lý thuyt trù chi, dúng o lng mc úng gúp ca tng c trng vọ d oòn ca mũ hnh. SHAP tồnh giờ tr Shapley cho mi c trng bng còch xỏt trung bnh úng gúp biổn ca c trng ú trồn tt c còc tp con cú th:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)] \quad (3.2)$$

Trong ú:

- F lị tp tt c còc c trng.
- S lị tp con ca còc c trng khũng cha i .
- $f(S)$ lị giờ tr d oòn ca mũ hnh khi ch s dng tp c trng S .
- ϕ_i lị mc úng gúp ca c trng i vọ kt qu d oòn.

Còc c trng cú giờ tr SHAP ln (theo ln tuyt i) c xem lị cú nh hng quan trng hn n quytnh ca mũ hnh. Phng phòp nịy c ng dng rng rỏi trong gii thờch mũ hnh phc tp nh XGBoost, Random Forest, vị mng n-ron [53].

- c) **Random Forest Feature Importance**: Thut toòn RF cú kh nng ònh giờ tm quan trng ca tng c trng đa trồn mc úng gúp vọ vic gim bt thun (impurity) ti còc nũt phón chia ca cóy quytnh. quan trng $I(f_j)$ ca c trng f_j c tồnh nh sau:

$$I(f_j) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{n \in N_t(f_j)} \Delta i(n) \quad (3.3)$$

Trong ú:

- T lị s lng cóy trong rng.
- $N_t(f_j)$ lị tp còc nũt trong cóy t s dng c trng f_j phón chia.
- $\Delta i(n)$ lị lng gim bt thun (vờ d: Gini hoc Entropy) ti nũt n .

Còc c trng cú quan trng cao hn s c u tiõn la chn a vïo mĩ hnh hun luyn. Sau khi hun luyn mĩ hnh RF, còc c trng cú giò tr quan trng thp hn mt ngng nh trc s b loi b, gi li nhng c trng cú nh hng ln n vic phón loi.

3.3 Hun luyn mĩ hnh

3.3.1 Hun luyn còc mĩ hnh c s

Tòm thut toøn phón loi cú giòm sòt c hun luyn c lp trõn tp c trng ò qua bc xóy dng vï la chn c trng. Bng 3.3 lit kổ còc thut toøn cng thũng tin chi tit v bin th vï phng phòp hc.

Bng 3.3. Tòm b phón loi c s c s dng trong pipeline

Thut toøn	Bin th / Ghi chũ	Phng phòp hc
Decision Tree	CART	Phón chia quy theo Gini / Entropy
Logistic Regression	Chun hóa L2	Ti u hịm mt môt logistic
Linear SVM	SVC tuyn tồnh	Ti a hóa biõn phón loi
Naive Bayes	Phón phi Gaussian	c lng xòc sut hu nghim
Random Forest	Bagging	T hp cóy quy nh ngu nhiõn
GBT	Gradient Boosting	Ti thiu hóa hịm mt môt theo gradient
XGBoost	Gradient Boosting ti u	Regularised Gradient Boosting
MLP	Mng n-ron nhón to	Lan truyn ngc (Backpropagation)

òng lu ý, LightGBM (mt th vin gradient boosting ph bin) *khũng* c a vïo danh sòch trõn vò th vin gc (native, thũng qua SynapseML) ch h tr kin trũc x86_64, khũng chy c trõn thit b biõn Jetson Orin Nano Super (ARM64), vn lĩ mc tiõu trin khai ca nghiõn cu; XGBoost vï GBT ò i din y cho h gradient boosting.

X lý mt cón bng lp. Do t l Benign/Attack lch nhau òng k, sòu mĩ hnh MLlib (Decision Tree, Logistic Regression, Linear SVC, Random Forest, GBT, Naive Bayes) c hun luyn vi trng s lp (`weightCol`) t theo t l nghch ca tn sut lp benign/attack; XGBoost dũng tham s `scale_pos_weight` vi vai trò tng ng. Riõng MLP lĩ ngoi l khũng òp trng s lp do API `MultilayerPerceptronClassifier` ca Spark MLlib khũng h tr `weightCol`.

Sau khi hun luyn, tòu mĩ hnh c xp hng theo chiu gim dn ca F1-Score trõn tp kim nh (validation, tòch t tp hun luyn, xem mc Phón chia tp d liu) xòc nh top-3 mĩ hnh tt nht phc v bc kt hp ensemble tip theo; tp kim tra hoịn toịn khũng c s dng bc chn mĩ hnh nịy nhm trõnh rừ r chn lc (selection leakage).

3.3.2 Còc phng phòp Ensemble Learning

Bng 3.4. Còc phng phòp hc t hp (ensemble) s dng trong lun vn

Phng phòp	Mũ t chỉ tit
Hybrid Bagging	Top-3 mũ hnh kt hp theo s (3-2-2) sub-samples vì <i>Weighted Soft Voting</i> d oòn xòc sut cú trng s
Soft Voting	Trung bnh xòc sut Top-3 mũ hnh theo F1-Score Nhõn <i>Attack</i> nu xòc sut trung bnh $\geq 0,5$

a) Òp dng Voting

Sau khi hoịn tt giai on hun luy n mũ hnh, lun vn tin hnh xóy dng mũ hnh ensemble da trõn k thut Voting nóng cao chõnh xòc vị tõnh n nh ca h thng phón loi; hai phng phòp t hp c s dng c túm tt trong Bng 3.4. C th, ba mũ hnh phón loi nh phón cú ch s F1-Score cao nh t giai on trc s c la chn tham gia vò quò trõnh ensemble.

Mi mũ hnh trong tp c chn s a ra d oòn c lp cho tng mu trong tp kim tra. Còc d oòn nìy sau ú c tng hp thũng qua c ch bu chn. Trong trng hp Soft Voting, xòc sut d oòn lp *Attack* ca còc mũ hnh thnh phn c ly trung bnh; mu c gòn nhõn *Attack* nu xòc sut trung bnh t t 0,5 tr lõn, ngc li c gòn nhõn *Benign*.

Vic òp dng k thut Voting cho phõp khai thòc s a dng gia còc mũ hnh hc c s, t ú gim sai s do thiõn lch ca tng mũ hnh riõng l vị ci thìn kh nng tng quò húa trõn d liu cha tng thy. Nh c ch kt hp nìy, h thng cú th nóng cao hìu nng tng th trong vic phòt hìn vị phón loi chõnh xòc còc hình vì xóm nhp mng. Quy trõnh chỉ tit c trõnh bìy trong Thut toà 5.

Thut toàn 5. Thut toàn Soft Voting Ensemble

u vọ: Tp d liu hun luy $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ vi $x_i \in \mathbb{R}^d, y_i \in \{0, 1\}$
 Tp kim nh D_{val} (tòch t D , đng xp hng vị chn mữ hnh thnh phn)
 Tp d liu kim tra $D_{\text{test}} = \{(x_j)\}_{j=1}^m$
 Tp K thut toàn hc c s khòc loi $\{\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \dots, \mathcal{L}_K\}$

u ra: Nhòn d oòn cui cng $y_{\text{vote}} \in \{0, 1\}$ cho mĩ mu

- 1: **Bc 1: Hun luy vị ònh giò K mữ hnh c s**
- 2: **for** $k = 1$ to K **do**
- 3: $M_k \leftarrow \text{Train}(\mathcal{L}_k, D \setminus D_{\text{val}})$ ▷ Hun luy trỏn phn train lủ, tòch khi D_{val}
- 4: $F_k \leftarrow \text{F1-Score}(M_k, D_{\text{val}})$ ▷ Tònh im F1 trỏn tp kim nh (validation), khũng chm tp kim tra
- 5: **end for**
- 6: **Bc 2: Chn Top-3 mữ hnh cú F1 cao nht**
- 7: Sp xp $\{M_1, \dots, M_K\}$ theo F_k gim dn
- 8: Chn 3 mữ hnh tt nht: $\mathcal{S} = \{M^{(1)}, M^{(2)}, M^{(3)}\}$ vi $F^{(1)} \geq F^{(2)} \geq F^{(3)}$
- 9: **Bc 3: Thu thp xòc sut d oòn t 3 mữ hnh c chn**
- 10: **for** mĩ mu $x_j \in D_{\text{test}}$ **do**
- 11: **for** mĩ $M^{(s)} \in \mathcal{S}, s = 1, 2, 3$ **do**
- 12: $p_s^{(j)} \leftarrow P^{(s)}(y = 1 \mid x_j)$ ▷ Xòc sut lp Attack t mữ hnh $M^{(s)}$
- 13: **end for**
- 14: **end for**
- 15: **Bc 4: Kt hp bng bu chn mm (Soft Voting)**
- 16: **for** mĩ mu $x_j \in D_{\text{test}}$ **do**
- 17: $\bar{p}_j \leftarrow \frac{1}{3} \sum_{s=1}^3 p_s^{(j)}$ ▷ Trung bnh xòc sut lp Attack
- 18: **if** $\bar{p}_j \geq 0.5$ **then**
- 19: $y_{\text{vote}}^{(j)} \leftarrow 1$ ▷ D oòn: Attack
- 20: **else**
- 21: $y_{\text{vote}}^{(j)} \leftarrow 0$ ▷ D oòn: Benign
- 22: **end if**
- 23: **end for**
- 24: **return** $\{y_{\text{vote}}^{(j)}\}_{j=1}^m$

b) Òp dng Bagging

khai thòc hieu qu sc mn h ca k thut hc t hp Bagging, lun vn xut xóy dng mt mĩ hnh ensemble lai (Hybrid Bagging Ensemble) da trón còc mĩ hnh c s cú hieu nng cao nht (õ hun luyn vị xp hng bc trc). C th, thay vớ ch s dng mt mĩ hnh n l, quy trnh bt u bng vic hun luyn vị ònh giò K thut toòn hc c s trón tp d liu hun luyn D . Hieu nng ca tng mĩ hnh c o lng thng qua ch s F1-Score, t ú la chn ba mĩ hnh cú kt qu tt nht a vò giai on kt hp.

Sau khi xòc nh Top-3 mĩ hnh, phng phòp Bagging c òp dng theo phón b s bn sao (3, 2, 2). i vì mi mĩ hnh trong ba mĩ hnh c chn, nhiu tp d liu bootstrap c to ra bng còch ly mu ngu nhón cú hoìn li t tp hun luyn ban u. Trón mi tp bootstrap nìy, mt bn sao ca mĩ hnh tng ng c hun luyn c lp, to thnh còc *b hc c s* (*base learners*) trong ensemble. Mi base learner c gòn trng s t l vì F1-Score ca mĩ hnh gc nhm phn ònh mc tin cy tng i ca nú trong quò trnh tng hp. Vic phón b bt i xng (3, 2, 2), tc cp nhiu bn sao bootstrap hn cho mĩ hnh hng cao, lị mt la chn thit k thc nghim nhm thion ensemble v phòc còc b hc mn h hn trong khi vn gi tòn h a dng t ba thut toòn khòc loi; óy lị mt heuristic, khng phi kt qu ca ti u hóa lý thuyt, vị còc t l khòc (chng hn 3-3-3) cú th c kho sòt trong nghiỏn cu tip theo.

Trong giai on d oòn, toịn b còc mĩ hnh trong ensemble a ra phón phi xòc sut d oòn cho mu u vò mi. Kt qu cui cng c xòc nh thng qua c ch Soft Voting cú trng s, trong ú xòc sut ca tng lp c tòn h bng tng cú trng s ca còc xòc sut thnh phn. Nhón d oòn cui cng c chn lị lp cú xòc sut tng hp ln nht.

Còch tip cn nìy cho phỏp gim phng sai ca còc mĩ hnh c s nh c ch ly mu bootstrap, ng thi duy trớ kh nng hc biu òn ca tng thut toòn riỏng l. Vic kt hp chn lc còc mĩ hnh cú hieu nng cao nht trc khi òp dng Bagging giúp ti u hóa c chònh xòc vị tòn h n nh ca h thng. Chi tit quy trnh c trnh bỳy trong Thut toòn 6.

Thut toàon 6. Thut toàon Hybrid Bagging Ensemble Learning

u vò: Tp d liu hun luy n $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ vi $x_i \in \mathbb{R}^d$, $y_i \in \{0, 1\}$ (BENIGN = 0, Attack = 1)

 Tp kim nh D_{val} (tòch t D , dúng xp hng vị chn Top-3)

 Tp K thut toàon hc c s $\{\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \dots, \mathcal{L}_K\}$

 Phón b s bn sao $\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3) = (3, 2, 2)$

u ra: Nhón d oòn cui cúng $y_{\text{bag}} \in \{0, 1\}$

1: **Bc 1: Hun luy n vị ònh giò K mữ hnh c s**

2: **for** $k = 1$ to K **do**

3: $M_k \leftarrow \text{Train}(\mathcal{L}_k, D \setminus D_{\text{val}})$ ▷ Hun luy n trở phn train lủi, tòch khi D_{val}

4: $F_k \leftarrow \text{F1-Score}(M_k, D_{\text{val}})$ ▷ Tònh im F1 trở tp kim nh (validation), khũng chm tp kim tra

5: **end for**

6: **Bc 2: Chn Top-3 mữ hnh cú F1 cao nh**

7: Sp xp $\{M_1, \dots, M_K\}$ theo F_k gim dn

8: Chn 3 mữ hnh tt nh: $M^{(1)}, M^{(2)}, M^{(3)}$ vi $F^{(1)} \geq F^{(2)} \geq F^{(3)}$

9: **Bc 3: To ensemble theo phón b 3-2-2**

10: $\mathcal{E} \leftarrow \emptyset$ ▷ Tp ensemble gm 7 mữ hnh

11: **for** $j = 1$ to 3 **do**

12: **for** $i = 1$ to r_j **do**

13: To tp bootstrap $D_{j,i}$ bng còch ly ngu nhĩn n mu t $D \setminus D_{\text{val}}$ **cú hoị li**

14: $h_{j,i} \leftarrow \text{Train}(\mathcal{L}^{(j)}, D_{j,i})$ ▷ Hun luy n bn sao th i ca mữ hnh hng j

15: Gòn trng s $w_{j,i} \leftarrow F^{(j)}$ ▷ Trng s da trở F1-Score

16: Thm ($h_{j,i}, w_{j,i}$) vò $\mathcal{E}$

17: **end for**

18: **end for**

19: Chun húa trng s: $w_{j,i} \leftarrow \frac{w_{j,i}}{\sum_{(h,w) \in \mathcal{E}} w}$

20: **Bc 4: D oòn cho mu mĩ x (Soft Voting cú trng s)**

21: $T \leftarrow |\mathcal{E}| = 7$ ▷ Tng s mữ hnh trong ensemble

22: **for** mĩ (h_t, w_t) $\in \mathcal{E}$, $t = 1, \dots, T$ **do**

23: $\mathbf{p}_t \leftarrow h_t(x)$ ▷ Ly vector xòc sut d oòn

24: **end for**

25: Tònh xòc sut cú trng s: $\bar{p}(c | x) = \sum_{t=1}^T w_t \cdot P_t(c | x), \quad \forall c \in \{0, 1\}$

26: $y_{\text{bag}} \leftarrow \arg \max_{c \in \{0,1\}} \bar{p}(c | x)$

27: **return** y_{bag}

3.4 ònh giò mĩ hnh

Mĩ mĩ hnh (c s vị ensemble) c ònh giò toịn din trồn bn chiu:

Bng 3.5. Còc tiỏu chừ ònh giò mĩ hnh

Tiỏu chừ	Mĩ t
chờnh xỏc (Accuracy)	T l d oòn ỹng trồn toịn b mu kim tra
Precision	T l cnh bở ỹng trong tng s cnh bở c phỏt ra
Recall	T l phỏt hin ỹng trong tng s mu tn cũng thc t
F1-Score	Trung bnh iu hũa ca Precision vị Recall
Area Under the Curve Receiver Operating Characteristic	Din tồch dĩ ng cong ROC o hiu nng phỏn bit lp
Area Under the Curve PR	Din tồch dĩ ng cong Precision-Recall
Chi phờ tồnh toòn	Thi gian hun luy, thi gian d oòn vị kỏch thc mĩ hnh
Kh nng gii thờch (Explainable Artificial Intelligence)	Biu SHAP: summary plot, bar chart vị waterfall plot

Hiu nng ca mĩ hnh c ònh giò thũng qua còc ch s phỏn loi ph bin nh Accuracy, Precision, Recall vị F1-Score, kt hp vị phỏn tồch ng cong AUC (ROC vị PR), chi phờ tồnh toòn (thi gian hun luy vị suy lun), cng nh kh nng gii thờch ca mĩ hnh (vở dĩ: biu tng quan SHAP); còc tiỏu chừ ònh giò c tng hp trong Bng 3.5. kim chng mĩ hnh phỏt hin xỏm nhp, tp dĩ liu kim tra c s dng nhm ònh giò kh nng tng quỏt hũa ca mĩ hnh õ hun luy, trong ú kt qu dĩ oòn c i chiu vị nhõn thc t vị o lng bng còc thc o ònh giò. Còc ch s nh accuracy (AC), precision (PR), recall (RE), F1-score (FS) c tồnh toòn theo còc cũng thc (3.4), (3.5), (3.6) vị (3.7). Nhng kt qu nỳy lĩ c s quan trng so sỏnh gia còc phng phỏp la chn c trng vị la chn mĩ hnh phứ hp cho trin khai thc t.

$$\text{Accuracy (AC)} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (3.4)$$

$$\text{Precision (PR)} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3.5)$$

$$\text{Recall (RE)} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3.6)$$

$$F1\text{-Score (FS)} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (3.7)$$

Còc i lng TP, FP, FN, TN đứng trong còc cũng thc trỏn c minh ha qua ma trn nhm ln Bng 3.6.

Bng 3.6. Ma trn nhm ln ca mũ hnh phòt hin xóm nhp

	D oàn: Positive	D oàn: Negative
Thc t: Positive	TP (True Positive)	FN (False Negative)
Thc t: Negative	FP (False Positive)	TN (True Negative)

Trong ú, TP (True Positive) l s lng lu lng mng hoc phiỏn kt ni thc s l t n cũng v i c h thng IDS phòt hin ửng l i xóm nhp. TN (True Negative) l nhng lu lng bớnh thng (khũng phi t n cũng) v i c mũ hnh phón loi chớnh xỏc l i hp l. FP (False Positive) l còc lu lng bớnh thng nhng b h thng nhn din nhm l i t n cũng. Ngc li, FN (False Negative) l nhng cuc t n cũng thc s xy ra nhng khũng c h thng phòt hin v i b phón loi nhm l i lu lng bớnh thng.

3.5 Tí u hóa tham s vị hun luyn mĩ hnh

Trong quò trnh xóy dng mĩ hnh hc mỳ, vic la chn còc siỏu tham s (hyperparameters) phứ hp li mt yu t quan trng nh hng n hiu nng ca mĩ hnh. tí u hóa còc siỏu tham s nỳ, phng phòp **Tỏm kim theo li** (Grid Search (GS)) kt hp vi **Cross-Validation (CV)** ỏ c s dng trong mũ trng phón tòn ca Apache Spark. Còc mĩ hnh phón loi c hun luyn vị so sòngh gm: Decision Tree, Logistic Regression, Linear SVC, Naive Bayes, Random Forest, GBT, XGBoost vị MLP; sau ú xp hng theo F1-Score chn Top-3 mĩ hnh cho còc phng phòp ensemble.

- **GS**: Li phng phòp th nghim tt c còc t hp cú th ca còc siỏu tham s c nh ngha trc. Vở d, vị mt mĩ hnh Random Forest, còc tham s cú th bao gm s lng cỳ (numTrees), sỏu ti a (maxDepth), vị chin lc chn tp con c trng ti mi nũt (featureSubsetStrategy). Spark MLlib h tr i tng ParamGridBuilder xóy dng li còc tham s.
- **CV**: Li phng phòp ònh giò mĩ hnh bng còch chia d liu hun luyn thnh k phn, sau ú hun luyn vị ònh giò mĩ hnh k ln, mi ln s dng mt phn khỏc nhau lỳm d liu kim tra vị còc phn cùn li lỳm d liu hun luyn. Trong Spark, i tng CrossValidator c s dng thc hìn quy trnh nỳ.

Quy trnh tí u hóa c thc hìn nh sau:

1. Xóy dng pipeline gm còc bc tin x lý d liu (vở d: chun hóa, bin i c trng) vị mĩ hnh hc mỳ.
2. S dng ParamGridBuilder nh ngha tp li còc siỏu tham s cn tỏm kim.
3. Khi to CrossValidator vị pipeline, li còc tham s, vị b ònh giò hiu nng (vở d: BinaryClassificationEvaluator).
4. Hun luyn mĩ hnh bng còch gĩ phng thc fit () ca CrossValidator trởn tp d liu hun luyn.
5. Chn mĩ hnh tt nht da trởn im ònh giò trung bõnh trởn còc folds.

Vở d on mỗ s dng Spark MLlib:

```
from pyspark.ml.classification import RandomForestClassifier
from pyspark.ml.evaluation import BinaryClassificationEvaluator
```

```
from pyspark.ml.tuning import CrossValidator, ParamGridBuilder
from pyspark.ml import Pipeline

rf = RandomForestClassifier(labelCol="label", featuresCol="
    features")

pipeline = Pipeline(stages=[rf])

paramGrid = ParamGridBuilder() \
    .addGrid(rf.numTrees, [10, 20, 50]) \
    .addGrid(rf.maxDepth, [5, 10, 15]) \
    .build()

evaluator = BinaryClassificationEvaluator(labelCol="label",
    metricName="areaUnderPR")

cv = CrossValidator(estimator=pipeline,
                    estimatorParamMaps=paramGrid,
                    evaluator=evaluator,
                    numFolds=5)

cvModel = cv.fit(trainingData)
```

Quy trnh nỳ giúp m bo la chn c t hp siu tham s ti u, ng thi giúp ti u thi gian hun lun.
Spark giúp tng tc quò trnh nỳ nh kh nng x lý phón tòn vị song song hóa trón cm mỳ.

3.6 Trin khai biễn

Mũ hnh tt nht sau ònh giò c úng gúi thnh `PipelineModel` vị trin khai trởn mt cm hai thit b biễn NVIDIA Jetson Orin Nano Super (CPU ARM 64-bit + GPU NVIDIA), tòch vai trò: Jetson #1 chy cng phòt hìn bt thng (autoencoder) lc lu lng bnh thng, Jetson #2 chy b phón loi PySpark trởn còc lung nghi vn. Mũ hnh sau khi hun luyt trởn cm c chuyn sang thit b biễn bng Secure Copy Protocol (SCP). Quy trnh suy lun thi gian thc theo chui: Kafka Consumer nhn d liu mng (topic `ids-network-flow`), cng bt thng chuyn tip lung nghi vn sang `ids-suspicious-flow`, PySpark Streaming (micro-batch) x lý vị trỏch xut c trng, kt qu d òn ghi vño PostgreSQL phc v trc quan hóa trởn Grafana vị kỏch hot cnh bòa khi phòt hìn bt thng. H thng h tr ba ch : tòch pipeline (pipeline split), m rng theo chiu ngang (horizontal scaling) vị cm Spark (Spark cluster). Thũng s phn cng chi tit ca thit b biễn c trnh bñy trong Bng 3.7.

Bng 3.7. Thũng s phn cng thit b biễn

Thuc tỏnh	Giò tr
Nn tng	NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit (×2)
CPU	6 nhón Arm Cortex-A78AE, 1,7 GHz
GPU	NVIDIA Ampere, 1024 nhón CUDA + 32 Tensor Core
RAM	8 GB LPDDR5 (102 GB/s)
Lu tr	SSD NVMe 256 GB
Hiu nng AI	ti ~67 TOPS (khung 25 W)
H iu hnh	Ubuntu (NVIDIA JetPack / L4T)
Vai trò	Worker hun luyt (Spark) & thit b suy lun biễn

Chng 4. THC NGHIM, ÒNH GIÒ VỊ THO LUN

Trong chng nìy, lun vn trnh bñ kt qu t c khi òp dng k thut la chn c trng hun luyn còc mĩ hnh hc mỳy. Bõn cnh ú, quy trnh tinh chnh siõu tham s bng tòm kim li kt hp kim nh chõo (cross-validation) cng c trnh bñ, cũng vi ònh giò kt qu thc nghim khi òp dng còc thut toøn hc mỳy nh SVM, LR, NB, RF, DT, GBT, XGB vñ MLP c trong trng hp cú vñ khũng s dng k thut gim chiu d liu. Ngoi ra, lun vn cng xòc nh vñ trnh bñ còc giò tr tham s ti u cho tng thut toøn thũng qua phng phòp tòm kim theo li kt hp vi kim nh chõo (cross-validation). Da trõn còc kt qu thu c, lun vn s lĩm rũ vn liu vic gim chiu d liu cú thc s cn thit hay khũng. Cui cũng, lun vn ònh giò hũu qu ca còc mĩ hnh EL, sau ú so sònh vi còc thut toøn hc mỳy truy n thng, t ú tr li cóu hi: *Lũu cú nõn s dng EL so vi còc mĩ hnh hc mỳy truy n thng khi lĩm vic vi d liu IoT hay khũng?*

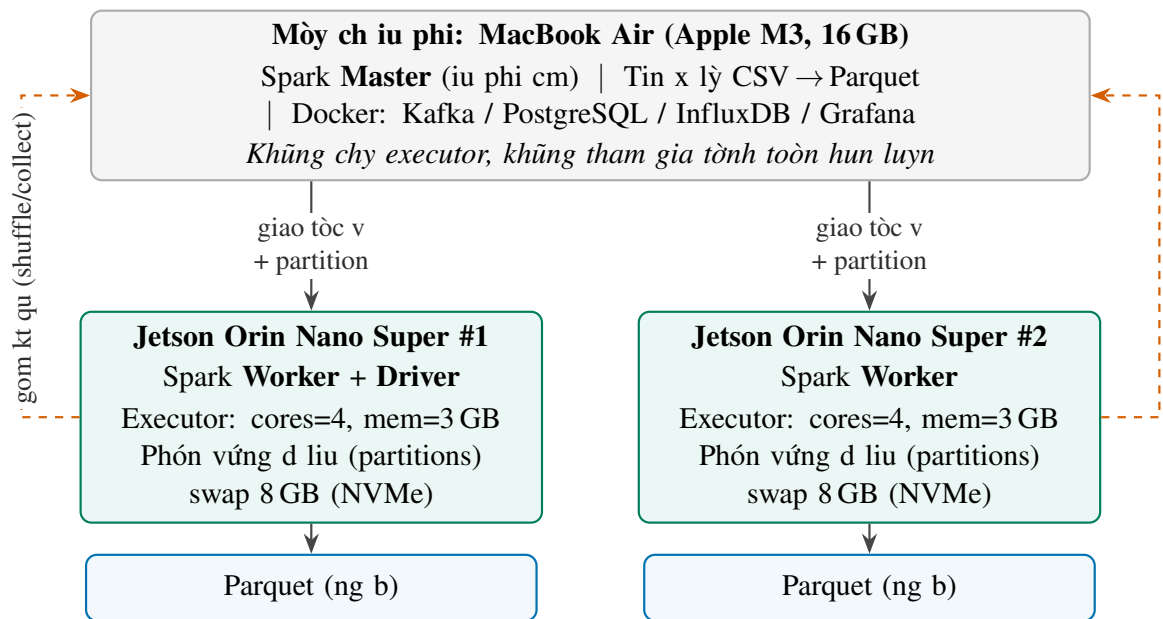
4.1 Mũ trng thc nghim

Vic hun luyn mĩ hnh c thc hĩn trõn mt cm **Apache Spark Standalone** phõn tòn gm mt mỳy ch vñ **hai thit b biõn NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit**. im òng cũũ y li cũng mt cp Jetson va úng vai trũ *worker* ca cm Spark trong pha hun luyn, va li thit b *trĩn khai* trong pha suy lun thi gian thc (Hõnh 4.5), giữp kim chng tõnh kh thi ca toĩn b pipeline trõn ỹng phn cng mc tiõu.

- **Mỳy ch (Spark master):** mỳy tõnh xòch tay MacBook Air, vi x lý Apple M3, RAM 16 GB, macOS Sonoma 14.3; m nhn iu phi cm (master), tin x lý d liu thũ (t CSV sang Parquet) vñ chy h tng Docker (Kafka, PostgreSQL, InfluxDB, Grafana).
- **Hai nũt worker:** **NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit**; cu hõnh chi tit (CPU/GPU/RAM/lu tr) nõu ti Bng 3.7, Chng 3; h iu hĩnh Ubuntu (NVIDIA Jet-Pack/L4T). Jetson #1 ng thi chy tin trnh *driver* ca Spark (driver li tin trnh iu khĩn ng dng, khòc vi vai trũ *master* iu phi cm ca MacBook).
- **Phn mm:** Python 3, Apache Spark / PySpark 3.4.1, MLlib; cu hõnh cm tiõu biu: `executor.memory=3 GB, executor.cores=4, driver.memory=3 GB, shuffle-file.partitions=32`; mi Jetson c cp 8 GB swap trõn NVMe trõnh trĩn b nh khi cao im (xem `cluster/spark_cluster.env`, `cluster/setup_swap_jetson.sh`).

Cộc thut toàn hc mỳ, phng phỏp gim chiu vị cộc bc ònh giò u c trin khai bng PySpark vị thc thi phón tòn trỏn hai nũt Jetson; tp d liu Parquet c ng b sang c hai worker trc khi hun luyn. Kin trũc cm hun luyn phón tòn (gm vai trũ *master* iu phi trỏn MacBook vị hai *worker/executor* trỏn Jetson) c minh ha Hỡnh 4.1. Cn phón bit rũ vị Hỡnh 4.5 (pha suy lun): cũng mt cp Jetson nhng pha hun luyn úng vai trũ worker ca cm Spark, cùn pha suy lun úng vai trũ cng lc (gate) vị b phón loi.

Cn nhn mn nhng mỳ ch MacBook *ch m* nhn vai trũ *master* iu phi cm cũng tin x lý vị h tng dch v, mị *khũng* tham gia tởnh toàn hun luyn (khũng chy *executor*). La chn nịy lị cú ch ờch: toịn b s liu hiu nng c bõo cõo nhm phn ònh trung thc kh nng *hun luyn phón tòn ngay trỏn phn cng biõn* Jetson, ũng vị mc tiõu ct lũi ca lun vn. Nu a MacBook (vị x lý Apple M3, mn nh òng k) vị ọ lịm nũt tởnh toàn, phn ln khi lng cũng vic s dn v mỳ ch, góy mt cón bng ti (hin tng *straggler*) vị lịm sai lch cộc phỏp o thi gian/thũng lng, khin kt qu khũng cùn phn ònh ũng nng lc ca cm biõn. Vớ vỹ, cm o c c gi *ng nht* gm hai nũt Jetson; mỳ ch ch c dũng phỏt trin vị kim th nhanh trong giai on xóy dng pipeline.



Hỡnh 4.1. Cm hun luyn phón tòn Apache Spark Standalone: MacBook gi vai trũ *master* iu phi (khũng chy *executor*), hai Jetson Orin Nano Super lị *worker/executor* thc thi tởnh toàn; d liu Parquet c phón vũng vị ng b sang c hai nũt, kt qu c gom v qua shuffle/collect.

4.2 Kt qu thc nghi

Bng 4.1 tũm tt thit lp tham s ca cộc mũ hỡnh hc mỳ c s dng trong nghiõn cu nịy. Trong ú, XGB vị MLP c tnh chnh bng Grid Search kt hp kim nh chõo (Kch bn 3); cộc mũ hỡnh cùn

CHNG 4. THC NGHIM, ÒNH GIÒ VỊ THO LUN

li đứng b tham s c nh t trc, la chn da trồn còc nghiỏn cu gn óy vị thc nghiim s b, nhm bo m khỏc bit quan sỏt c gia còc phng phỏp gim chiu phn ònh ỳng phng phỏp thay vớ mc tnh chnh riỏng tng mũ hnh.

Bng 4.1. Tham s ti u ca còc mũ hnh hc mỳy

Mũ hnh	Tham s	Giỏ tr	Ý ngha/Mũ t
Decision Tree	maxDepth	15	Bt còc mu tn cũng phc tp.
	impurity	entropy	Tiỏu chỏ chia nhỏnh tỉ u.
	minInstancesPerNode	5	S mu tỉ thiủ tỉ mi nũt lõ.
Logistic Reg.	maxIter	200	m bo hi t trồn tp d liu ln.
	regParam	0,001	Kim sỏt mc iu chun (regularization).
	elasticNetParam threshold	0,0 0,5	S dng Ridge (L2) n nh hn. Ngng quy t nh nh phỏn.
SVM (LinearSVC)	maxIter	200	S ln lp tỉ u húa biỏn.
	regParam	0,001	Tham s iu chun biỏn quy t nh.
NB	modelType smoothing	gaussian 1,0	Phứ hp cho c trng liỏn tc. Lỳm mt Laplace.
Random Forest	numTrees	200	m bo n nh kt qu.
	maxDepth	15	Chiu sỏu tỉ a ca cỏy rng.
	featureSubsetStrategy	sqrt	Chn c trng ngu nhiỏn mi nũt.
GBT	maxIter	150	S vũng boosting tỉ a.
	maxDepth	6	Chiu sỏu ca cỏc cỏy yu.
	stepSize	0,05	Tc hc (learning rate) ca boosting.
	subsamplingRate	0,8	T l lý mu d liu mi vũng boosting.
XGB	n_estimators	300	S lng cỏy boost trong mũ hnh.
	max_depth	8	Chiu sỏu tỉ a mi cỏy.
	learning_rate	0,05	Kim sỏt mc hc ca cỏy mi.
	subsample	0,8	T l lý mu d liu mi cỏy.
	colsample_bytree	0,8	T l lý mu c trng mi cỏy.
MLP	layers	[d, 64, 32, 2]	Mng n-ron 2 lp n (d = s c trng u vọ).
	maxIter	150	S vũng lp hun luy n tỉ a.
	stepSize	0,01	Tc hc ca mng n-ron.

4.2.1 Kch bn 1: ònh giò hiu nng c s (Baseline)

Trong kch bn này, toin b tp c trng s (khong 78 c trng trc khi loi cng; s chõnh xõc sau khi loi `destination_port/source_port` lĩ 77) c a vĩa mĩ hõnh mĩ cha qua bt k bc la chn c trng hay gim chiu nĩa. Mc tiõu lĩ thĩt lp mt mc hiu nng tham chiu cho cõc th nghĩm tĩp theo.

Kt qu hiu nng ca cõc thut toon ML n l vĩa phng phõp Ensemble c trõnh bĩa trong Bng 4.2.

Bng 4.2. Kt qu hiu nng phõn lp kch bn Baseline (toin b c trng s, ≈ 78 trc khi loi cng)

Thut toon	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC-ROC	AUC-PR
Decision Tree	0,9986	0,9925	0,9983	0,9954	0,9994	0,9988
Logistic Regression	0,9288	0,6937	0,9422	0,7991	0,9859	0,9509
SVM (LinearSVC)	0,9199	0,6650	0,9395	0,7788	0,9843	0,9485
NB	0,3163	0,1793	0,9933	0,3038	0,8829	0,6364
Random Forest	0,9985	0,9939	0,9960	0,9949	0,9999	0,9997
GBT	0,9980	0,9900	0,9965	0,9932	0,9998	0,9991
XGB	0,9991	0,9950	0,9993	0,9971	1,0000	0,9999
MLP	0,9900	0,9844	0,9487	0,9662	0,9984	0,9936
Hybrid Bagging	0,9990	0,9950	0,9984	0,9967	1,0000	0,9999
Soft Voting	0,9991	0,9952	0,9985	0,9969	1,0000	0,9999

Vĩ cu hõnh õ loi tr rừ r d liũ, nhũm mĩ hõnh da trõn cõy (Random Forest, XGB, GBT) c k vng dn u, vĩa F1 thp hn mc gn-tuyt-i ca cõc cu hõnh cú rừ r vĩa phn ònh ỹng khũ thc ca bĩa toon; kt lun “mĩ hõnh nĩa tt nht” ch c a ra khi chõnh lch vt khong tin cy (xem mc kim nh thng kõ). Do d liũ mt cõn bng mn, AUC-PR vĩa recall trõn lp tn cũng c u tiõn hn Accuracy khi din gĩa, vĩa Accuracy cú th gĩa lc quan gĩa to (mt mĩ hõnh luũn oon lp benign chim a s vn t Accuracy cao).

4.2.2 Kch bn 2: So sõnh chin lc gim chiu d liũ

Chũng tũĩ thc hĩn so sõnh 3 chin lc chõnh nhm gim s lng c trng nhng vn m bo hiu nng:

1. **RF Feature Importance:** Trõch xut 30 c trng cú im s quan trng cao nht t Random Forest.
2. **SHAP Importance:** S dng giò tr Shapley t mĩ hõnh XGB chn ra 30 c trng cú nh hng ln nht.
3. **PCA (k=40):** Gim chiu d liũ t khũng gian c trng gc (≈ 78 chiu trc khi loi cng) xung 40 thĩnh phn chõnh.

CHNG 4. THC NGHIM, ÒNH GIÒ VỊ THO LUN

Lu ý rng PCA đứng $k = 40$ — nhieu hn 30 c trng ca RF/SHAP, vớ óy lị phỏp *trờch xut* ch khũng phi *chn lc*: mi thnh phn chờnh ch lị mt t hp tyn tờnh mang mt phn phng sai, nỏn cn nhieu thnh phn hn gi lng thũng tin (phng sai tờch ly) tng ng vi tp 30 c trng gc. Trong di quỏt chung $\{20, 30, 40\}$, $k = 40$ lị mc gi phng sai cao nht, nỏn lị im vn hnh i din cũng bng nht cho PCA; ỏp $k = 30$ s lịm PCA mt thỏm phng sai vị bt li khi so sỏnh.

Bng 4.3 tũm tt s khỏc bit gia còc phng phỏp. Mũ hnh i din (ct *Mũ hnh tt nht*) ca mi phng phỏp c chn theo F1 trỏn tp kim nh (validation) tỏch t tp hun luy; tp kim tra khũng tham gia khỏu chn lc nỳy. Mc tiỏu lị kim chng gi thuyt: la chn c trng (RF/SHAP Top-30) gi c hieu nng gn vi baseline trong khi gim hn 60% s c trng, qua ú phứ hp cho trin khai biỏn.

Bng 4.3. So sỏnh hieu nng tt nht ca còc phng phỏp la chn c trng vị gim chiu

Phng phỏp	S c trng	Mũ hnh tt nht	F1-Score	Hun luy (s)	Dung lng (MB)
Baseline (Toịn b)	77	XGB	0,9971	4615,5	2,32
RF Importance	30	XGB	0,9922	1295,1	2,52
SHAP Importance	30	XGB	0,9970	1226,1	0,003 [†]
PCA (k=40)	40	XGB	0,9939	1444,8	3,82

Baseline đứng toịn b 77 c trng s (≈ 78 trc khi loi cng). [†]Kỏch thc o bng còch tun t húa mũ hnh *trỏn cm hun luy phỏn tòn*: bc lu mũ hnh phỏn tòn ghi còc phỏn vũng d liu rng cớ trỏn executor ang gi chũng, nỏn giỏ tr c KB ch bt c metadata cc b trỏn driver vị *thp hn thc t*. Vớ dung lng ensemble cớ ph thuc s cớ vị s nũt (khũng ph thuc s c trng u vị), mũ hnh XGB SHAP Top-30 thc t tng ng bn RF Top-30 ($\approx 2,5$ MB). Cng vớ vy, tp c trng rũt gn cú th cho mũ hnh *ln hn* baseline mt chũt (2,52 so vi 2,32 MB): ỏt ng viỏn tỏch hn khin cớ cn nhieu nũt hn t cũng tnh khit. Phỏp o tin cy lị bn mũ hnh xut ra ch n nũt ca pipeline trin khai (Mc kt qu biỏn).

Ngoài ra, s so sỏnh trc tip gia hai phng phỏp la chn c trng đa trỏn quan trng ca RF vị SHAP c trnh bỳ chi tit trong Bng 4.4.

Bng 4.4. So sỏnh hieu nng la chn c trng: RF Importance vs SHAP Importance (Top-30)

Thut toản	F1 (RF Top-30)	F1 (SHAP Top-30)	Chỏnh lch (%)
Random Forest	0,9879	0,9955	+0,77
XGB	0,9922	0,9970	+0,48
GBT	0,9844	0,9918	+0,75
Decision Tree	0,9835	0,9948	+1,15

4.2.3 Kch bn 3: Ti u húa tham s

Sau khi chn c b c trng ti u t SHAP, bn mũ hnh Spark ML gc (Random Forest, Decision Tree, GBT, Logistic Regression) c tnh chnh tham s thũng qua Grid Search kt hp Cross-validation trỏn tp c trng SHAP Top-30; còc mũ hnh cũn li (XGB, MLP, SVM, NB) gi

CHNG 4. THC NGHIM, ÒNH GIÒ VỊ THO LUN

nguồn b tham s c nh Bng 4.1 (xem lý do u mc). Vic tính chnh giúp còc mữ hnh cóy t F1 quanh mc 0,995 (Bng 4.5); mc ci thín so vì cu hnh c nh lĩ nh do bị toản nh phón trong-min ò gn bão hòa, phú hp vì nhn nh mc kim nh thng kỏ.

Kt qu hiu nng ca phng phòp Ti u hóa tham s c trnh bịy trong Bng 4.5.

Bng 4.5. Kt qu hiu nng phón lp kch bn Ti u hóa tham s

Thut toản	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC-ROC	AUC-PR
Decision Tree	0,9987	0,9977	0,9936	0,9957	0,9994	0,9980
Logistic Regression	0,9541	0,9787	0,7094	0,8226	0,9749	0,9371
SVM (LinearSVC)	gi cu hnh c nh (xem Bng 4.2)					
NB	gi cu hnh c nh (xem Bng 4.2)					
Random Forest	0,9986	0,9985	0,9922	0,9953	0,9999	0,9997
GBT	0,9985	0,9979	0,9924	0,9951	0,9999	0,9993
XGB	gi cu hnh c nh (xem Bng 4.2)					
MLP	gi cu hnh c nh (xem Bng 4.2)					
Hybrid Bagging	0,9986	0,9956	0,9949	0,9953	0,9999	0,9998
Soft Voting	0,9988	0,9985	0,9932	0,9958	1,0000	0,9998

4.2.4 Phón tồch kh nng gii thồch vì SHAP

Tồnh gii thồch (explainability) lĩ mt thính phn thit yu trong h thng IDS, nhm cung cp c s cho vic xóy dng nim tin vị h tr vn hnh thc t. Trong nghiỏn cu nịy, phng phòp SHAP (SHapley Additive exPlanations) c s dng phón tồch mc quan trng ca tng c trng i vì quyt nh phón loi ca mữ hnh XGB.

Hnh 4.2 xp hng 30 c trng quan trng nht theo giò tr trung bnh tuyt i ca SHAP (mean |SHAP|): thanh cịng dị, c trng cịng nh hng ln n quyt nh phón loi xỏt trỏn toịn b mu. trỏnh rừ r, giò tr SHAP c tồnh trỏn mt *mu phón tng theo lp ly t tp hun luyn* (khũng phi tp kim tra); mu nịy c bin i qua ỹng b chun hóa (StandardScaler) ò fit trỏn tp hun luyn trc khi tồnh SHAP, bo m khũng gian u vọ ca phỏp gii thồch trúng khp vì khũng gian u vọ mị mữ hnh ò hc.

B sung cho xp hng tng th, Hnh 4.3 trnh bịy biu SHAP Summary dng beeswarm: mĩ im i din cho mt quan sỏt; trc hoịnh th hĩn giò tr SHAP (dng y d oỏn v lp tn cũng, óm y v lp bnh thng); mịu sc biu din giò tr c trng t thp n cao. phón tòn theo trc hoịnh phn ònh mc nh hng ca c trng, tp trung th hĩn tồnh n nh ca tỏc ng.

Bỏn cnh ú, giò tr trung bnh tuyt i ca SHAP (mean |SHAP|) c dũng xp hng mc quan

trng tng th. Trón tp c trng ò loi tr rù r, còc c trng cú mean|SHAP| ln nht l: bwd_packet_length_std, init_win_bytes_backward, init_win_bytes_forward v bwd_packet_length_mean.

Còc c trng nh init_win_bytes_forward, init_win_bytes_backward (kòch thc ca s TCP giai on khi to) v bwd_packet_length_std, packet_length_std (s bin thiỏn ãi gúi tin) phn ònh c tòn phón phi lu lng l còc tòn hiu mng cú ý ngha, khũng ph thuc vò nh danh dch v. Vic loi destination_port buc mũ hnh ãa vò còc c trng hnh vi nỳ thay vò ghi nh ònh x cng → nhõn.

4.2.5 Phón tồch rù r ã liu (data leakage)

c trng destination_port l mt ngun rù r nhõn ò c ghi nhn trón CICIDS2017 [54]: mi loi tn cũng c sinh nhm vò nhng cng dch v c nh nõn cng òch tng quan mn nhõn, khin mũ hnh ã “ghi nh” ònh x cng–nhõn thay vò hc hnh vi lung (Engelen v cng s cho thy b phón loi cú th t chõnh xõc cao ch ãa vò cng òch). nh lng nh hng, lun vn thc hnh phón tồch loi b (ablation) gi/loi cng vi cũng mt cu hnh Random Forest c nh (Bng 4.6). iu òng lu ý l vi bị toàn nh phón trong-min, sau khi ò loi trng lp lung mc c trng, nh hng riỏng ca destination_port lỏn F1 ch cũn nh (chõnh khong 0,001 im F1), bi tồc v nh phón trón CICIDS2017 vn gn mc bõo hũa vò ngun rù r *chi phi* (còc lung trng lp) ò c x lý trc bng bc loi b trng lp. iu nỳ *khũng* cú ngha rù r vũ hi: giò tr ca quy trõnh loi-tr-rù-r th hnh rũ nh ònh giò ã lp vi còc lp tn cũng him (Mc 4.2.9) v *tng quòt hũa liỏn b ã liu* (Mc 4.2.8.1), ni còc “li tt” rù r khũng cũn giúp mũ hnh. Pipeline loi b c destination_port ln source_port; phón tồch ablation tp trung vò destination_port vò óy l cng chi phi.

Bng 4.6. Phón tồch loi b (ablation) rù r: nh hng ca c trng destination_port (Random Forest c nh a priori: numTrees=200, maxDepth=15, cú trng s lp; nh phón)

Cu hnh	F1	Recall (Attack)	AUC-PR
Gi destination_port (rù r)	0,9965	0,9988	0,9999
Loi destination_port (xut)	0,9955	0,9961	0,9997

C hai lt ãng cũng mt cu hnh Random Forest c nh t trc (200 cóy, sỏu 15, trng s lp, khp Bng 4.1) cũ lp ỹng nh hng ca c trng rù r. Mc chõnh lch F1 gia hai hnh phn ònh phn hiu nng b thi phng do c trng rù r; óy mc chõnh nh vò ò loi trng lp trc vò tồc v nh phón gn bõo hũa, nhng chiu hng (gi cng cho F1/recall cao hn) vn nht quòn vi hnh tng rù r. Mi kt qu khỏc trong lun vn ãng cu hnh ò loi cng.

4.2.6 Phón tồch hiu nng h thng

Bổn cnh chồnh xóc, hiu nng h thng v thi gian vị tị nguyổn lị yu t then cht cho vic trin khai thc t. Kt qu trong Bng 4.7 cho thy:

Bng 4.7. So sònh thi gian x lý vị kồch thc mữ hnh kch bn Baseline

Thut toòn	Hun luyn (s)	D oòn (s)	Kồch thc (MB)
Decision Tree	33,4	6,1	0,0004
Logistic Regression	49,2	5,4	0,009
SVM (LinearSVC)	224,3	5,4	0,002
NB	8,2	5,2	0,012
Random Forest	610,3	18,6	3,69
GBT	1346,8	8,9	0,92
XGB	4615,5	9,0	2,32
MLP	314,7	8,0	0,0004
Hybrid Bagging	11934,5	36,4	7,24
Soft Voting	–	25,6	–

- **Thi gian hun luyn:** Còc mữ hnh Gradient Boosting (GBT, XGB) cú thi gian hun luyn dị nht nhng t kt qu phón loi cao.
- **Thi gian d bèo:** XGB cú thi gian d bèo nhanh (khong 9 gióy cho toịn tp kim tra), Random Forest chm hn (khong 19 gióy); c hai phứ hp cho giòm sòt theo lữ gn thi gian thc.
- **Kồch thc mữ hnh:** còc mữ hnh cóy chim dung lng ln hn hn mữ hnh tuyt tồnh (LR, SVM, NB ch vị KB); RF khong 3,7 MB vị ensemble Hybrid Bagging ln nht (~7,2 MB) do gp nhieu b hc c s. *Lu ý: kồch thc c o bng còch tun t hóa (serialize) PipelineModel ca Spark ra a; giò tr nịy cú th bin thiổn theo còch phón mnh/-partition khi lu nỏn ch mang tồnh tham kho tng i, khũng đứg lịm tiổu chờ quyut nh la chn mữ hnh.*

4.2.7 Kim nh ý ngha thng kỏ

Do còc con s F1 gia nhng phng phòp/thut toòn hịng u rt sòt nhau, lun vn khũng kt lun “mữ hnh tt nht” ch da trổn mt ln o. Mữ hnh i đin ca mi phng phòp, cng nh *cp phng phòp dn u c* a vịo kim nh, u c chn theo F1 trổn tp kim nh (validation, 20% tồch t tp hun luyn, seed=42); tp kim tra khũng tham gia khou chn lc. Hai phng phòp nịy sau ú c hun luyn li trổn N ln *ly mu li* tp hun luyn/kim tra (mc nh $N=6$, gỏp cp trổn cúg mt phỏp chia mi vùng), tồnh

F1 trung bình k m hai loi kh ng tin c y 95%: kh ng tin c y t th ng th ng v i kh ng tin c y h u ch nh *Nadeau–Bengio* [55], trong   ph ng sai nh n h s $(1/N + n_{\text{test}}/n_{\text{train}})$ b t t ng quan gia c c ln ly mu li ch ng ln; kh ng Nadeau–Bengio c  d ng l m c n c  kt lun ch  nh.   ngha th ng k  c  kim b ng *permutation test g  p cp hai ph ra*, lit k   y to n b $2^N = 64$ ho n v i du (kim nh ch  nh x c, kh ng xp x Monte Carlo), do   p nh nh t kh  d  l  $2/64 \approx 0,031$; ln h u ng c  b o c o b ng Cohen’s d g  p cp (B ng 4.8). Kt lun: ch  nh l ch F1 gia Baseline v i SHAP Top-30 c    ngha th ng k  mc s n ($p \approx 0,031$, $d \approx 1,94$), nh ng kh c bit tuy t i t nh ($\approx 0,0001$ im F1) n  n hai ph ng ph p *t ng ng v  mt th c d ng*; khi   ti u ch   ph  (kh  n ng g i th  ch, k  ch th c, chi ph   bi  n) mi l  c n c  la ch n. C n tha nh n r ng v  $N=6$, kim nh c  *lc th ng k   th p*; v  v y mt gi  tr p kh ng c    ngha t  n  ch l  b ng ch ng y  cho “t ng ng”, v i kt lun c  c n c  ng thi v i kh ng tin c y Nadeau–Bengio v i Cohen’s d ; t ng N (k  m kim nh ch  o lng) l  h ng c ng c  tip theo.

B ng 4.8.  n nh qua nh u ln ly mu v i kim nh g  p cp (t `statistical_validity_multiseed.csv`)

Ph�ng ph�p	M� h�nh	F1 (mean $\pm$ CI95 t)	CI95 Nadeau–Bengio	p (g��p cp)	Cohen’s d
Baseline (to�n b)	XGB	0,99734 $\pm$ 0,00007	[0,99722; 0,99746]	0,031	1,94
SHAP Top-30	XGB	0,99720 $\pm$ 0,00009	[0,99705; 0,99735]		

4.2.8 Kim tra  n nh trong-ph n-phi

M  h nh i  din ca mi ph ng ph p c   nh gi  li tr  n mt mu con ca tp kim tra (kh ng giao v i tp hun lu n; B ng 4.9). C n n i r  :  y ch  l  ph  p kim tra * n nh c  ng ph  n phi* (in-distribution), kh ng phi kim th ch chu n ph  n phi;  nh gi  t ng qu t h a th c s  nm th  r ngh m li  n b  d  li u (Mc 4.2.8.1).

B ng 4.9. Kim tra  n nh trong-ph  n-phi tr  n mu con tp kim tra (t `robustness_holdout_summary.csv`)

Ph�ng ph�p	M� h�nh	F1 (holdout)	AUC-PR
Baseline	XGB	0,9971	0,9999
RF Top-30	XGB	0,9921	0,9998
SHAP Top-30	XGB	0,9969	0,9999
PCA	XGB	0,9939	0,9998

4.2.8.1 Tng quòt hóa liỏn b d liu

ònh giò trỏn tp gi li trỏn lị phỏp th *cứng b* (in-domain, cứng phỏn phi). kim chng kh nng *tng quòt hóa* the s, mữ hỏnh c hun luyn trỏn mt b d liu vị kim tra trỏn b *khỏc* (ònh giò *khỏc b*, cross-dataset; vị ngc li) trỏn tp c trng ỏ loi tr rừ r *chung* ca hai b. Do hai b d liu t tởn ct khỏc nhau (CSE-CIC-IDS2018 đứg tởn vit tt kiu CICFlowMeter v3), tởn ct ca CSE-CIC-IDS2018 c ònh x v tởn chun ca CICIDS2017 qua mt bng bờ danh (alias) tng minh trong mỗ ngun; danh sỏch c trng chung sau ònh x c lu ti `common_features.txt` bo m tời lp. Mữ hỏnh đứg cho thờ nghim lị Random Forest cú trng s lp (`weightCol`), nht quòn vị c ch x lý mt cón bng Chng 3. Khong còch gia F1 cứng b vị F1 khỏc b (Bng 4.10) nh lng mc suy gim khi gp dch chuyn phỏn phi, mt thc o n nh cht ch hn holdout cứng phỏn phi.

Do CSE-CIC-IDS2018 [48] cú quy mữ rt ln (~16 triu lung, ~6 GB), vt kh nng x lý thoi mòi ca thit b biỏn Jetson (8 GB), thờ nghim nịy đứg *mu phỏn tng theo nhỏn* ca CSE-CIC-IDS2018 (t l 0,2, ~3,14 triu lung ly mu, cùn ~2,39 triu sau kh trứg lp mc c trng, `seed=42`, cũg tc `IDS_SAMPLE_FRAC`) nhm bo toịn t l còc lp trong khi va vị phn cng; CICIDS2017 đứg ~2,23 triu lung. Toịn b quy trỏnh tin x lý vị cn chnh CSE-CIC-IDS2018 cho thờ nghim liỏn b d liu c trỏnh bịy Thut toòn 7; còc bc loi tr rừ r (giao c trng chung khũng cha cng/IP, kh trứg lp mc c trng) hoịn toịn nht quòn vị quy trỏnh cho CICIDS2017 (Thut toòn 4). Còc con s mu c bờo còi tng minh bo m tởnh tời lp; vic m rng liỏn toịn b CSE-CIC-IDS2018 lị hng phòt trin tip theo.

Bng 4.10. Tng quòt hóa liỏn b d liu gia CICIDS2017 vị CSE-CIC-IDS2018 (CSE-CIC-IDS2018: mu phỏn tng `seed=42`; t `cross_dataset_results.csv`)

Hun luyn	Kim tra	Loi	F1
CICIDS2017	CICIDS2017	cứng b	0,9952
CICIDS2017	CSE-CIC-IDS2018	khỏc b	0,0423
CSE-CIC-IDS2018	CSE-CIC-IDS2018	cứng b	0,9245
CSE-CIC-IDS2018	CICIDS2017	khỏc b	0,0535

Đin gii. Kt qu cho thy mt tng phn rử rt vị *trung thc*: F1 cứng b rt cao c hai chiu (0,9952 vị 0,9245) nhng F1 khỏc b gim mnh xung 0,04–0,05, ch yu do recall gn bng khũng (0,022 vị 0,030) trong khi precision chiu 2017 sang 2018 vn t 0,596, tc mữ hỏnh gn nh khũng nhn ra tn cũg ca b d liu kia, ch khũng to ra cnh bờo sai trịn lan. Nguyỏn nhón lị *dch chuyn phỏn phi c trng* gia hai testbed: khỏc phỏn bn CICFlowMeter (thang o vị còch tởnh mt s c trng thay i), khỏc h tng mng vị cu hỏnh dch v, khỏc t hp loi tn cũg (HOIC/LOIC-HTTP ca 2018 khũng cú trong 2017). S st gim nịy nht quòn vị còc nghiỏn cu cross-dataset trỏn

Thut toàn 7. Tin x lý vị cn chnh CSE-CIC-IDS2018 cho ònh giò liồn b d liu

u vjo: Tp tp CSV ca CSE-CIC-IDS2018; lc tổnn ct chun ca CICIDS2017 $\mathcal{S}_{2017}$;

bng bờ danh tổnn ct $\mathcal{A}$ (2018 $\rightarrow$ 2017); t l ly mu $r = 0.2$; $seed = 42$

u ra: B d liu D_{2018} trồn tp c trng chung ã loi rừ r $\mathcal{F}_{\text{chung}}$, sn sng cho thờ nghim khòc b

1: **Bc 1: Np vị lịm sch** (gng Thut toàn 4)

2: c còc tp CSV; CLEANCOLUMNNAMES; HANDLEINFINITYVALUES; loi null vị bn ghi trúng lp hoịn toịn

3: **Bc 2: Cn chnh tổnn ct**

4: $\forall c \in \text{columns}(D) : c \leftarrow \mathcal{A}(c)$ $\triangleright$ ònh x tổnn ct CICFlowMeter v3 v tổnn chun ca CICIDS2017

5: **Bc 3: To nhõn nh phón (khũng phón bit hoa/thng)**

6: $y_i \leftarrow 0$ nu LOWER(label_i) = “benign”, ngc li $y_i \leftarrow 1$ $\triangleright$ 2018 ghi “Benign”; so khp khũng phón bit hoa/thng

$\rightarrow$ **Loi tr rừ r d liu: Bc 4 vị Bc 6**

7: **Bc 4 [loi rừ r – I]: Giao c trng chung, ã loi tr rừ r**

8: $\mathcal{F}_{\text{chung}} \leftarrow (\mathcal{F}_{2017} \cap \mathcal{F}_{2018}) \setminus \mathcal{C}_{\text{exclude}}$ $\triangleright \mathcal{C}_{\text{exclude}}$: destination_port, source_port, protocol, IP, timestamp, flow_id

9: Lu $\mathcal{F}_{\text{chung}}$ vjo common_features.txt $\triangleright$ c nh cho c hai chiu hun luyñ/kim tra

10: **Bc 5: Ly mu phón tng theo nhõn**

11: $D \leftarrow \text{STRATIFIEDSAMPLE}(D, r, seed = 42)$ $\triangleright$ bo toịn t l lp; cùn $\sim 3,14$ triu lung

12: **Bc 6 [loi rừ r – II]: Loi trúng lp mc c trng** (tt nh, nh Bc 4b ca Thut toàn 4)

13: Gom nhúm theo $\mathcal{F}_{\text{chung}}$; loi toịn b nhúm mầu thun nhõn; gi ững mt i din ca mi nhúm nht quòn $\triangleright$ cùn $\sim 2,39$ triu lung

14: **return** D_{2018} trồn tp c trng $\mathcal{F}_{\text{chung}}$

IDS da trồn c trng lung [56, 57, 58], vị chõnh lị lun c mnh nht ca lun vn: *con s trong-min gn hoịn ho (k c khi ã loi rừ r) khũng bo m kh nng trin khai sang mĩi trng khòc*; ònh giò liồn b d liu phi lị mt phn bt buc ca quy trõnh kim nh IDS, vị còc hng thờch ng min (chun hóa theo min, hun luyñ liồn b, cp nht theo drift) lị iu kin tiõn quyñ cho trin khai thc t.

4.2.9 ònh giò a lp theo loi tn cũng

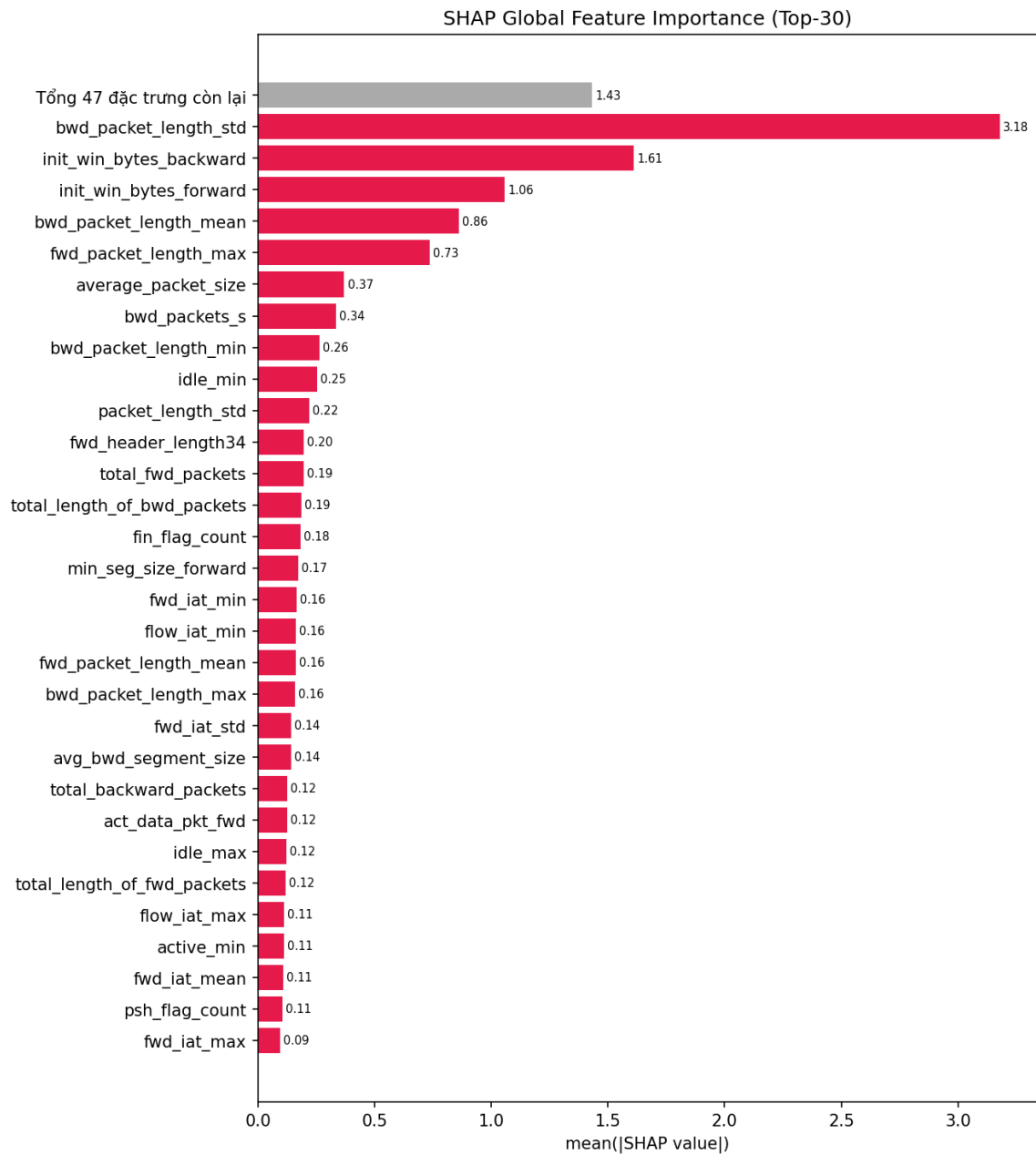
Phón loi nh phón (Benign/Attack) trồn CICIDS2017 vn d tòch; bc l im yu thc s, lun vn b sung ònh giò a lp theo tng loi tn cũng gc (precision/recall/F1 tng lp, macro-F1, weighted-F1 vị ma trn nhm ln), gm lp Benign vị 14 loi tn cũng ca CICIDS2017. Kt qu cho thy tng phn rt rủ gia hai ch s tng hp: *weighted-F1* $\approx 0,998$ (b chỉ phi bi còc lp a s) nhng *macro-F1* $\approx 0,806$, chõnh lị bng chng cho thy chõnh xòc nh phón gn hoịn ho ã *che giu* nng lc phòt hin kổm còc lp him. C th, còc lp a s (Benign, DoS Hulk, DDoS, PortScan) t F1 rt cao ($\geq 0,97$), trong khi còc lp cc him suy gim nghiổm trng: Web Attack – XSS recall ch 0,027, Web Attack – SQL Injection F1 = 0 (ch 6 mu), Bot recall 0,46. óy lị ni khòc bit gia còc phng phòp la chn c trng th hin rủ nht vị cng lị hng cn ci thĩn (x lý mt cón bng, tng cng d liu lp him). Kt qu chỉ tit theo tng lp c trõnh bịy trong Bng 4.11, vị ma trn nhm ln a lp tng ng c

minh ha Hnh 4.4.

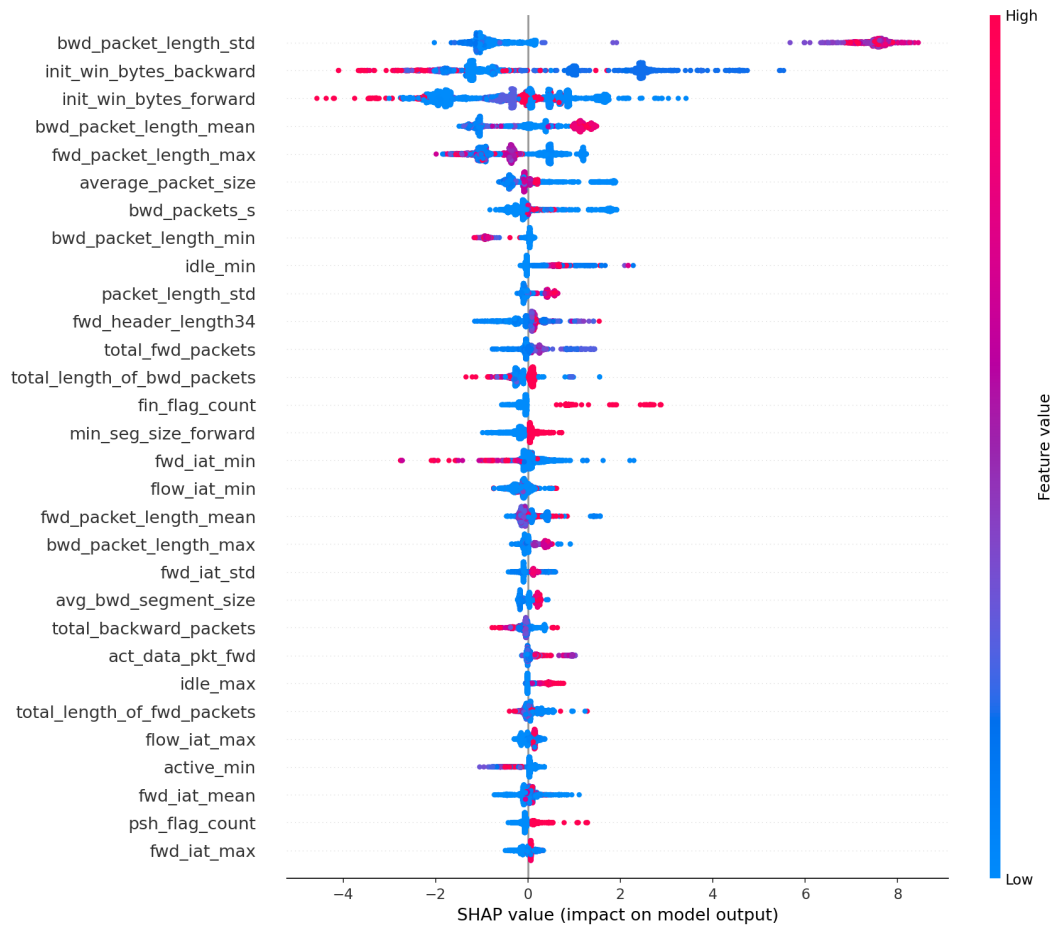
Bng 4.11. Hiu nng theo tng lp tn cũg (t per_class_metrics.csv)

Lp	Support	Precision	Recall	F1
Benign	380.119	0,9981	0,9997	0,9989
DoS Hulk	34.446	0,9990	0,9904	0,9947
DDoS	25.694	0,9996	0,9992	0,9994
DoS GoldenEye	2.020	1,0000	0,9757	0,9877
FTP-Patator	1.147	0,9965	0,9965	0,9965
DoS slowloris	1.068	0,9953	0,9925	0,9939
DoS Slowhttptest	1.023	0,9286	0,9912	0,9589
SSH-Patator	642	1,0000	0,9346	0,9662
PortScan	383	1,0000	0,9530	0,9759
Web Attack – Brute Force	311	0,7346	0,7299	0,7323
Bot	290	1,0000	0,4552	0,6256
Web Attack – XSS	111	1,0000	0,0270	0,0526
Infiltration	12	1,0000	0,6667	0,8000
Web Attack – SQL Injection	6	0,0000	0,0000	0,0000
Heartbleed	3	1,0000	1,0000	1,0000
macro-F1 / weighted-F1			0,806 / 0,998	

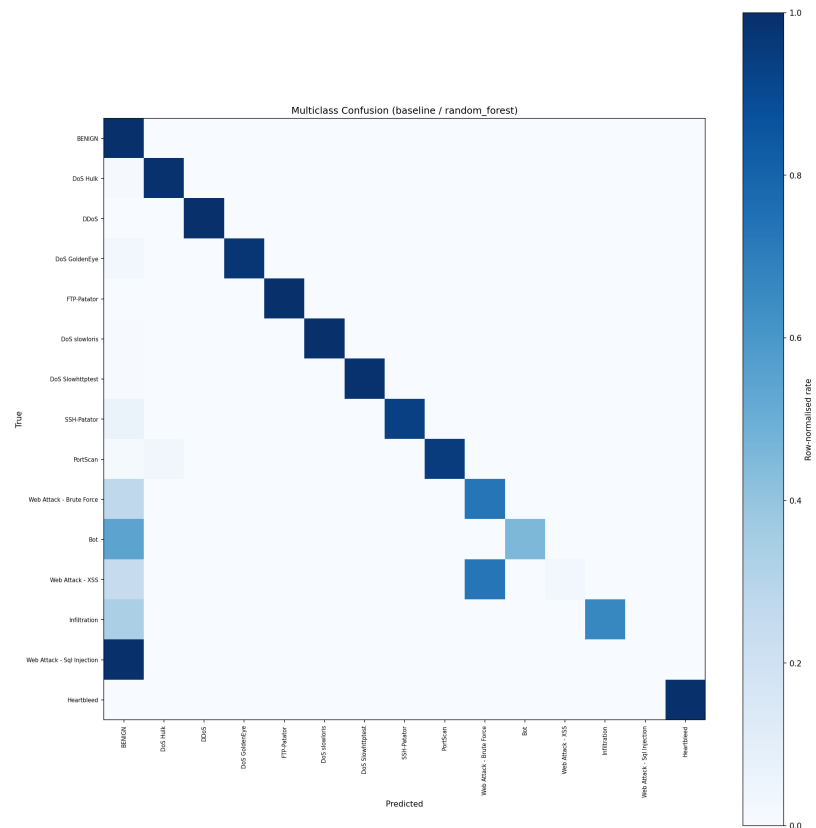
Phón tồch hng nhm ln gia còc lp him. c ma trn nhm ln theo òch n ca còc d oòn sai cho thy còc lp him suy gim theo hai kiu khòc nhau. Kiu th nht lị *nhm loi nhng vn b phòt hin*: 81/111 mu Web Attack – XSS b gòn thịnh Web Attack – Brute Force, tc bị toàn nh phón trin khai trổn biổn, còc lung nịy vn b gn c tn cũg (76% XSS vn b chn), ch sai khóu nh danh loi. Kiu th hai nguy him hn: *lt hn thịnh Benign*: toịn b 6/6 mu SQL Injection, 158/290 mu Bot (54%) vị 84/311 mu Web Brute Force b d oòn lị lu lng bnh thng. Ba c ch gii thờch hin tng nịy: (i) *mt cón bng cc oan* (6–311 mu so vị 380.119 mu Benign) khin còc lp him gn nh khũng cú vúng quy t nh riổng; (ii) *vic loi destination_port* nh hng nng nht n nhúm tn cũg web: khi mt “lị tt” cng 80, còc lung HTTP tn cũg (request/response ngn) cú c trng hịnh vị rt gn lu lng duy t web thng vị gn ln nhau; giò tr recall 0,027 ca XSS lị con s *trung thc* thay cho con s p nh rừ r; (iii) *Bot ln Benign do bn cht*: còc lung beaconing C&C nh, u n, gịng lu lng nn khi khũng cùn nh danh cng/dch v. Nhn đĩn nịy nh hng trc tip cho hng phòt trin: x lị mt cón bng cú ch òch (tng cng/oversampling lp him), b sung c trng chui thi gian cho hịnh vị beaconing, vị kim chng liổn b d liu (Mc 4.2.8.1).



Hình 4.2. Top 30 c trưng quan trng theo giò tr trung bình tuyt i SHAP ca mĩ hnh XGB



Hnh 4.3. Biu SHAP Summary (beeswarm): phn b vị hng tnc ng ca tng c trng



Hnh 4.4. Ma trn nhm ln a lp theo loi tn cũg (chun hóa theo hng)

4.3 Thc nghim vị ònh giò hiu nng mũ hnh trón Jetson Orin Nano Super

Trong phn này, lun vn xut xóy dng mt h thng phòt hin xóm nhp mng IDS *phón tồn* trin khai trón mt cm **hai thít b biổn NVIDIA Jetson Orin Nano Super** [59] nhm ònh giò kh nng hot ng trong mũi trng tị nguyổn hn ch; óy lị hng tip cn in toản biổn a phón tồch v gn ngun d liu gim bng thũng vị thi gian phn hi [60, 61], trong khi còc nghiổn cu IDS biổn trc óy ch yu ònh giò suy lun n nũt [62]. H thng c thít k theo kin trũc x lý d liu thi gian thc hai tng: mt *cng phòt hin bt thng* (anomaly gate) bng autoencoder nh lc bt lu lng bnh thng trón Jetson #1, vị mt *b phón loi* PySpark PipelineModel ch x lý còc lung nghi vn trón Jetson #2. H tng trung tóm (Apache Kafka cho trun ti thũng ip, PostgreSQL qun lý d liu, InfluxDB lu ch s hiu nng theo thi gian, Grafana trc quan hóa vị Mailtrap kim th cnh bòa qua email) chy trón mt mỳ ch iu phi.

NVIDIA Jetson Orin Nano Super lị mt mỳ tòngh nhũng (single-board computer) tồch hp CPU kin trũc ARM 64-bit vị GPU NVIDIA, h tr tng tc suy lun hc mỳ ngay tị biổn; cu hnh chi tit ỗ nũt tị Bng 3.7 (Chng 3) vị mc Mũi trng thc nghim. Do hn ch v tị nguyổn tòngh toản so vị mỳ ch trun thng, vic trin khai trón Jetson Orin Nano Super cho phỏp ònh giò kh nng tị u hóa mũ hnh vị hiu nng suy lun trong iu kin phn cng nhũng (edge computing).

Mũ hnh cú hiu nng tị u c xòc nh phn ònh giò hiu nng phón lp phòa trón s c tồch hp v iọ pipeline x lý nhm thc hin nhim v phòt hin vị phón loi lu lng mng thnh hai nhúm: *Benign* vị *Attack*. Còc ch s ònh giò bao gm chònh xòc (Accuracy), Precision, Recall, F1-Score, thi gian d oòn trung bnh cho mi mu, thũng lng x lý (throughput) vị mc tiỏu th tị nguyổn h thng (CPU, RAM). Kt qu thc nghim cho phỏp phón tồch tòngh kh thi ca vic trin khai h thng IDS da trón hc mỳ trong mũi trng thít b biổn cú tị nguyổn giỉ hn.

4.3.1 Còc cũng c s dng trong h thng

Trong h thng phòt hin xóm nhp mng IDS c xut, ngoị còc cũng ngh x lý d liu ln ỗ trnh bịy Chng 2, lun vn s dng thỏm mt s cũng c vị nn tng mỗ ngun m nhm h tr trun ti d liu, lu tr, giòm sòt hiu nng vị cnh bòa theo thi gian thc. C th:

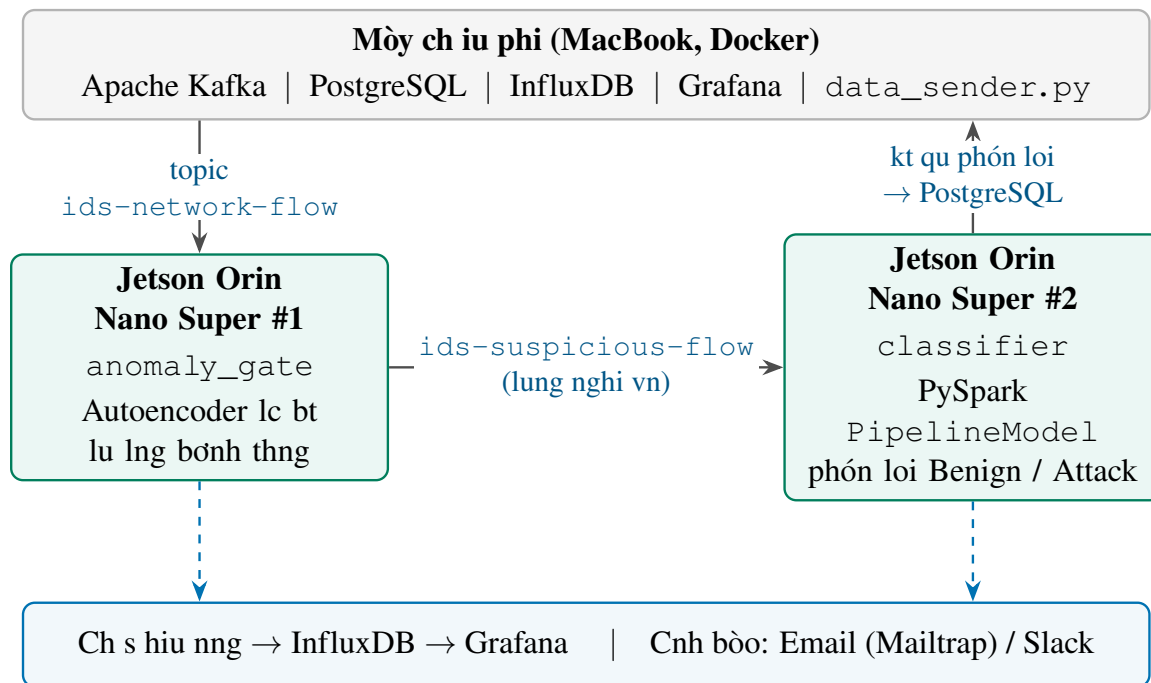
- **Apache Kafka** [63] – Lị nn tng trun ti thũng ip phón tồn (distributed event streaming platform), c s dng tip nhn vị phón phi d liu lung theo c ch publish-subscribe. Trong h thng, Kafka úng vai trù trung gian gia ngun d liu (CICIDS2017 c mũ phng bng Python script) vị thít b Jetson Orin Nano Super, m bo kh nng trun ti bt ng b, chu li vị m rng linh hot.

- **Apache Spark Streaming** – Lì thịnh phn x lý d liu lung thi gian thc. Spark Streaming nhn d liu t Kafka Consumer, thc hin còc bc tin x lý c trng vị chuyn d liu n mĩ hnh hc mỳ ò c hun luyn thc hin suy lun.
- **PostgreSQL** – Lì h qun tr c s d liu quan h mĩ ngun m cú n nh vị kh nng m rng cao. Trong h thng, PostgreSQL c s dng lu tr kt qu d oàn, thũng tin cnh bào vị còc bn ghi phc v bào cò tng hp.
- **InfluxDB** – Lì c s d liu chui thi gian (Time-Series Database), ti u cho vic lu tr vị truy vn còc ch s theo thi gian. H thng s dng InfluxDB ghi nhn còc thũng s hieu nng nh thi gian suy lun, mc s dng CPU, b nh vị thũng lng x lý.
- **Grafana** – Lì nn tng trc quan húa d liu mĩ ngun m, cho phõp xóy dng còc dashboard theo thi gian thc. Grafana kt ni vị InfluxDB vị PostgreSQL hin th tnh trng hot ng ca h thng IDS cng nh thng kổ còc s kin tn cũg.
- **Mailtrap** – Lì cũg c kim th email trong mĩ trng gi lp. Trong giai on thc nghim, Mailtrap c s dng kim tra c ch gi cnh bào khi h thng phòt hin lu lng mng bt thng trc khi trin khai mĩ trng thc t.

Vic tồch hp còc cũg ngh trổn giũp h thng m bo kh nng x lý d liu thi gian thc, lu tr an toìn, giòm sòt hieu nng liổn tc vị kờch hot cnh bào kp thi khi phòt hin hnh vị xóm nhp.

4.3.2 Mũ hnh h thng xut

H thng phòt hìn xóm nhp c thit k theo kin trũc x lý d liu lung nh minh ha Hnh 4.5. Lung x lý tng th bao gm còc bc sau:



Hnh 4.5. Kin trũc h thng phòt hìn xóm nhp phón tòn thi gian thc trõn cm 2 Jetson Orin Nano Super

1. **Ngun d liu:** D liu t b CICIDS2017 c mũ phng theo thi gian thc thng qua mt Python script vị gi vị Kafka Producer trón topic `ids-network-flow`.
2. **Cng phòt hin bt thng (Jetson #1):** Jetson #1 m nhn vai trù `anomaly_gate`: mt autoencoder nh (hun luyn ch trón lu lng bnh thng) tòn h sai s tòi to (reconstruction error) cho tng lung. Còc lung cú sai s di ngng c coi lị bnh thng vị *c lc b*; ch còc lung *ngghi vn* mi c chuyn tip sang topic `ids-suspicious-flow`. C ch nịy gim òng k khi lng phi a vị suy lun Spark.
3. **B phón loi (Jetson #2):** Jetson #2 m nhn vai trù `classifier`: ti mũ hnh PySpark `PipelineModel` (vị tp c trng SHAP Top-30 ò chn) vị phón loi còc lung ngghi vn thnh *Benign* hoc *Attack*. Vector *u* vị khi trin khai gm 29 c trng: trong Top-30 theo xp hng SHAP cú `destination_port`, nhng c trng nịy b loi khi mũ hnh xut ra trin khai vớ lị kỏnh rừ r nhõn trón CICIDS2017 (Mc 4.2.5), nht quòn vị giao thc chng rừ r pha hun luyn.
4. **Ghi nhn hiu nng:** Mi nũt ghi nhn thi gian d oòn/mu, mc s dng CPU/RAM/nhit vị thng lng (gn nhõn theo `EDGE_NODE_ID`); còc ch s c lu vị InfluxDB.
5. **Lu tr vị cnh bõo:** Kt qu d oòn vị s kin tn cũng c lu vị PostgreSQL; khi phòt hin lu lng bt thng, h thng kỏch hot cnh bõo qua Email/Webhook (Mailtrap, Slack trong mũ trng kim th) t mt nũt chõnh c ch nh trõnh trng lp.
6. **Trc quan húa vị giõm sòt:** Grafana truy xut d liu t InfluxDB vị PostgreSQL xóy dng dashboard theo thi gian thc, giõm sòt trng thòi h thng vị thng kỏ còc s kin tn cũng.

Ba ch trin khai phón tòn. Cm hai Jetson h tr ba ch , la chn theo rịng buc ti vị tr:

- **Ch A – Pipeline split** (khuyn ngh): Jetson #1 = cng bt thng (anomaly gate), Jetson #2 = b phón loi (classifier) (nh mũ t trón), giúp gim ti Spark nh lc lu lng bnh thng sm.
- **Ch B – M rng theo chiu ngang (Horizontal scaling):** c hai Jetson chy pipeline y trong cũng mt nhúm tiõu th (consumer group) ca Kafka nhm tng thng lng.
- **Ch C – Spark cluster:** mỳy ch MacBook lịm Spark master, hai Jetson lịm worker, phón tòn suy lun Spark trón cm. Nht quòn vị nguỷn tc mc Mũ trng thc nghim, MacBook ch m nhn iu phi (master), khũng chy executor; toịn b tòn h toòn suy lun vn nm trón hai Jetson.

Kin trức nịy m bo tồnh mữ-un, tồch bit còc thịn phn x lý, ng thi phứ hp vi mữ hnh trìn khai phón tòn trón còc thit b biểi cú tị nguyểi hn ch nh Jetson Orin Nano Super.

c t cng bt thng (operating point). Cng autoencoder lị mt b lc *iu chnh c* ch khữi phi mt im c nh: nng ngng giũp gim ti (offload) nriu lu lng bnh thng hn khi Spark (tng t l b qua ti cng, gate-skip) nhng cú th gim recall trón lp tn cũg. Ngng ca cng c chn theo phón v (quantile) ca sai s tòi to tồnh trón mt *tp kim nh benign*, gm 10% tồch t phn lu lng bnh thng ca tp hun luyi (seed=42); tp kim tra khữi tham gia vic chn ngng, trồnh rừ r kiu “ngng oracle”. Bng 4.12 trớh bịy ng ònh i gia recall vị mc gim ti (recall–offload) khi quốit còc mc quantile trón tp kim nh nịy; im vn hnh c chn theo ngón sòch tr/ chồnh xòc ca trìn khai.

Bng 4.12. im vn hnh ca cng bt thng khi quốit quantile trón tp kim nh benign (10% benign train, seed=42; t gate_operating_points.csv). FPR óy lị t l lung benign b cng chuyi nhm sang b phón loi, khữi phi FPR ca toin h thng.

Quantile (validation)	Ngng	Recall (Attack)	FPR	T l b qua ti cng (%)
0,90	0,0023	0,7589	0,1003	80,08
0,95	0,0052	0,7552	0,0506	84,36
0,99	0,0192	0,7420	0,0101	88,00
0,995	0,0317	0,7229	0,0053	88,70

4.3.3 La chn mữ hnh cho thit b biểi

Trìn khai trón thit b biểi t ra còc rịng buc v tị nguyểi: RAM 8 GB chia s gia CPU vị GPU (trong ú PySpark JVM chim mt phn òng k), CPU ARM, cứg rịng buc v nhit /bng thũng ti biểi. Cng cn nhn mn nhng vic chn Apache Spark trón Jetson 8 GB phi chu chi phờ JVM/Spark òng k; Spark c dứg óy nhm *nht quòn* vi pha hun luyi phón tòn, ch khữi nhm ti u tr suy lun trón mt nũt; chi phờ ònh i nịy c nh lng qua so sònh vi scikit-learn vị ONNX Runtime mc 4.3.6, cùn tng tc bng TensorRT lị hng nghiểi cu tng lai. Ba mữ hnh i din cho ba th nghim khòc nhau c chn ònh giò:

1. **Decision Tree** – Mữ hnh cóy n l, i din cho còch tip cn n gin nht.
2. **GBT (Gradient-Boosted Trees)** – i din cho phng phòp Boosting, s dng nriu cóy yu kt hp tun t.
3. **Random Forest** – i din cho phng phòp Bagging, s dng ensemble 200 cóy song song.

C ba mữ hnh u c hun luyi trón tp SHAP Top-30 c trng vị trìn khai di dng PySpark PipelineModel.

CHNG 4. THC NGHIM, ÒNH GIÒ VỊ THO LUN

~/Thesis_IDS/jetson -- ssh bvdung@192.168.1.205	~/Desktop/Thesis_IDS/jetson -- zsh - caffeineate	~/Desktop/Thesis_IDS/jetson -- zsh	~/Thesis_IDS/jetson -- ssh bvdung@192.168.1.50
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 16.9% MEM: 12.9% (729.6MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.0 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.8% MEM: 12.9% (729.9MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.1 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 16.8% MEM: 12.9% (729.9MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.2 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 16.8% MEM: 12.9% (729.9MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.4 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.0% MEM: 12.9% (729.9MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.7 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.8% MEM: 12.9% (729.9MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.5 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.3% MEM: 12.9% (730.6MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.8 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.8% MEM: 12.9% (730.6MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.8 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 16.9% MEM: 12.9% (731.2MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.6 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.8% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.0 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 16.7% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 53.6 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.8% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.0 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.3% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.0 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 16.8% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.0 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.2% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.1 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.8% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.2 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.3% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.0 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 16.7% MEM: 12.9% (731.3MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.0 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.8% MEM: 12.9% (731.2MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.1 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.6% MEM: 12.9% (731.2MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.3 C			
[MONITOR:jetson-nano-1] CPU: 17.3% MEM: 12.9% (731.1MB) Throughput: 0.0 rps Latency: 0ms Attacks: 0 Temp: 54.2 C			

(a) Jetson #1 (jetson-nano-1): cng phòt hìn bt thng, giồm sòt tị nguyễn theo node

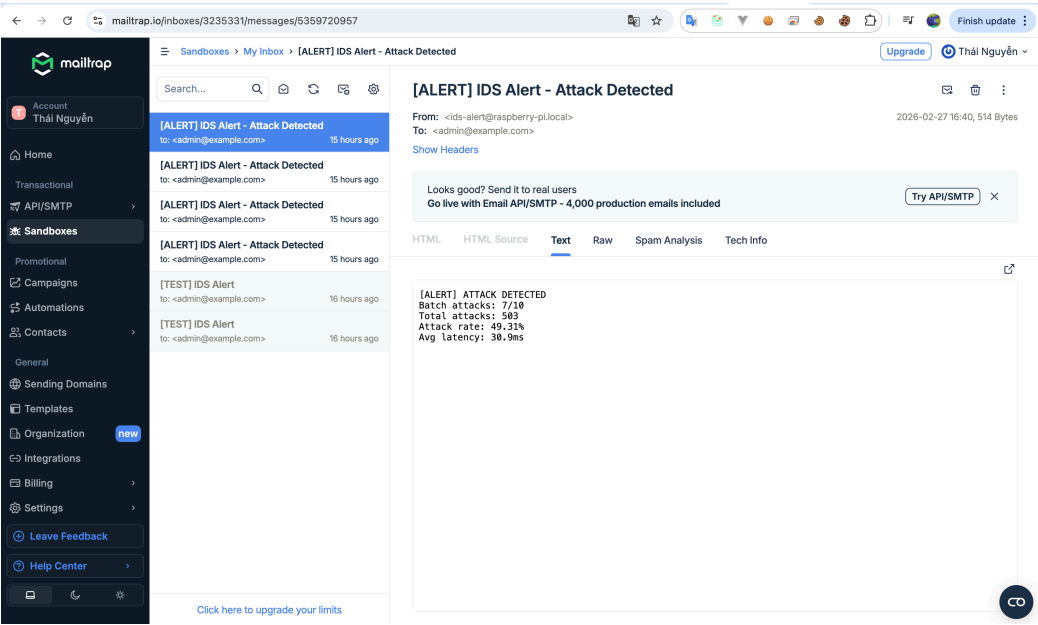
~/Thesis_IDS/jetson -- ssh bvdung@192.168.1.205	~/Desktop/Thesis_IDS/jetson -- zsh - caffeineate	~/Desktop/Thesis_IDS/jetson -- zsh	~/Thesis_IDS/jetson -- ssh bvdung@192.168.1.50
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 72.4% MEM: 58.6% (4196.6MB) Throughput: 6.88 rps Latency: 3.833ms Attacks: 32 Temp: 56.7 C			
[Stage 984:]> (0 + 0) / 6			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 17.6% MEM: 49.6% (3512.9MB) Throughput: 6.07 rps Latency: 3.968ms Attacks: 32 Temp: 56.2 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 17.3% MEM: 57.5% (4111.6MB) Throughput: 6.04 rps Latency: 4.472ms Attacks: 32 Temp: 56.1 C			
[Stage 1889:]> (0 + 6) / 6			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 97.7% MEM: 54.7% (3980.9MB) Throughput: 3.83 rps Latency: 4.514ms Attacks: 16 Temp: 57.3 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 21.4% MEM: 46.7% (3290.8MB) Throughput: 6.88 rps Latency: 4.334ms Attacks: 32 Temp: 56.2 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 67.8% MEM: 55.0% (3927.6MB) Throughput: 6.06 rps Latency: 3.638ms Attacks: 32 Temp: 56.7 C			
[Stage 1847:]> (0 + 6) / 6			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 68.2% MEM: 58.9% (3611.9MB) Throughput: 6.00 rps Latency: 4.156ms Attacks: 32 Temp: 57.0 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 16.9% MEM: 59.6% (4274.3MB) Throughput: 6.88 rps Latency: 4.483ms Attacks: 32 Temp: 55.9 C			
[jetson-nano-2 2,488] Batch: 187ms Attacks: 2373/2488 Avg: 9.7ms			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 85.5% MEM: 49.1% (3474.6MB) Throughput: 6.88 rps Latency: 3.256ms Attacks: 32 Temp: 56.5 C			
[Stage 1886:]> (0 + 0) / 6			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 66.6% MEM: 51.7% (3673.5MB) Throughput: 3.84 rps Latency: 3.737ms Attacks: 16 Temp: 56.9 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 28.7% MEM: 56.8% (4882.1MB) Throughput: 6.88 rps Latency: 4.399ms Attacks: 32 Temp: 56.1 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 74.4% MEM: 54.8% (3988.1MB) Throughput: 6.88 rps Latency: 3.923ms Attacks: 32 Temp: 55.9 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 34.2% MEM: 56.8% (4863.8MB) Throughput: 5.88 rps Latency: 4.574ms Attacks: 31 Temp: 56.8 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 16.7% MEM: 55.8% (3924.2MB) Throughput: 6.88 rps Latency: 4.42ms Attacks: 32 Temp: 56.1 C			
[Stage 1149:]> (1 + 5) / 6			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 98.8% MEM: 59.1% (4234.9MB) Throughput: 3.84 rps Latency: 3.157ms Attacks: 16 Temp: 57.2 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 16.8% MEM: 52.5% (3733.5MB) Throughput: 6.88 rps Latency: 3.994ms Attacks: 32 Temp: 55.9 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 18.8% MEM: 57.8% (4877.7MB) Throughput: 5.98 rps Latency: 4.577ms Attacks: 31 Temp: 56.1 C			
[Stage 1187:]> (0 + 6) / 6			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 45.8% MEM: 68.6% (4351.7MB) Throughput: 5.98 rps Latency: 4.121ms Attacks: 31 Temp: 56.7 C			
[MONITOR:jetson-nano-2] CPU: 16.7% MEM: 52.7% (3758.8MB) Throughput: 5.99 rps Latency: 3.338ms Attacks: 31 Temp: 55.9 C			
[Stage 1212:]> (3 + 3) / 6			

(b) Jetson #2 (jetson-nano-2): b phón loi PySpark, thng lng ~6 lung/giỏy, tr suy lun ~4 ms, m tn cũng theo lũ

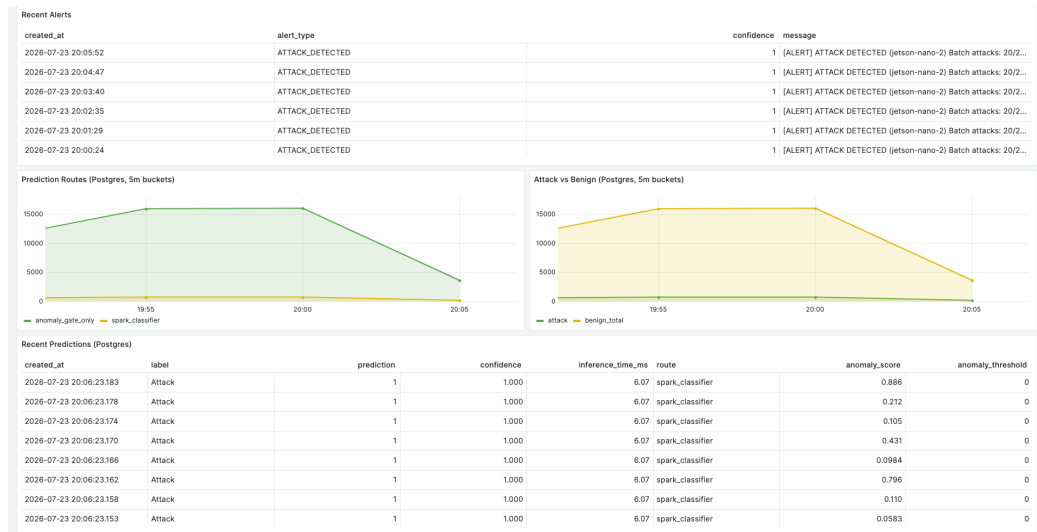
Hỡnh 4.6. Giao din terminal khi pipeline IDS hot ng trởn hai node Jetson Orin Nano Super:
(a) node cng lc bt thng vị (b) node phón loi PySpark



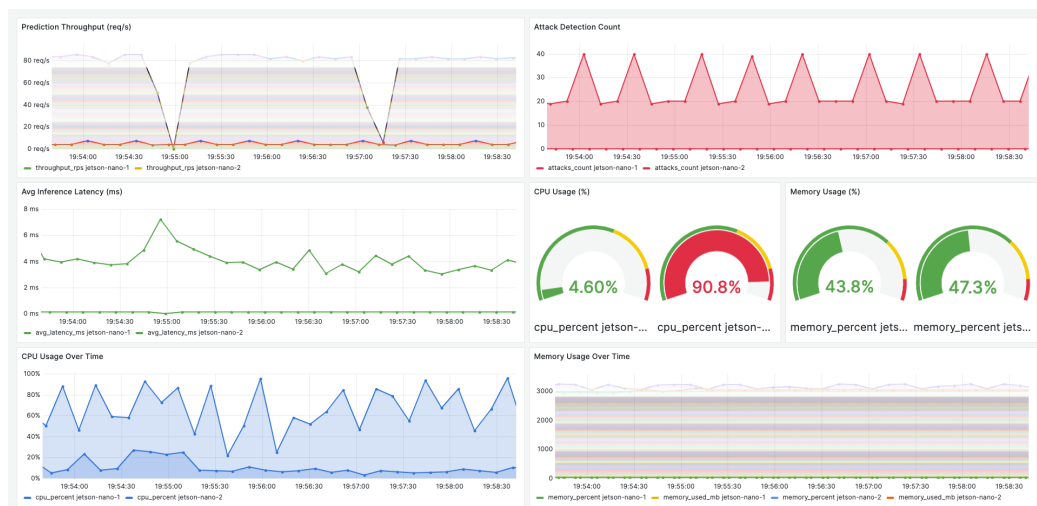
Hình 4.7. Dashboard Grafana ghiem sùt hiu nng IDS theo thi gian thc



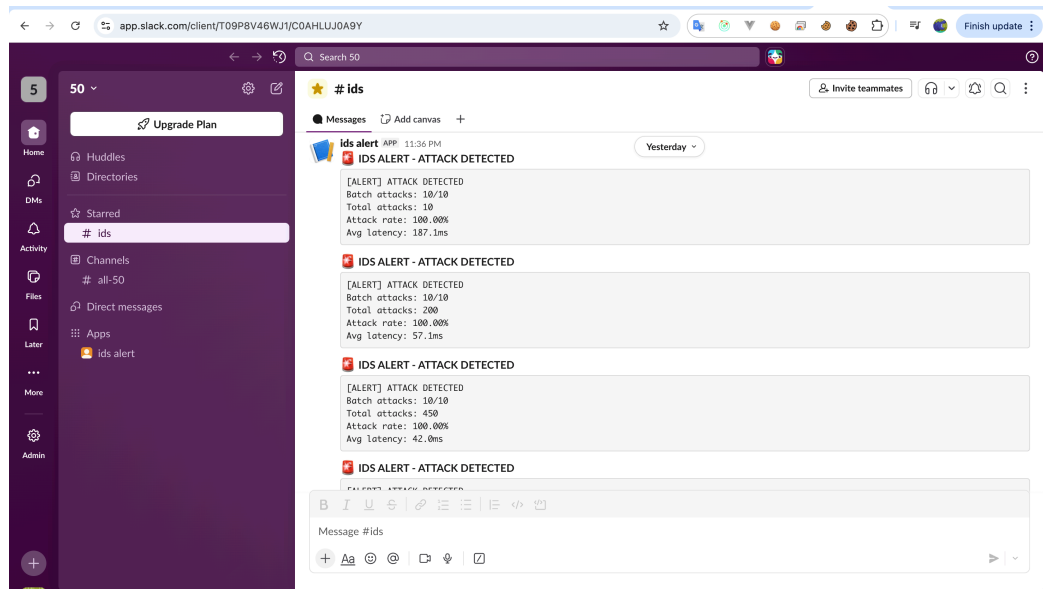
Hình 4.8. Email cnh bõo tn cũng c gi qua Mailtrap trong mõi trng kim th (nh chp t giai on th nghim sm ca h thng; mĩ-un cnh bõo vị nh dng thũng ip gi nguõn khi trin khai trở cm Jetson)



Hình 4.9. Dashboard Grafana hình th chỉ tit còc cuc tn cũng c phòt hin vị phón loi theo thì gian



Hình 4.10. Dashboard Grafana tỉ thí im tỉ nh ca ch tòch pipeline: nửt cng (jetson-nano-1) ch s dng khong 5 % CPU trong khi nửt phón loi PySpark (jetson-nano-2) t tỉ 91 %



Hình 4.11. Thông báo cảnh báo tấn công gửi qua Slack Incoming Webhook (nhập tập giao diện thử nghiệm; nội dung thông báo gửi nguồn khi triển khai trên Jetson)

Hình 4.6 minh họa giao diện terminal thực thi pipeline IDS đang xử lý dữ liệu từ Jetson Orin Nano Super, bao gồm thông tin về thông tin, trạng thái thông tin cũng như hình ảnh. Hai dashboard Grafana (Hình 4.7 và Hình 4.9) cho phép giám sát hiệu suất hệ thống và chỉ số cốt lõi theo thời gian thực. Hình 4.10 ghi lại thời gian thực, cho thấy mức phân bổ tài nguyên của hệ thống pipeline: mức tiêu thụ CPU không quá 5% trong khi mức phân bổ PySpark đạt 91%, xác nhận mức phân bổ tài nguyên phân bổ hợp lý và nguồn cung cấp cho các phân tích năng lượng thông tin phân bổ. Khi phân bổ tài nguyên cũng, hệ thống thông tin gửi cảnh báo qua nhiều kênh: email thông qua Mailtrap SMTP (Hình 4.8) và tin nhắn Slack (Hình 4.11).

4.3.4 Kiểm tra huấn luyện các mô hình mạng vi mô triển khai Spark

Bảng 4.13 trình bày kết quả huấn luyện về thời gian ba mô hình mạng vi mô triển khai Spark (mô hình mô phỏng thực nghiệm) trước khi triển khai xung đột biến.

Bảng 4.13. Kiểm tra huấn luyện các mô hình mạng vi mô cho triển khai biến (SHAP Top-30)

Mô hình	F1-Score	Accuracy	Thời gian huấn luyện (s)	Kích thước (MB)
Decision Tree	0,9814	0,9943	24,4	0,046
GBT	0,9753	0,9925	341,8	0,865
Random Forest	0,9826	0,9947	687,3	4,427

Với tiêu chí nhận biết biến (edge-aware), Decision Tree có kích thước mô hình nhỏ nhất (0,046 MB), nhỏ hơn Random Forest khoảng 96 lần về thời gian huấn luyện nhanh hơn khoảng 28 lần; F1/Accuracy còn có thể củng cố chỉ số phân loại chọn mô hình triển khai. (Các mô

hình ng viồn biễn c hun luyn trổn mu con phón tng khi xut va b nh mt nũt, nỏn F1 thp hn chũt ờt so vi kt qu hun luyn phón tòn y Bng 4.3; chờnh xỏc chờnh thc ly t pha hun luyn y .)

4.3.5 Kt qu o hiu nng (benchmark) trổn Jetson Orin Nano Super

Bng 4.14 trờnh bỳ kt qu o hiu nng (benchmark) thc t trổn Jetson Orin Nano Super. Mi cu hnh c o lp li 5 ln; trc mi ca s o cú giai on khi ng (warm-up) bng chờnh lu lng tht lỳm nũng JVM/JIT, vị d liu warm-up b loi khi ca s o; kt qu bõo cõo lỳ trung bõnh $\pm$ lch chun qua cõc ln chy. Hai loi tr c ghi nhn: (i) *tr suy lun* (tin x lý + d õõn) trổn tng nũt, vị (ii) *tr u cui* (t thi im producer gĩ n khi cú phõn quyit) tõnh t nhõn thi gian ca producer; giò tr tuyt i ca loi (ii) ch cú ý ngha khi cõc mỳy ng b ng h NTP. Cõc phón v tr (p50/p95/p99) c tõnh mc tng ln chy t *log thũ theo tng lung* trong ỹng ca s ti; vi cm nhiu nũt, p95 bõo cõo lỳ p95 ca nũt xu nht (khũng ly phón v ca cõc giò tr trung bõnh theo nũt).

Bng 4.14. So sõnh hiu nng trin khai trổn Jetson Orin Nano Super

Mũ hnh	Thũng lng (mu/giõy)	tr suy lun (ms) p50 / p95 / p99	CPU (%)	RAM (%)	Kõch thc (MB)
Decision Tree	22,0	441 / 537 / –	46,4	21,9	0,046
GBT	24,3	414 / 439 / –	40,9	24,0	0,865
Random Forest	26,8	378 / 397 / –	35,2	27,5	4,427

4.3.6 So sõnh engine suy lun: chi phõ ca vic ng nht stack

Lun vn trin khai mũ hnh di dng PipelineModel ca Spark *ng nht vi pha hun luyn phón tòn*: cũng mt stack va hun luyn trổn cm va suy lun trổn thit b. *nh lng chi phõ ònh i ca s ng nht nỳ*, lun vn o li *cũng mt* mũ hnh Random Forest (cũng siõu tham s) trổn *cũng tp c trng SHAP õ chn* trin khai nhng qua cõc engine nh hn ch mt nũt: scikit-learn (CPU, khũng JVM) vị ONNX Runtime (CPU execution provider; Bng 4.15, sinh t benchmark_engines.py). Vớ cũng thut toõn vị c trng nỏn chờnh xỏc tng ng; phõp so sõnh tp trung vĩa *chi phõ suy lun*. (C ba dũng ca Bng 4.15 c o li trong *cũng mt phiõn* trổn cũng trng thõi bo mch so sõnh cũng bng, nỏn dũng PySpark chõnh lch nh so vi Bng 4.14 o phiõn trc: 22,6 so vi 26,8 lung/giõy, do khõc phiõn o vị xung CPU.) Kt qu o (Bng 4.15) cho thy stack JVM/Spark chu chi phõ suy lun cao hn õng k so vi scikit-learn trổn bo mch ARM 8 GB: thũng lng thp hn khõng 9 ln, tr p95 cao hn khõng 11 ln, t l RAM gn gp ỹi vị nng lng mi suy lun cao hn khõng 25 ln. Biõn dch cũng mũ hnh rng ngu nhiõn sang ONNX

CHNG 4. THC NGHIM, ÒNH GIÒ VỊ THO LUN

Runtime cùn ni rng khong còch nịy òng k: $\approx 7\,900$ lung/gióy vì p95 1,1 ms, tc gp ≈ 348 ln thũng lng ca Spark ò trin khai, mc nng lng ch $\approx 2\%$ so vì scikit-learn; vic nõu rử iu nịy lị c s cho hng phòt trin *xut mữ hơnh sang ONNX/TensorRT suy lun* trong khi vn gị Spark cho hun luyn (vic tồch hp phiổn ONNX vịo pipeline streaming vị khai thồc GPU qua TensorRT thuc hng phòt trin).

Bng 4.15. Chi phờ suy lun mt nửt trổn cững mữ hơnh/c trng (Spark vs sklearn vs ONNX), o trổn nửt phón loi trong cững iu kin bo mch (batch 10; nng lng lị phn *hot ng*, ò tr idle)

Engine	Thũng lng (lung/gióy)	tr p95 (ms)	RAM (%)	Nng lng /suy lun (mJ)
PySpark (trin khai)	22,6	532	24,3	71,6
scikit-learn	204,4	49,8	13,3	2,91
ONNX Runtime	7870,8	1,1	15,7	0,06

4.3.7 Kt qu ba ch trin khai phón tòn

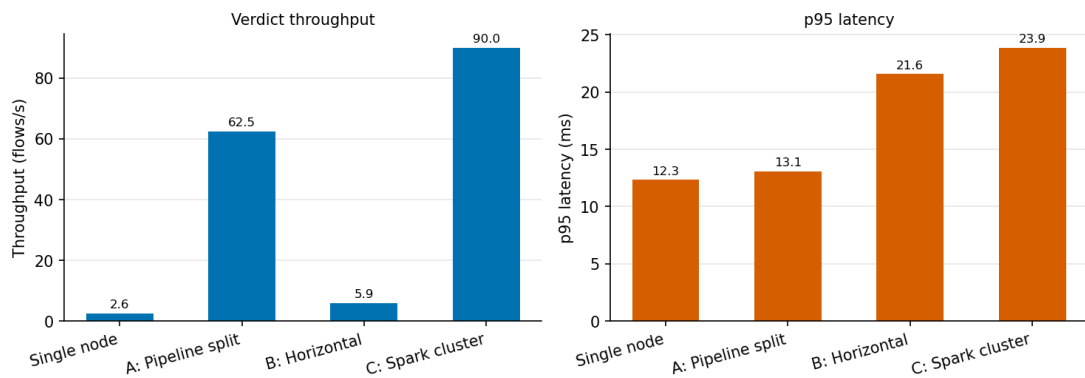
Ngoi vic so sònh còc mữ hơnh trổn mt nửt, lun vn ònh giò ba ch trin khai phón tòn trổn cm hai Jetson Orin Nano Super (Bng 4.16). Ch s chònh gm thũng lng, tr p95 (ms), t l b qua ti cng (gate-skip: % lu lng bõnh thng c cng lc khi suy lun Spark) vị F1 trổn lp tn cững. *Thũng lng* c nh ngha lị s *phòn quyit cui cững* ghi vịo PostgreSQL trổn gióy (mt lung nhn phòn quyit hoc ti cng (nu b b qua lị benign) hoc ti b phón loi), khũng cng dn u ra ca hai tng trờnh m trũng lung c chuyñ tip ch pipeline split.

Bng 4.16. So sònh ba ch trin khai phón tòn trổn cm 2 Jetson Orin Nano Super

Ch	Thũng lng (lung/gióy)	tr p95 (ms)	B qua ti cng (%)	Nng lng /suy lun (mJ)	F1 (Attack)
Mt nửt (single)	2,60 $\pm$ 0,41	12,3 $\pm$ 3,0	(ni tuyñ)	2490	†
A: Pipeline split	62,5 $\pm$ 0,6	13,1 $\pm$ 2,6	95,8	178	†
B: Horizontal scaling	5,9 $\pm$ 1,4	21,6 $\pm$ 19,2	(ni tuyñ)	2250	†
C: Spark cluster	90,0 $\pm$ 25,6	23,9 $\pm$ 17,8	97,9	119	†

Phòt lị CICIDS2017 100 lung/gióy; trung bõnh $\pm$ lch chun trổn ≥ 3 ln lp; p95 tờnh t log thũ tng lung (nửt xu nht). “(ni tuyñ)”: vai trờ *full*, cng chy trong cững tin trờnh vị còc lung b b qua vn c ghi phòn quyit nõn khũng cú t l b qua riổng. †: cht lng phòt hìn khũng ph thuc ch (còc ch đũng cững mt mữ hơnh xut ra); F1 lp tn cững ngoi tuyñ xem Bng 4.6.

Kt qu thc o (Hơnh 4.12) cho thy: ch *pipeline split* tồch cng khi b phón loi Spark giúp thũng lng phòn quyit tng t 2,6 lỏn 62,5 lung/gióy (gp ≈ 24 ln) vì p95 gn nh khũng i, nh cng lc 95,8% lu lng bõnh thng vị khũng cùn b Spark chn vùng x lị. *M rng theo chiu ngang* ch tng xp x gp ửi mt nửt (5,9 so vì 2,6) vớ mi nửt vn chy trn b phón loi Spark trong tin trờnh.

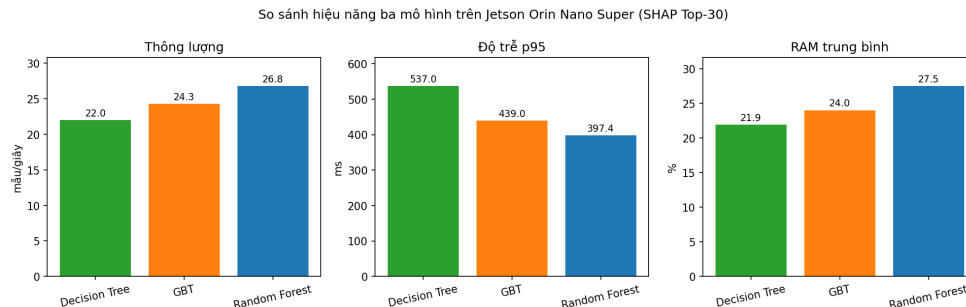


Hình 4.12. Thũng lng vị tr p95 ca bn cu hnh (mt nũt c s + ba ch phn tòn) trn cm 2 Jetson

Spark cluster (cng + b phn loi ni cm Spark standalone) t thũng lng trung bnh cao nht (90,0) nhng dao ng lng gia còc ln chy (± 26) vị ph thuc thm nũt ch (master) trn mỳ iu phi, nũn pipeline split vn lị khuyn ngh mc nh. *Nng lng mi suy lun* o bng *tegrastats* (nn idle 30 gióy trc mi ca s ti; ch hai nũt cng cũng sut c hai bo mch): mc ti 100 lung/gióy, phn cũng sut *hot ng* (õ tr idle) nm di ngng nhiu ly mu ($< 0,15$ W mi nũt), do ú bng bõo cõo nng lng *toin bo mch* trn mi phõn quy, tc thc o mc dịn tri cũng sut bo mch theo thũng lng cp trin khai (khũng phi chi phõ rĩng ca mũ hnh): cõc ch dũng cng (A, C) dịn tri cũng sut hai bo mch trn s phõn quy ln gp 24–35 ln, gim nng lng mi phõn quy t $\approx 2,5$ J xung 0,12–0,18 J.

4.3.8 Phón tóch vị la chn mĩ hnh

Hnh 4.13 minh ha trc quan s khòc bit gia ba mĩ hnh v thng lng, tr vị mc s dng RAM trn Jetson Orin Nano Super.



Hnh 4.13. So sònh hiu nng ba mĩ hnh trn Jetson Orin Nano Super

Kt qu benchmark cho th y s ònh i rủ rìng gia còc ch s:

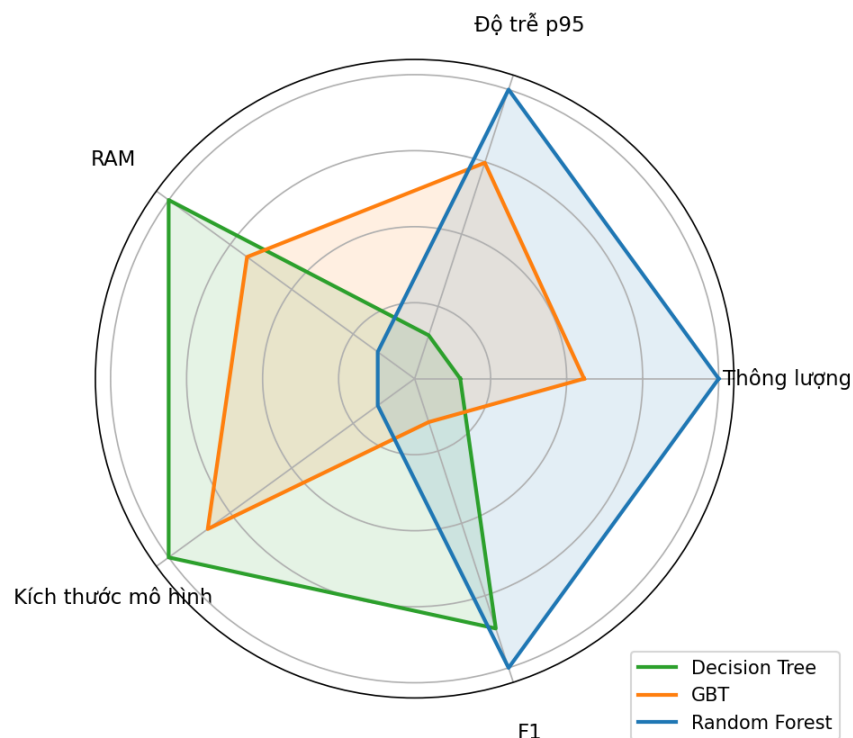
- **Random Forest** t thng lng cao nht (26,8 mu/giý) nh Spark ti u húa song song trn nhiu cý, nhng s dng RAM nhiu nht (27,5%) vị kòch thc mĩ hnh ln nht ($\approx 4,4$ MB).
- **GBT** cú hiu nng trung bnh tt c còc ch s, úng vai trò cu ni gia Decision Tree vị Random Forest.
- **Decision Tree** cú F1-Score 0,9948 (SHAP Top-30, ngoi tyn), s dng RAM thp nht (21,9%), vị mĩ hnh cú kòch thc rt nh ($\approx 0,05$ MB). Mc dù thng lng thp nht (22,0 mu/giý), giò tr nì y vn òp ng yóu cu giòm sòt thì gian thc cho mng quy mĩ va vị nh.

Hnh 4.14 th hin s ònh i a chiu gia còc tiúu chờ la chn mĩ hnh. Decision Tree chim u th hai tiúu chờ quan trng nht cho thit b biò: RAM thp vị kòch thc mĩ hnh nh.

Decision Tree c chn lìm mĩ hnh trin khai chònh trn thit b biò da trn ba tiúu chờ:

1. **Cht lng phòt hin:** F1-Score 0,9948 – vì tp c trng SHAP Top-30 ò c la chn (õ loi tr rù r), mt cý quy nh n l vn nm bt c còc mu phón loi, ch kmm Random Forest 0,0007 im F1.
2. **Hiu qu tìt nguyón:** Ch s dng 21,9% RAM, gim òp lc lớn garbage collector ca JVM vị m bo tòn n nh lóu dñ trn thit b giì hn tìt nguyón.
3. **Tòn kh chuyn:** Kòch thc mĩ hnh $\approx 0,05$ MB cho phỏp trin khai trn còc thit b IoT cú b nh hn ch hn.

Đánh đổi giữa các mô hình trên Jetson Orin Nano Super
(chuẩn hoá min-max, càng ra ngoài càng tốt)



Hình 4.14. Biểu radar thể hiện sự đánh đổi (trade-off) giữa các mô hình trên thiết bị biên

4.4 Tho luận vị So sánh tng hp

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc kết hợp lựa chọn các trung gian SHAP và phương pháp ensemble (Hybrid Bagging) là một hướng tiếp cận phù hợp cho hệ thống IDS trên bộ dữ liệu CICIDS2017. Đặc biệt, hình ảnh giới thiệu từ dữ liệu, giúp phương pháp F1-Score 0,9966 (Hybrid Bagging, SHAP Top-30) nâng cao hiệu suất phân tích và giảm thiểu sai sót, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Cụ thể, khi triển khai trên thiết bị biên Jetson Orin Nano Super, Decision Tree và SHAP Top-30 có trung gian F1-Score 0,9948 ngoại tuyến (giới thiệu từ dữ liệu; bộ mô hình xuất ra kết quả, huấn luyện trên mẫu phân tích 20%, t 0,981), tổng lượng 22,0 MB/giây, sử dụng 21,9% RAM. Các số liệu này cho thấy rằng việc triển khai hệ thống IDS dựa trên các mô hình kết hợp là một giải pháp khả thi và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh bảo mật an ninh mạng hiện nay.

Chng 5. KT LUN VỊ HNG PHÒT TRIN

Trong chng nỳ, lun vn s trnh bỳ nhng kt qu mỳ lun vn ã t c so vớ mc tiõu c t ra t ban u khi bt u thc hin. Bõn cnh ú, lun vn cng trnh bỳ nhng hn ch vớ a ra hng phòt trin trong tng lai ca nghiõn cu.

5.1 Nhng úng gúp chõnh ca lun vn

Sau khi thc hin lun vn vớ tỳ “*Phòt hin xõm nhp (IDS) da trõn Apache Spark cho bo mt mng IoT*”, lun vn ã t c mt s kt qu chõnh tng ng vớ cõc mc tiõu ra ban u:

- **Xõy dng nn tng x lý d liu ln:** xut vớ trin khai thỡnh cũng h thng IDS trõn nn tng Apache Spark. Gii phõp nỳ t n dng kh nng tõnh tõn song song x lý cõc lung d liu mng t mũ trng IoT, hng ti kh nng m rng trong vic giõm sõt bo mt; kh nng x lý phõn tõn c kim chng mc minh chng khõì nim (proof-of-concept) trõn cm thit b biõn.
- **Ci thĩn hũu nng phòt hin vớ mũ hõnh hc t hp:** Phòt trin mũ hõnh Hybrid Bagging Ensemble kt hp Top-3 thut tõn cú F1 cao nht trõn t p kim nh (xõc nh chng thc nghiõm, khũng c nh trc). Di quy trõnh ònh giõ loi tr rừ r d liu, mũ hõnh t F1-score 0,9966 vớ c so sõnh vớ cõc mũ hõnh n l kõm kim nh ý ngha thng kõ khng nh khõc bit (nu cú) lỳ òng k.
- **ònh giõ trung thc, loi tr rừ r d liu:** Nhõn din vớ x lý cõc ngun rừ r thng gp trõn CICIDS2017 (c trng `destination_port` rừ r nhõn vớ trũng lp lung mc c trng), ng thi nh lng mc thi phng hũu nng do rừ r giũp kt qu phõn ònh ỹng nng lc thc ca mũ hõnh.
- **Ti u hũa vớ Gii thờch mũ hõnh:** ng dng k thut SHAP la chn cõc c trng quan trng nht, giũp gim s lng c trng (khõng 60%) mỳ vn gi nguyõn hũu nng phõn loi: di cu hõnh loi tr rừ r d liu, Random Forest vớ SHAP Top-30 t F1 0,9955, tng ng cu hõnh dũng toĩn b c trng (0,9949). ng thi, SHAP cung cp kh nng gii thờch chi tit v quy t nh ca mũ hõnh, tng cng tin cy vớ kh nng ng dng thc t.

5.2 Hn ch ca tỳ

Mc dũ ã t c cõc kt qu nõu trõn, lun vn vn cũn mt s hn ch cn c khc phc trong cõc giai õn tip theo:

- **Phm vi phón loi:** H thng trin khai chõnh đa trõn bị toàn phón loi nh phón (Tn cũng so vì Bõnh thng); lun vn õ b sung ònh giò a lp theo tng loi tn cũng (Mc 4.2.9) phón tồch im yu cõc lp him, nhng vic xõy dng mt b phón loi a lp hoịn chnh cho trin khai thi gian thc vn lị hng phòt trin tip theo.
- **Mũ trng trin khai:** H thng c hun luyn phón tòn trõn cm Spark gm mỳy ch Mac vì hai nũt Jetson Orin Nano Super Developer Kit (8 GB), vị chõnh hai thit b nịy cng c dũng trin khai, o hìu nng thc t pha suy lun; tuy nhiõn vic kim chng trõn h tng mng IoT thc t vì hịng nghõn thit b u cui vị lu lng trc tuy n vn lị thõch thc cn thc hìn.
- **Phm vi b d liu:** Lun vn õ thit lp quy trõnh ònh giò tng quòt hóa liõn b d liu (hun luyn trõn mt b, kim tra trõn b khõc, Mc 4.2.8.1) trõn cp CICIDS2017 vị CSE-CIC-IDS2018; vic m rng sang nhìu b mĩ hn (CIC-IoT, RoEduNet) cng c kt lun v tng quòt hóa vn lị hng tip theo.
- **Quy trõnh chn mũ hõnh thịn phn cho ensemble:** Top-3 mũ hõnh thịn phn c la chn đa trõn F1-Score o trõn mt *tp kim nh (validation)* tồch riõng t tp hun luyn, nõn tp kim tra hoịn toịn khũng tham gia vộ khỏu chn mũ hõnh. ònh i ca cõch lịm nịy lị cõc mũ hõnh c s c hun luyn trõn phn d liu nh hn (sau khi trõch ra tp kim nh), vị vic xp hng c trng RF/SHAP vn c rũt t tp hun luyn gc vị gi c nh xp hng lị theo tng ln lỵ mu lị s cht ch hn nhng tn kõm hn.
- **Quy mũ d liu vị phn cng biõn:** Khõa cnh x lỵ phón tòn mĩ c kim chng mc minh chng khõì nim (proof-of-concept) trõn cm hai thit b Jetson (8 GB) vì khi lng d liu c vị triu lung ca CICIDS2017, ch cha phi quy mũ d liu ln thc th (terabyte tr lõn) hay trõn cm tõnh toàn nhìu nũt mnh; vic ònh giò kh nng m rng quy mũ ln hn vn lị hng tip theo.
- **Gi nh phng phòp lun:** Tp gi lị (holdout) dũng kim tra n nh thc cht cũg phón phi vị tp kim tra (in-distribution), nõn vic ònh giò tng quòt hóa thc s phi đa vộ thờ nghim khõc b (cross-dataset, Mc 4.2.8.1); ngoị ra, s Hybrid Bagging (3, 2, 2) cú trng s theo F1 lị mt heuristic thiõn v cõc b hc mnh, khũng phi bagging gim phng sai kinh in.
- **Cha ònh giò trc lu lng i khõng:** H thng cha c kim th trc cõc tn cũng i khõng/nõ trõnh (adversarial/evasion) vị gi nh phón b tn cũng xp x CICIDS2017; do ú bn vng trc k tn cũng c ý ònh la mũ hõnh vn lị cõu hi m.

- **Trn recall do cng bt thng vị mc hoịi thin ca h tng:** Vic t cng phòt hin bt thng (anomaly gate) trc b phón loi to mt trn cng cho recall: còc tn cũng b cng b sút (false-negative ca cng) s b loi trc khi ti b phón loi, óy lị mt rì ro an ninh ch khũng ch lị ònh i ti; bốn cnh ú, h tng i kòm (Kafka, Grafana, PostgreSQL, InfluxDB...) hin mi mc minh chng khòì nim trong phùng lab, cha bt c ch xòc thc vị mỗ hóa.

5.3 Hng phòt trin trong tng lai

Da trổn nhng kt qu ò t c vị nhn ðin còc hn ch hin cú, lun vn xut mt s hng phòt trin trong tng lai, mi hng tng ng vị mt hn ch ò nỏu:

- **Nóng cp kh nng nhn ðin a lp:** M rng mỗ hnh cú th phón loi chỉ tit còc loi tn cũng ph bin trong mng IoT nh DoS/DDoS, Botnet (Mirai), Infiltration vị Heartbleed, tin ti b phón loi a lp hoịi chnh cho trin khai thi gian thc.
- **Ci thin nhỹ cho còc lp tn cũng him:** Phón tòch hng nhm ln gia còc lp (Mc 4.2.9) cho thy còc lp him suy gim theo hai kiu: nhm loi trong cùng h (XSS b nhn thnh Brute Force) vị lt hn thnh Benign (SQL Injection, 54% Bot). Bn hng khc phc tng ng: (i) *x lý mt cón bng cú ch òch* pha hun luy n a lp: undersampling lp Benign, oversampling/SMOTE [64] cho lp him (òp dng *sau* khi chia tp trỏnh rừ r), hoc gp còc bin th cùng h (gp ba bin th Web Attack thnh mt lp) i mn nh danh ly recall; (ii) *iũ chnh thut toòn:* trng s lp cho bịi a lp, focal loss [65] vị XGBoost, vị h ngng quy t nh theo lp (chp nhn thỏm false positive lp him vớ vị IDS, bòo nhm r hn b sút); (iii) *kin trũc phón tng:* tn dng chònh thit k cng hai tng ca tịi: tng nh phón trổn biỏn gi recall tng, cùn b nh danh loi hun luy n *ch trổn còc lung tn cũng* (khũng phi cnh tranh vị 380 nghón mu Benign) vị cú th hun luy n li ngoi tuy n vị cón bng lp mị khũng ng h thng ang chy; (iv) *c trng chui thi gian theo host* (chu k kt ni lp, entropy kòch thc gúi qua ca s trt), nhm tr ỹng bnh ca hnh vị beaconing C&C khin 54% Bot lt li, vn khũng th hin hnh qua thng kỏ tng lung c lp.
- **Kim chng trổn b d liũ IoT chuyỏn bit:** ònh giò quy trỏnh trổn còc b d liũ cha lu lng IoT thc th (Bot-IoT, TON_IoT, CIC-IoT-2023) vị m rng thờ nghim liỏn b d liũ lỏn toịn b CSE-CIC-IDS2018, nhm thu hp khong còch gia phm vị “IoT” ca tịi vị d liũ CICIDS2017 hin ðứng.
- **Ti u suy lun biỏn bng ONNX/TensorRT:** Tòch hp phiỏn suy lun ONNX vộ pipeline streaming vị tng tc bng TensorRT trổn GPU Jetson gim chi phò JVM/Spark pha suy

lun (trong khi vn gi Spark cho hun luyn phón tòn): kt qu o ngoi tuyn Bng 4.15 cho thy cúng mũ hnh rng ngu nhĩn chy qua ONNX Runtime t thũng lng gp ≈ 348 ln bn PySpark ò trin khai, xóc nhn d a rt ln ca hng nịy; ng thi o tr u cui y (t Kafka n phòn quy t ri ghi c s d liu).

- **Cng c kim nh thng kổ:** Tng s ln ly mu li N (kổm kim nh chổo lng) vị xp hng li c trng RF/SHAP theo tng ln ly mu li loi nt phn rừ r chn lc cùn sút ca vic gi c nh bng xp hng c trng.
- **bn vng trc tn cũng i khòng:** ònh giò vị gia c h thng trc lu lng nõ trnh (adversarial/evasion), c bit lị hai b mt tn cũng mi do cng bt thng to ra: gi dng lu lng bnh thng vt cng vị c ý to sai s tòi to cao dn ti lổn nũt phón loi.
- **Cng c h tng vn hnh:** Bt xóc thc vị mĩ hóa (TLS/SASL) cho Kafka, PostgreSQL, InfluxDB; b sung c ch tòi hiu chnh ngng cng bt thng theo lu lng trc tuyn; vị trin khai th nghim trổn nn tng òm mý lai nóg tnh kh dng.
- **Tồch hp hc mỳ trc tuyn (Online Learning):** Nghiổn cu còc gii phòp cp nht tham s mũ hnh theo thi gian thc (real-time stream processing) mị khũng cn hun luyn li toịn b d liu, giũp h thng thờch ng nhanh vì còc bin th tn cũng mi vị hin tng trũi khòì nìm (concept drift) [66].

Ph 1c A. CŨNG TRŒNH ANG CHUN B CŨNG B

Phn n1y lit k1c c1c bn tho khoa hc li1n quan n 1t1 lun vn (v1t chung vi Nguy1n V Th1i, Tr1 Nh1 v1 TS. Nguy1n Vn D), hin ang c ho1n th1n gi ng:

1. Thai Vu Nguyen, Dung Van Bui, Nhut Tri Do, Van Du Nguyen, “A Comparison of Dimensionality Reduction and Feature Selection for Network Intrusion Detection on Apache Spark ML with a Leakage-Aware Evaluation Pipeline,” National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR), 2026.
2. Thai Vu Nguyen, Dung Van Bui, Nhut Tri Do, Van Du Nguyen, “A Distributed Real-Time Intrusion Detection System on a Jetson Orin Nano Super Edge Cluster using Kafka and PySpark,” Symposium on Information and Communication Technology (SOICT), 2026.

TÌ LIU THAM KHO

- [1] Ansam Khraisat, Iqbal Gondal, Peter Vamplew, và Joarder Kamruzzaman. “Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges”. In: *Cybersecurity* 2.1 (2019), pp. 1–22.
- [2] Mohamed Amine Ferrag, Leandros Maglaras, Helge Janicke, Jianhua Jiang, và Lei Shu. “Deep learning for cyber security intrusion detection: Approaches, datasets, and comparative study”. In: *Journal of Information Security and Applications* 50 (2020), p. 102419.
- [3] R Vinayakumar, Mamoun Alazab, K P Soman, Prabakaran Poornachandran, Ameer Al-Nemrat, và Sitalakshmi Venkatraman. “Deep learning approach for intelligent intrusion detection system”. In: *IEEE Access* 7 (2019), pp. 41525–41550.
- [4] Amardeep Singh và Julian Jang-Jaccard. *Autoencoder-based Unsupervised Intrusion Detection using Multi-Scale Convolutional Recurrent Networks*. 2022. arXiv: [2204.03779](https://arxiv.org/abs/2204.03779) [cs.CR].
- [5] Pengfei Sun, Pengju Liu, Qi Li, Chenxi Liu, Xiangling Lu, Ruochen Hao, và Jinpeng Chen. “DL-IDS: Extracting features using CNN-LSTM hybrid network for intrusion detection system”. In: *Security and Communication Networks* 2020 (2020), p. 8890306. DOI: [10.1155/2020/8890306](https://doi.org/10.1155/2020/8890306).
- [6] N. Dash, S. Chakravarty, A. K. Rath, và còc cng s. “An optimized LSTM-based deep learning model for anomaly network intrusion detection”. In: *Scientific Reports* 15 (2025), p. 1554. DOI: [10.1038/s41598-025-85248-z](https://doi.org/10.1038/s41598-025-85248-z).
- [7] Sukhvinder Singh Bamber, Aditya Vardhan Reddy Katkuri, Shubham Sharma, và Mohit Angurala. “A hybrid CNN-LSTM approach for intelligent cyber intrusion detection system”. In: *Computers & Security* 148 (2024), p. 104146. DOI: [10.1016/j.cose.2024.104146](https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104146).
- [8] Tasnimul Hasan, Abrar Hossain, Mufakir Qamar Ansari, và Talha Hussain Syed. *Enhanced Intrusion Detection in IIoT Networks: A Lightweight Approach with Autoencoder-Based Feature Learning*. arXiv:2501.15266. 2025.
- [9] K. Baalaji và còc cng s. “Deep learning-based ensemble stacking for enhanced intrusion detection in IoT-edge platforms”. In: *Discover Applied Sciences* 7 (2025), p. 928. DOI: [10.1007/s42452-025-06871-z](https://doi.org/10.1007/s42452-025-06871-z).

- [10] Muhammad Zubair Asghar và cộng sự. “HED-ID: an edge-deployable and explainable intrusion detection system optimized via metaheuristic learning”. In: *Scientific Reports* 16 (2026), p. 2313. DOI: [10.1038/s41598-025-32183-8](https://doi.org/10.1038/s41598-025-32183-8).
- [11] İlhan Firat Kilincer, Fatih Ertam, và Abdulkadir Sengur. “Machine learning methods for cyber security intrusion detection: Datasets and comparative study”. In: *Computer Networks* 188 (2021), p. 107840. DOI: [10.1016/j.comnet.2021.107840](https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.107840).
- [12] M. Al Lail, A. Garcia, và S. Olivo. “Machine learning for network intrusion detection—A comparative study”. In: *Future Internet* 15.7 (2023), p. 243. DOI: [10.3390/fi15070243](https://doi.org/10.3390/fi15070243).
- [13] Yung-Chung Wang, Yi-Chun Hwang, Han-Xuan Chen, và Shu-Ming Tseng. “Network Anomaly Intrusion Detection Based on Deep Learning Approach”. In: *Sensors* 23.4 (2023), p. 2171. DOI: [10.3390/s23042171](https://doi.org/10.3390/s23042171).
- [14] L. Yang, A. Moubayed, I. Hamieh, và A. Shami. “Tree-Based Intelligent Intrusion Detection System in Internet of Vehicles”. In: *2019 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*. 2019, pp. 1–6. DOI: [10.1109/GLOBECOM38437.2019.9013892](https://doi.org/10.1109/GLOBECOM38437.2019.9013892).
- [15] L. Yang, A. Moubayed, và A. Shami. “MTH-IDS: A Multi-Tiered Hybrid Intrusion Detection System for Internet of Vehicles”. In: *IEEE Internet of Things Journal* 9.1 (2022), pp. 616–632. DOI: [10.1109/JIOT.2021.3084796](https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3084796).
- [16] L. Yang, A. Shami, G. Stevens, và S. DeRusett. “LCCDE: A Decision-Based Ensemble Framework for Intrusion Detection in The Internet of Vehicles”. In: *2022 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*. 2022, pp. 1–6. DOI: [10.1109/GLOBECOM48099.2022.10001280](https://doi.org/10.1109/GLOBECOM48099.2022.10001280).
- [17] R. Baidar, S. Maric, và R. Abbas. *Hybrid deep learning–federated learning powered intrusion detection system for IoT/5G advanced edge computing network*. <https://arxiv.org/abs/2509.15555>. arXiv. 2025.
- [18] B. Williams và L. Qian. “Semi-supervised learning for intrusion detection in large computer networks”. In: *Applied Sciences* 15.11 (2025), p. 5930. DOI: [10.3390/app15115930](https://doi.org/10.3390/app15115930).

- [19] N. Albanbay, Y. Tursynbek, K. Graffi, R. Uskenbayeva, Z. Kalpeyeva, Z. Abilkaiyr, và Y. Ayapov. “Federated learning-based intrusion detection in IoT networks: Performance evaluation and data scaling study”. In: *Journal of Sensor and Actuator Networks* 14.4 (2025), p. 78. DOI: [10.3390/jsan14040078](https://doi.org/10.3390/jsan14040078).
- [20] Thien Duc Nguyen, Samuel Marchal, Markus Miettinen, Hossein Fereidooni, N. Asokan, và Ahmad-Reza Sadeghi. “D²IoT: A Federated Self-learning Anomaly Detection System for IoT”. In: *2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*. 2019, pp. 756–767. DOI: [10.1109/ICDCS.2019.00080](https://doi.org/10.1109/ICDCS.2019.00080).
- [21] Lynda Boukela, Gongxuan Zhang, Mõziane Yacoub, và còc cng s. “A Near-Autonomous and Incremental Intrusion Detection System Through Active Learning of Known and Unknown Attacks”. In: *2021 International Conference on Security, Pattern Analysis, and Cybernetics (SPAC)*. 2021, pp. 374–379. DOI: [10.1109/SPAC53836.2021.9539947](https://doi.org/10.1109/SPAC53836.2021.9539947).
- [22] L. Atzori, A. Iera, và G. Morabito. “The Internet of Things: A survey”. In: *Computer Networks* 54.15 (2010), pp. 2787–2805. DOI: [10.1016/j.comnet.2010.05.010](https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010).
- [23] Cisco. *Cisco annual Internet report (20182023)*. <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html>. 2023.
- [24] R. Khan, S. U. Khan, R. Zaheer, và S. Khan. “Future Internet: The Internet of Things architecture, possible applications and key challenges”. In: *Proceedings of the 10th International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT)*. 2012, pp. 257–260. DOI: [10.1109/FIT.2012.53](https://doi.org/10.1109/FIT.2012.53).
- [25] H. HaddadPajouh, A. Dehghantanha, R. M. Parizi, M. Aledhari, và H. Karimipour. “A survey on Internet of Things security: Requirements, challenges, and solutions”. In: *Internet of Things* 14 (2021), p. 100129. DOI: [10.1016/j.iot.2020.100129](https://doi.org/10.1016/j.iot.2020.100129).
- [26] H.-J. Liao, C.-H. R. Lin, Y.-C. Lin, và K.-Y. Tung. “Intrusion detection system: A comprehensive review”. In: *Journal of Network and Computer Applications* 36.1 (2013), pp. 16–24. DOI: [10.1016/j.jnca.2012.09.004](https://doi.org/10.1016/j.jnca.2012.09.004).

- [27] Varun Chandola, Arindam Banerjee, và Vipin Kumar. “Anomaly detection: A survey”. In: *ACM Computing Surveys* 41.3 (2009), pp. 1–58. DOI: [10.1145/1541880.1541882](https://doi.org/10.1145/1541880.1541882).
- [28] Lukas Ruff, Jacob R. Kauffmann, Robert A. Vandermeulen, Grégoire Montavon, Wojciech Samek, Marius Kloft, Thomas G. Dietterich, và Klaus-Robert Müller. “A unifying review of deep and shallow anomaly detection”. In: *Proceedings of the IEEE* 109.5 (2021), pp. 756–795.
- [29] Manuel Lopez-Martin, Belen Carro, Antonio Sanchez-Esguevillas, và Jaime Lloret. “Conditional Variational Autoencoder for Prediction and Feature Recovery Applied to Intrusion Detection in IoT”. In: *Sensors* 17.9 (2017), p. 1967. DOI: [10.3390/s17091967](https://doi.org/10.3390/s17091967).
- [30] Khaled Alrawashdeh và Carla Purdy. “Toward an online anomaly intrusion detection system based on deep learning”. In: *Proc. 15th IEEE Int. Conf. on Machine Learning and Applications (ICMLA)*. 2016, pp. 195–200. DOI: [10.1109/ICMLA.2016.0040](https://doi.org/10.1109/ICMLA.2016.0040).
- [31] L. Husamaldin và N. Saeed. “Big Data Analytics Correlation Taxonomy”. In: *Information* 11.1 (2020), p. 17. DOI: [10.3390/info11010017](https://doi.org/10.3390/info11010017).
- [32] Matei Zaharia, Reynold S. Xin, Patrick Wendell, Tathagata Das, Michael Armbrust, Ankur Dave, Xiangrui Meng, Josh Rosen, Shivaram Venkataraman, Michael J. Franklin, Ali Ghodsi, Joseph Gonzalez, Scott Shenker, và Ion Stoica. “Apache Spark: A Unified Engine for Big Data Processing”. In: *Communications of the ACM* 59.11 (2016), pp. 56–65. DOI: [10.1145/2934664](https://doi.org/10.1145/2934664).
- [33] H. Karau, A. Konwinski, P. Wendell, và M. Zaharia. *Learning Spark: Lightning-fast big data analysis*. O’Reilly Media, 2015.
- [34] Xiangrui Meng, Joseph Bradley, Burak Yavuz, Evan Sparks, Shivaram Venkataraman, Davies Liu, Jeremy Freeman, DB Tsai, Manish Amde, Sean Owen, Doris Xin, Reynold Xin, Michael J. Franklin, Reza Zadeh, Matei Zaharia, và Ameet Talwalkar. “MLlib: Machine Learning in Apache Spark”. In: *Journal of Machine Learning Research* 17.34 (2016), pp. 1–7.
- [35] A. L. Buczak và E. Guven. “A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection”. In: *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 18.2 (2016), pp. 1153–1176. DOI: [10.1109/COMST.2015.2494502](https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2494502).

- [36] N. Koroniotis, N. Moustafa, E. Sitnikova, và B. Turnbull. “Towards the development of realistic botnet dataset in the Internet of Things for network forensic analytics: Bot-IoT dataset”. In: *Future Generation Computer Systems* 100 (2019), pp. 779–796. DOI: [10.1016/j.future.2019.05.041](https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.041).
- [37] Tom M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.
- [38] Leo Breiman. “Random Forests”. In: *Machine Learning* 45.1 (2001), pp. 5–32.
- [39] D. R. Cox. “The regression analysis of binary sequences”. In: *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)* 20.2 (1958), pp. 215–242.
- [40] Jerome H. Friedman. “Greedy function approximation: A gradient boosting machine”. In: *Annals of Statistics* 29.5 (2001), pp. 1189–1232.
- [41] Guolin Ke, Qi Meng, Thomas Finley, Taifeng Wang, Wei Chen, Weidong Ma, Qiwei Ye, và Tie-Yan Liu. “LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 30. 2017, pp. 3149–3157.
- [42] Andrew McCallum và Kamal Nigam. “A comparison of event models for naive Bayes text classification”. In: *AAAI Workshop on Learning for Text Categorization*. 1998.
- [43] Corinna Cortes và Vladimir Vapnik. “Support-vector networks”. In: *Machine learning* 20.3 (1995), pp. 273–297.
- [44] David E Rumelhart, Geoffrey E Hinton, và Ronald J Williams. “Learning representations by back-propagating errors”. In: *Nature* 323 (1986), pp. 533–536.
- [45] Tianqi Chen và Carlos Guestrin. “XGBoost: A scalable tree boosting system”. In: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2016, pp. 785–794.
- [46] Zhi-Hua Zhou. *Ensemble Methods: Foundations and Algorithms*. Chapman và Hall/CRC, 2012.
- [47] Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari, và Ali A Ghorbani. “Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization”. In: *Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP)*. 2018, pp. 108–116.

- [48] Canadian Institute for Cybersecurity and Communications Security Establishment. *CSE-CIC-IDS2018 dataset: A collaborative project between the Communications Security Establishment (CSE) and the Canadian Institute for Cybersecurity (CIC)*. <https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2018.html>. 2018.
- [49] Daniel Arp, Erwin Quiring, Feargus Pendlebury, Alexander Warnecke, Fabio Pierazzi, Christian Wressnegger, Lorenzo Cavallaro, và Konrad Rieck. “Dos and Don’ts of Machine Learning in Computer Security”. In: *31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22)*. 2022, pp. 3971–3988.
- [50] Maxime Lanvin, Pierre-François Gimenez, Yufei Han, Frédéric Majorczyk, Ludovic Mũ, và Õric Totel. “Errors in the CICIDS2017 Dataset and the Significant Differences in Detection Performances It Makes”. In: *Risks and Security of Internet and Systems (CRiSIS 2022), Revised Selected Papers*. Springer, 2023, pp. 18–33. DOI: [10.1007/978-3-031-31108-6_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-31108-6_2).
- [51] Isabelle Guyon và Andrõ Elisseeff. “An introduction to variable and feature selection”. In: *Journal of Machine Learning Research* 3 (2003), pp. 1157–1182.
- [52] Ian T. Jolliffe. *Principal Component Analysis*. 2nd ed. Springer Series in Statistics. Springer, 2002. DOI: [10.1007/b98835](https://doi.org/10.1007/b98835).
- [53] Scott M. Lundberg và Su-In Lee. “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. 2017, pp. 4765–4774.
- [54] Gints Engelen, Vera Rimmer, và Wouter Joosen. “Troubleshooting an Intrusion Detection Dataset: the CICIDS2017 Case Study”. In: *2021 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW)*. 2021, pp. 7–12. DOI: [10.1109/SPW53761.2021.00009](https://doi.org/10.1109/SPW53761.2021.00009).
- [55] Claude Nadeau và Yoshua Bengio. “Inference for the Generalization Error”. In: *Machine Learning* 52.3 (2003), pp. 239–281.
- [56] Laurens D’hooge, Tim Wauters, Bruno Volckaert, và Filip De Turck. “Inter-dataset generalization strength of supervised machine learning methods for intrusion detection”. In: *Journal of Information Security and Applications* 54 (2020), p. 102564.
- [57] Marta Cantone, Claudio Marrocco, và Alessandro Bria. “Machine Learning in Network Intrusion Detection: A Cross-Dataset Generalization Study”. In: *IEEE Access* 12 (2024).

- [58] Mohanad Sarhan, Siamak Layeghy, và Marius Portmann. “Evaluating standard feature sets towards increased generalisability and explainability of ML-based network intrusion detection”. In: *Big Data Research* 30 (2022), p. 100359. DOI: [10.1016/j.bdr.2022.100359](https://doi.org/10.1016/j.bdr.2022.100359).
- [59] NVIDIA Corporation. *Jetson Orin Nano Super Developer Kit*. <https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/nano-super-developer-kit/>. 2024.
- [60] Weisong Shi, Jie Cao, Quan Zhang, Youhuizi Li, và Lanyu Xu. “Edge computing: Vision and challenges”. In: *IEEE Internet of Things Journal* 3.5 (2016), pp. 637–646. DOI: [10.1109/JIOT.2016.2579198](https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198).
- [61] Salam Hamdan, Moussa Ayyash, và Sufyan Almajali. “Edge-Computing Architectures for Internet of Things Applications: A Survey”. In: *Sensors* 20.22 (2020), p. 6441. DOI: [10.3390/s20226441](https://doi.org/10.3390/s20226441).
- [62] Alessandro Sforzin, F lix G mez M rmol, Mauro Conti, và Jens-Matthias Bohli. “RPiDS: Raspberry Pi IDS — A Fruitful Intrusion Detection System for IoT”. In: *Proc. Int. IEEE Conf. on Ubiquitous Intelligence & Computing (UIC/ATC/ScalCom)*. 2016, pp. 440–448. DOI: [10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCoM-IoP-SmartWorld.2016.0080](https://doi.org/10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCoM-IoP-SmartWorld.2016.0080).
- [63] Jay Kreps, Neha Narkhede, và Jun Rao. “Kafka: a Distributed Messaging System for Log Processing”. In: *Proceedings of the NetDB Workshop*. 2011.
- [64] Nitesh V. Chawla, Kevin W. Bowyer, Lawrence O. Hall, và W. Philip Kegelmeyer. “SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique”. In: *Journal of Artificial Intelligence Research* 16 (2002), pp. 321–357.
- [65] Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, và Piotr Doll r. “Focal Loss for Dense Object Detection”. In: *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2017, pp. 2980–2988.
- [66] Jo o Gama, Andr  liobait, Albert Bifet, Mykola Pechenizkiy, và Abdelhamid Bouchachia. “A survey on concept drift adaptation”. In: *ACM Computing Surveys* 46.4 (2014), pp. 1–37.